

Flache Systeme Hilfsblätter – Inhaltsverzeichnis

1. Definition: Differenziell flache SISO – Systeme
2. Polynomiale Referenz - Trajektorien
3. Lineare SISO - Ein-/Ausgangs - Normalform
4. Lineare SISO - Regler - Normalform
5. Lineare MIMO - Ein-/Ausgangs - Normalform
6. Lineare MIMO - Regler - Normalform
7. Zeitvariante SISO - Steuerbarkeits - Normalform
8. Zeitvariante SISO - Beobachtbarkeits - Normalform
9. Zeitvariante SISO - Ein-/Ausgangs - Normalform
10. Formeln für zeitvariante Differentialoperatoren
11. Zeitvariante SISO - Regler - Normalform
12. Signalflussdiagramme für lineare SISO - Normalformen
13. Zeitvariante SISO - Beobachter - Normalform
14. Zeitvariante MIMO - Ein-/Ausgangs - Normalform
15. Zeitvariante MIMO - Regler - Normalform
16. Zeitvariante MIMO - Beobachter - Normalform
17. Formeln für die Ableitung von Vektorfunktionen
18. Definitionen und Rechenregeln für LIE - Ableitungen
19. LIE Derivatives in Local Coordinates
20. Steuerbarkeit nichtlinearer Systeme
21. Nichtlineare SISO - Steuerbarkeits - Normalform
22. Flachheitsbasierte Folgeregung einer Vorderachse
23. Beobachtbarkeit nichtlinearer Systeme
24. Nichtlineare Beobachtbarkeits - Normalform (Single-Output)
25. Nichtlineare SISO - Ein-/Ausgangs - Normalform
26. SISO-Vorsteuerung mit Eingangsbeschränkung
27. Frobenius-Theorem
28. Exakte Zustands - Linearisierung
29. Nichtlineare SISO - Regler - Normalform
30. Flachheitsbasierte Steuerung von SISO - Systemen
31. Flachheitsbasierte Regelung von SISO - Systemen
32. Flacher Eingang von SISO - Systemen
33. Nichtlineare SISO - Beobachter - Normalform
34. Signalflussdiagramme für nichtlineare SISO - Normalformen
35. Erweiterter Luenberger - Beobachter
36. Nichtlineare MIMO - Ein-/Ausgangs - Normalform
37. Exakte Zustands-Linearisierung (MIMO)
38. Definition: Differenziell flache MIMO - Systeme
39. Flachheitsbasierte Steuerung von SISO - Systemen
40. Flachheitsbasierte Regelung von SISO - Systemen
41. Flachheitsbasierte Regelung von MIMO - Systemen
42. Nichtlinearer Folgebeobachter
43. Gegenüberstellung lineare und nichtlineare Methoden

Definition : Differenziell flache SISO-Systeme [1]

$$\Sigma : \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, u), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad y = h(\mathbf{x}), \quad \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{x}^0, u^0) \neq 0, \quad \text{relativer Grad } r \leq n \quad (1)$$

Das nichtlineare SISO-System (1) heißt *differenziell flach*, wenn es einen *flachen Ausgang* $z \in \mathbb{R}^1$ gibt, der die folgenden Bedingungen in der Umgebung von $(\mathbf{x}^0, u^0)$ erfüllt:

(i) Der flache Ausgang z lässt sich als Funktion des Zustands $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]^T$ ausdrücken:

$$z = \lambda(\mathbf{x}). \quad (2)$$

(ii) Der Zustand $\mathbf{x}$, der Eingang u und der Ausgang y lassen sich als Funktionen des flachen Ausgangs z und der ersten n Zeitableitungen $\overset{(k)}{z}$, $k = 1(1)n$ darstellen (differenziell parametrieren):

$$\mathbf{x} = \Psi_x(z, \dot{z}, \dots, \overset{(n-1)}{z}), \quad u = \Psi_u(z, \dot{z}, \dots, \overset{(n)}{z}), \quad y = \Psi_y(z, \dot{z}, \dots, \overset{(n-r)}{z}). \quad (3)$$

Anmerkungen zur Flachheits-Definition

- Der flache Ausgang (2) ist *nicht eindeutig*, d. h. für dasselbe System gibt es verschiedene flache Ausgänge z und $\bar{z}$, die ineinander umgerechnet werden können:

$$\bar{z} = \theta(z) \Leftrightarrow z = \theta^{-1}(\bar{z}).$$

- Die Abhängigkeit der differenziellen Eingangs-Parametrierung Ψ_u von $\overset{(n)}{z}$ ergibt durch Einsetzen der Zustands-Parametrierung Ψ_x in die Dgl. (1): $\dot{\Psi}_x = \mathbf{f}(\Psi_x, \Psi_u)$. Aus der $\overset{(n)}{z}$ – Abhängigkeit von Ψ_u folgt, dass der flache Ausgang z eines SISO-Systems den *relativen Grad* $r = n$ besitzt.
- Die differenziellen Zustands- und Eingangs-Parametrierungen (3) erfüllen die Dgl. (1) mit der Anfangsbedingung $\mathbf{x}(0) = \Psi_x(z(0), \dot{z}(0), \dots, \overset{(n-1)}{z}(0))$ und beschreiben das dynamische Verhalten des Systems Σ , ohne dass die Dgl. (1) numerisch integriert werden muss.
- Die Abhängigkeit der differenziellen Ausgangs-Parametrierung $\Psi_y = h(\Psi_x)$ von $\overset{(n-r)}{z}$ folgt aus der Definition des relativen Grads r : $\overset{(r)}{y} \sim \overset{(n)}{z} \sim u$. Außerdem ergibt sich für $r = n$ aus der $\overset{(n-r)}{z}$ – Abhängigkeit von Ψ_y , dass der Ausgang y in diesem Fall ein flacher Ausgang $\bar{z} = h(\mathbf{x})$ ist.
- Die differenziellen Parametrierungen (3) beschreiben das *inverse* System Σ^{-1} bezüglich des n -mal differenzierbaren flachen Ausgangs $z \in \mathcal{C}^n$.
- Die differenzielle Eingangs-Parametrierung (3) impliziert, dass ein flaches System (1) *lokal steuerbar* ist.
- Die differenzielle Zustands-Parametrierung (3) impliziert, dass ein flaches System (1) über den flachen Ausgang z *lokal beobachtbar* ist. Dabei besteht zwischen der Beobachtbarkeits-Abbildung für den flachen Ausgang (2)

$$\mathbf{q}(\mathbf{x}) = [\lambda(\mathbf{x}), L_f \lambda(\mathbf{x}), \dots, L_f^{n-1} \lambda(\mathbf{x})]^T \quad \text{mit} \quad L_f \lambda = \frac{\partial \lambda}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f} \quad (4)$$

und der Zustands-Parametrierung (3) der Zusammenhang: $\mathbf{q}(\mathbf{x}) = \Psi^{-1}(\mathbf{x})$.

Polynomiale Referenz-Trajektorien für Arbeitspunktwechsel

Die flachheitsbasierte Folgeregelung eines Arbeitspunktwechsels in einer vorgebbaren Transitionszeit $T > 0$ erfordert die Planung und Berechnung einer hinreichend glatten Referenztrajektorie $z_d(t), t \in [0, T]$ für den flachen Ausgang z . Im Fall von SISO-Systemen n -ter Ordnung muss die Referenztrajektorie n -mal differenzierbar sein, damit die Stellgröße stetig ist. Die Koeffizienten $a_i, i = n+1, \dots, 2n+1$ der polynomialen Referenztrajektorie

$$z_d(t) = z_0 + (z_T - z_0) \sum_{i=n+1}^{2n+1} a_i \left(\frac{t}{T}\right)^i, \quad t \in [0, T] \quad (1)$$

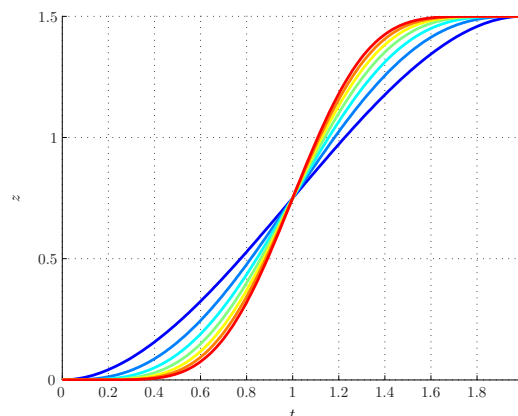
werden durch $2(n+1)$ Bedingungen für die beiden (stationären) Arbeitspunkte

$$z_d(0) = z_0, \quad z_d(T) = z_T, \quad \overset{(i)}{z}_d(0) = \overset{(i)}{z}_d(T) = 0, \quad i = 1, \dots, n \quad (2)$$

festgelegt. Dabei ist die Transitionszeit $T > 0$ in Abhängigkeit von der Systemdynamik und im Hinblick auf eine eventuelle Beschränkung der Stellgröße geeignet zu wählen. Die folgende Tabelle enthält die Koeffizienten a_i für die Systemordnungen von $n = 1$ bis $n = 7$; wegen $z_d(T) = z_T$ erfüllen die Koeffizienten die leicht nachprüfbare Bedingung $\sum_{i=n+1}^{2n+1} a_i = 1$.

n	a_{n+1}	a_{n+2}	a_{n+3}	a_{n+4}	a_{n+5}	a_{n+6}	a_{n+7}	a_{n+8}
1	3	-2						
2	10	-15	6					
3	35	-84	70	-20				
4	126	-420	540	-315	70			
5	462	-1980	3465	-3080	1386	-252		
6	1716	-9009	20020	-24024	16380	-6006	924	
7	6435	-40040	108108	-163800	150150	-83160	25740	-3432

Nachfolgend sind die mit Hilfe von (1) berechneten Referenztrajektorien $z_d(t)$ für die Ordnungen $n = 1$ bis $n = 7$ in dem Bereich $t \in [0, 2]$ dargestellt. Daraus ist zu entnehmen, dass die Trajektorien mit größer werdender Systemordnung n immer steiler werden.



Lineare SISO-Ein-/Ausgangs-Normalform

$$\Sigma : \quad \dot{\mathbf{x}} = A \mathbf{x} + \mathbf{b} u, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad y = \mathbf{c}^T \mathbf{x}, \quad u, y \in \mathbb{R}^1$$

Relativer Grad $0 < r \leq n$

$$\dot{y} = \mathbf{c}^T A \mathbf{x} + \underbrace{\mathbf{c}^T \mathbf{b}}_{=0} u, \quad \dots \quad \overset{(r)}{y} = \mathbf{c}^T A^r \mathbf{x} + \underbrace{\mathbf{c}^T A^{r-1} \mathbf{b}}_{\kappa \neq 0} u$$

$$(i) \quad \mathbf{c}^T A^k \mathbf{b} = 0, \quad k = 0(1)r-2$$

$$(ii) \quad \mathbf{c}^T A^{r-1} \mathbf{b} = \kappa \neq 0$$

Speziell: • $r = 0 \Rightarrow y = \mathbf{c}^T \mathbf{x} + d u$ mit $d \neq 0$

• $r = n \Rightarrow y = z$ flacher Ausgang (FLA)

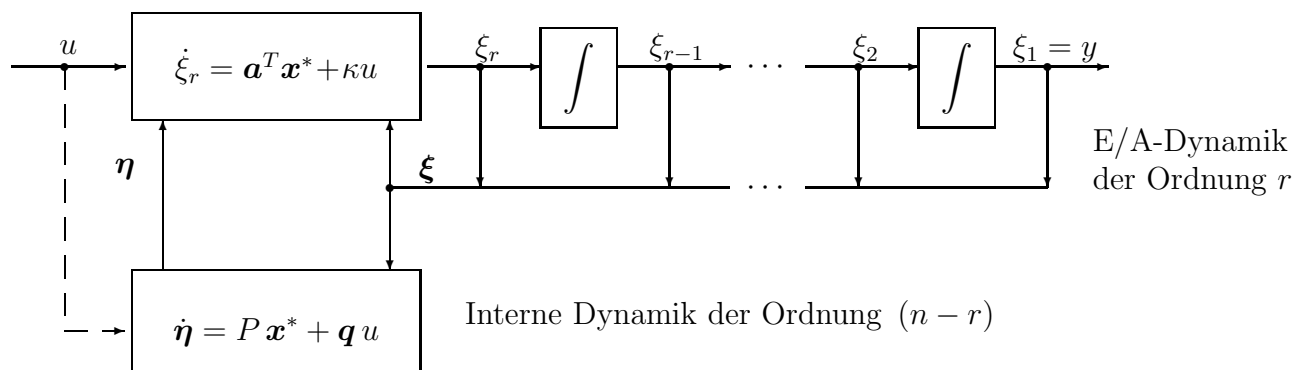
Zustands-Transformation

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \xi \\ \eta \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}^*} = \underbrace{\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix}}_T \mathbf{x}, \quad \begin{array}{l} \xi \in \mathbb{R}^r \\ \eta \in \mathbb{R}^{n-r} \end{array} \quad \text{mit} \quad T_1 = \begin{bmatrix} \mathbf{c}^T A^0 \\ \vdots \\ \mathbf{c}^T A^{r-1} \end{bmatrix}, \quad \begin{array}{l} (n-r \times n)\text{-Matrix } T_2 \\ \text{so, dass } \text{Rang } T = n \\ \text{optional: } T_2 \mathbf{b} = \mathbf{0} \end{array}$$

SISO-Ein-/Ausgangs-Normalform von Byrnes/Isidori

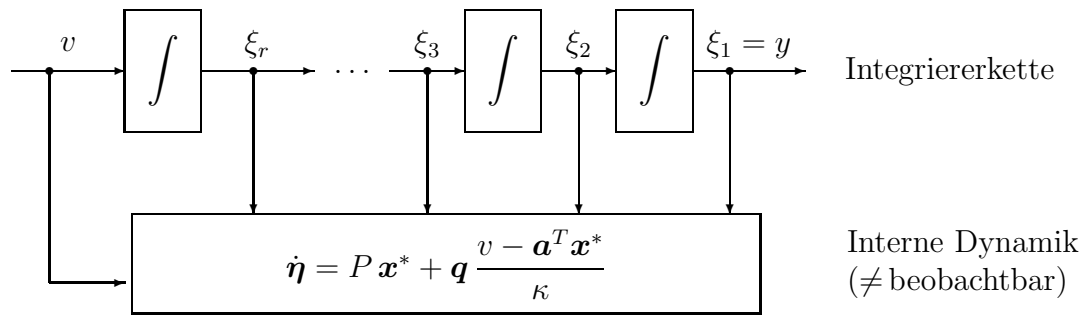
$$\Sigma^* : \quad \overset{(r)}{y} = \mathbf{a}^T \mathbf{x}^* + \kappa u, \quad \overset{(i)}{y}(0) = \mathbf{c}^T A^i \mathbf{x}_0, \quad i = 0(1)r-1, \quad \mathbf{a}^T = \mathbf{c}^T A^r T^{-1}, \quad \kappa = \mathbf{c}^T A^{r-1} \mathbf{b} \neq 0$$

$$\dot{\eta} = P \mathbf{x}^* + \mathbf{q} u, \quad \eta(0) = T_2 \mathbf{x}_0, \quad P = T_2 A T^{-1}, \quad \mathbf{q} = T_2 \mathbf{b}$$



Eingangs-Transformation

$$\overset{(r)}{y} = v \Rightarrow u = \frac{v - \mathbf{a}^T \mathbf{x}^*}{\kappa} = \frac{v - \mathbf{c}^T A^r \mathbf{x}}{\mathbf{c}^T A^{r-1} \mathbf{b}} \quad \text{Neuer Eingang } v$$



Nullodynamik

$$\Sigma_{\emptyset}: \quad \dot{\boldsymbol{\eta}} = \frac{P - \mathbf{q}\mathbf{a}^T}{\kappa} \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \boldsymbol{\eta} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\eta}(0) = T_2(0) \mathbf{x}_0 \quad \text{mit } T_1(0) \mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$$

$$\text{für } y(t) = \xi_i(t) = \dot{\xi}_i(t) = v(t) \equiv 0, \quad i = 1(1)r$$

Asymptotische Folgeregelung $y(t) \rightarrow y_d(t) \in \mathbb{C}^r$

$$\Sigma^*: \quad \overset{(r)}{y} = v \quad \text{mit Folgeregler} \quad v = \overset{(r)}{y}_d + \sum_{i=0}^{r-1} p_i (\overset{(i)}{y}_d - \overset{(i)}{y})$$

- Hurwitz-Dgl. für Fehler $e(t) = y(t) - y_d(t)$

$$\overset{(r)}{e} + p_{r-1} \overset{(r-1)}{e} + \dots + p_1 \dot{e} + p_0 e = 0$$

- Reglergleichung in Originalkoordinaten

$$u = \frac{1}{\mathbf{c}^T A^{r-1} \mathbf{b}} \left\{ \underbrace{-\mathbf{c}^T A^r \mathbf{x}}_{\text{Kompensation}} + \underbrace{\overset{(r)}{y}_d}_{\text{Vorsteuerung}} + \underbrace{\sum_{i=0}^{r-1} p_i [\overset{(i)}{y}_d - \mathbf{c}^T A^i \mathbf{x}]}_{\text{Stabilisierung}} \right\}$$

Voraussetzungen:

- (i) Relativer Grad $r \leq n$
- (ii) Trajektorien-Planung $y_d(t) \in \mathbb{C}^r$
- (iii) Stabile Nullodynamik $\Sigma_{\emptyset}$
- (iv) Messung/Schätzung von Zustand $\mathbf{x}(t)$

Lineare zeitvariante SISO-Regler-Normalform

$$\Sigma: \quad \dot{\mathbf{x}} = A(t) \mathbf{x} + \mathbf{b}(t) u, \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad y = \mathbf{c}^T(t) \mathbf{x}, \quad \text{relativer Grad } r \leq n$$

$$P(t) = [\mathbf{b}(t), N_A \mathbf{b}(t), \dots, N_A^{n-1} \mathbf{b}(t)] \quad \text{mit} \quad N_A \mathbf{b} = -\dot{\mathbf{b}} + A \mathbf{b}, \quad \text{Rang } P(t) = n$$

Flacher Ausgang, Flachheits-Koordinaten und differenzielle Parametrierungen

$$z = \boldsymbol{\lambda}^T(t) \mathbf{x} \quad \text{mit} \quad \boldsymbol{\lambda}^T(t) = [0, \dots, 0, \kappa(t) \neq 0] P^{-1}(t) \quad \text{und} \quad r = n$$

$$\mathbf{x}^* = \begin{bmatrix} z \\ \dot{z} \\ \vdots \\ \overset{(n-1)}{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\lambda}^T(t) \\ M_A \boldsymbol{\lambda}^T(t) \\ \vdots \\ M_A^{n-1} \boldsymbol{\lambda}^T(t) \end{bmatrix} \mathbf{x} = T(t) \mathbf{x} \quad \text{mit}$$

$$M_A \boldsymbol{\lambda}^T = \dot{\boldsymbol{\lambda}}^T + \boldsymbol{\lambda}^T A$$

$$\text{Rang } T(t) = n \quad \forall t \geq t_0$$

$$\mathbf{a}^T(t) = -M_A^n \boldsymbol{\lambda}^T(t) T^{-1}(t)$$

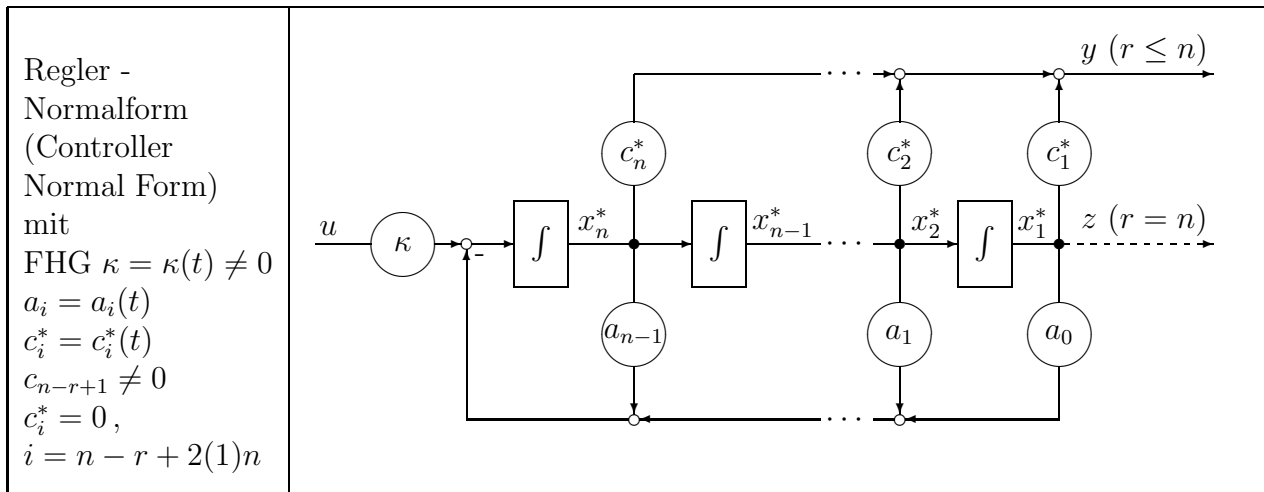
$$\mathbf{x} = T^{-1}(t) \mathbf{x}^* = \Psi_x(z, \dot{z}, \dots, \overset{(n-1)}{z}), \quad u = \frac{1}{\kappa(t)} \{ \overset{(n)}{z} - \mathbf{a}^T(t) \mathbf{x}^* \} = \Psi_u(z, \dot{z}, \dots, \overset{(n)}{z})$$

Regler-Normalform

$$\Sigma^*: \quad \dot{\mathbf{x}}^* = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -a_0(t) & -a_1(t) & \dots & -a_{n-1}(t) \end{pmatrix}}_{A^*(t) = (\dot{T} + T A) T^{-1}} \mathbf{x}^* + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \kappa(t) \neq 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}^*(t) = T \mathbf{b}} u, \quad \mathbf{x}^*(t_0) = T(t_0) \mathbf{x}_0$$

$$y = \underbrace{\begin{pmatrix} c_1^*(t) & \dots & c_{n-r+1}^*(t) & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{c}^{*T}(t) = T^{-1} \mathbf{c}^T, \quad c_{n-r+1}^*(t) \neq 0} \mathbf{x}^* = \Psi_y(z, \dot{z}, \dots, \overset{(n-r)}{z}), \quad z = x_1^*$$

Signalflussdiagramm



Eingangs-Transformation und Kompensation der Zeitvarianz

$$u = \frac{1}{\kappa(t)} \left\{ v + \underbrace{[a_0(t), a_1(t), \dots, a_{n-1}(t)]}_{\mathbf{a}^T(t)} \mathbf{x}^* \right\} \quad v(t) - \text{neuer Eingang}$$

$$\bar{\Sigma}^* : \quad \dot{x}_1^* = x_2^*, \quad \dots \quad \dot{x}_{n-1}^* = x_n^*, \quad \dot{x}_n^* = v, \quad z = x_1^* \quad \text{Brunovsky-Normalform}$$

Flachheits-basierte Folgeregelung $z(t) \rightarrow z_d(t) \in C^n$

$$\begin{aligned} \Sigma^* : \quad & \overset{(n)}{z} = -\mathbf{a}^T(t) \mathbf{x}^* + \kappa(t) u, \quad u = u_d + u_c && \bullet \text{ 2 FHG-Regelung} \\ & u_d(t) = \frac{1}{\kappa(t)} \left\{ \overset{(n)}{z}_d(t) + \mathbf{a}^T(t) T(t) \mathbf{x}_d(t) \right\} && \bullet \text{ Vorsteuerung} \\ & \mathbf{x}_d(t) = T^{-1}(t) \mathbf{x}_d^*(t), \quad \mathbf{x}_d^* = [z_d, \dot{z}_d, \dots, \overset{(n-1)}{z}_d]^T && \bullet \mathbf{x}\text{-Referenz} \\ & u_c = -\frac{1}{\kappa(t)} \left[(\mathbf{p}^T - \mathbf{a}^T(t)) T(t) [\mathbf{x} - \mathbf{x}_d] \right] = -\mathbf{k}^T(t) [\mathbf{x} - \mathbf{x}_d] && \bullet \text{ Zustandsrückführung} \\ \text{mit} \quad & \mathbf{p}^T = [p_0, p_1, \dots, p_{n-1}]^T, \quad e = z - z_d \\ \text{und} \quad & \overset{(n)}{e} + p_{n-1} \overset{(n-1)}{e} + \dots + p_1 \dot{e} + p_0 e = 0 && \bullet \text{ Hurwitz-Dgl.} \end{aligned}$$

Zeitvariante Ackermann-Formel

$$u = u_d - \mathbf{k}^T(t) [\mathbf{x} - \mathbf{x}_d] \quad \text{mit}$$

$$\mathbf{k}^T(t) = \frac{1}{\kappa(t)} [p_0 M_A^0 + p_1 M_A + \dots + p_{n-1} M_A^{n-1} + M_A^n] \circ \boldsymbol{\lambda}^T(t)$$

Anmerkungen:

- Analytischer $\mathbf{k}^T(t)$ -Entwurf, z.B. mit MAXIMA, MAPLE
- Voraussetzungen: Rang $P(t) = n$, $\mathbf{x}(t)$ -Messung/Schätzung & $T(t), T^{-1}(t) \stackrel{!}{=} \text{Ljapunow-Transformation (nur hinreichend!)}$
- Entwurfs-Parameter: $\kappa(t) \neq 0$ & $p_i, i = 0(1)n-1$
- Ruhelage $z_d(t) = u_d(t) \equiv 0 \Rightarrow u = -\mathbf{k}^T(t) \mathbf{x}$ - stabilisierende Zustandsrückführung
- Zeitinvariantes SISO-System: $A, \mathbf{b}, \mathbf{c}^T, \boldsymbol{\lambda}^T = \text{konst.}, M_A \boldsymbol{\lambda}^T = \boldsymbol{\lambda}^T A$
 $\Rightarrow$ Ackermann-Formel: $\mathbf{k}^T = \frac{\boldsymbol{\lambda}^T}{\kappa} [p_0 A^0 + p_1 A + \dots + p_{n-1} A^{n-1} + A^n]$
- Umrechnung der Referenz-Trajektorien $y_d(t) \mapsto z_d(t)$:
 $c_{n-r+1}^*(t) \overset{(n-r)}{z}_d + \dots + c_2^*(t) \dot{z}_d + c_1^*(t) z_d = y_d(t), \quad \overset{(i)}{z}_d(t_0) = M_A^i \boldsymbol{\lambda}^T(t_0) x_0, \quad i = 0(1)n-r-1$
Voraussetzung: Stabile interne Dynamik (Nulldynamik)

Lineare MIMO-Ein-/Ausgangs-Normalform

$$\Sigma : \quad \dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + \sum_{i=1}^m \mathbf{b}_i u_i, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad y_i = \mathbf{c}_i^T \mathbf{x}, \quad i = 1(1)m, \quad \mathbf{u}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$$

Gleichung für Ein-/Ausgangs-Kopplung

$$\begin{bmatrix} y_1^{(r_1)} \\ \vdots \\ y_m^{(r_m)} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{c}_1^T A^{r_1} \\ \vdots \\ \mathbf{c}_m^T A^{r_m} \end{bmatrix}}_{\bar{A} - (m \times n)} \mathbf{x} + \underbrace{\begin{pmatrix} \mathbf{c}_1^T A^{r_1-1} \mathbf{b}_1 & \dots & \mathbf{c}_1^T A^{r_1-1} \mathbf{b}_m \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{c}_m^T A^{r_m-1} \mathbf{b}_1 & \dots & \mathbf{c}_m^T A^{r_m-1} \mathbf{b}_m \end{pmatrix}}_{\mathcal{K} - (m \times m)\text{-Koppel-Matrix}} \underbrace{\begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_m \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}}$$

Definition des vektoriellen relativen Grads $\{r_1, \dots, r_m\}$

- (i) $\mathbf{c}_i^T A^k \mathbf{b}_j = 0, \quad i, j = 1, \dots, m, \quad 0 \leq k \leq r_i - 2$
- (ii) $\mathbf{c}_i^T A^{r_i-1} \mathbf{b}_j = \kappa_{ij} \neq 0, \quad i = 1, \dots, m \quad \text{für mindestens ein } j \in \{1, \dots, m\}$
- (iii) $\text{Rang } \mathcal{K} = m \Rightarrow \text{reguläre } (m \times m)\text{-Koppel-Matrix } \mathcal{K} = \{\kappa_{ij}\}$

Statische Eingangs-Transformation und Entkopplung

$$\mathbf{u} = \mathcal{K}^{-1}[\mathbf{v} - \bar{A}\mathbf{x}] \quad \text{mit neuem Eingang } \mathbf{v} = [v_1, \dots, v_m]^T$$

Entkoppelte MIMO-E/A-Normalform von Byrnes/Isidori

$$\begin{aligned} \Sigma^* : \quad & y_i^{(r_i)} = v_i, \quad y_i^{(j)}(0) = \mathbf{c}_i^T A^j \mathbf{x}_0, \quad j = 0(1)r_i - 1, \quad i = 1(1)m \quad - \text{E/A-Dynamik mit} \\ & \boldsymbol{\xi} = [\xi_1, \dots, \xi_1^{(r_1-1)}, \dots, \xi_m, \dots, \xi_m^{(r_m-1)}]^T \in \mathbb{R}^r, \quad r = \sum_{i=1}^m r_i \quad - \text{Teilsystem-Ordnungen } r_i \\ & \dot{\boldsymbol{\eta}} = P_1 \boldsymbol{\eta} + P_2 \boldsymbol{\xi} + Q \mathbf{v}, \quad \boldsymbol{\eta}(0) = T_2 \mathbf{x}_0 = \boldsymbol{\eta}_0 \in \mathbb{R}^{n-r} \quad - \text{Interne Dynamik} \\ \Sigma_\emptyset^* : \quad & \dot{\boldsymbol{\eta}} = P_1 \boldsymbol{\eta} \quad \text{für } \boldsymbol{\xi} = \mathbf{0} = \mathbf{v} \quad - \text{Nullodynamik} \end{aligned}$$

Zustands-Transformation

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\xi} &= T_1 \mathbf{x}, \quad T_1 = [\mathbf{c}_1, A^T \mathbf{c}_1, \dots, (A^T)^{r_1-1} \mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_m, A^T \mathbf{c}_m, \dots, (A^T)^{r_m-1} \mathbf{c}_m]^T \\ \boldsymbol{\eta} &= T_2 \mathbf{x} \quad \text{mit } (n - r \times n)\text{-Matrix } T_2 \text{ so, dass } \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix} = \text{reguläre } (n \times n)\text{-Matrix} \end{aligned}$$

Entkoppelte Folgeregelungen: $y_i(t) \rightarrow y_{d,i}(t) \in \mathcal{C}^{r_i}$, Voraussetzung: $\Sigma_\emptyset^* = \text{stabil}$

$$v_i = y_{d,i}^{(r_i)} - \sum_{k=0}^{r_i-1} p_{k,i} \left(y_i^{(k)} - y_{d,i}^{(k)} \right), \quad i = 1(1)m \quad \text{mit } y_i^{(k)} = \mathbf{c}_i^T A^k \mathbf{x}, \quad p_{k,i} = \text{Hurwitz-Koeffizienten}$$

Speziell $r = n$: $\Rightarrow$ flache Ausgänge $z_i = y_i, \quad i = 1, \dots, m$

$\Rightarrow$ E/A-Normalform ohne Interne Dynamik $\Leftrightarrow$ Regler-Normalform

Lineare MIMO-Regler-Normalform

$$\Sigma: \quad \dot{\mathbf{x}} = A \mathbf{x} + \underbrace{\sum_{i=1}^m \mathbf{b}_i u_i}_{B \mathbf{u}}, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad \text{Rang } P = n \quad (\Sigma = \text{steuerbar})$$

- Eingangs-Redundanz: $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m, m > 1, \text{ Rang } B = m$
- Auswahl-Matrix: $\tilde{P} = [\mathbf{b}_1, \dots, A^{\rho_1-1} \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m, \dots, A^{\rho_m-1} \mathbf{b}_m]$
- Steuerbarkeits-Indizes: $\rho_i \geq \rho_{i+1}, \sum_{i=1}^m \rho_i = n$ (spez.: $\rho_i = \rho = n/m$)
- Flache Ausgänge: $z_i = \boldsymbol{\lambda}_i^T \mathbf{x}, i = 1(1)m$ mit vekt. relat. Grad $\{\rho_1, \dots, \rho_m\}$

Bestimmungs-Gleichungen für $\boldsymbol{\lambda}_i^T, i = 1(1)m$

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{\lambda}_1^T \\ \dots \\ \boldsymbol{\lambda}_m^T \end{bmatrix} = \tilde{\mathcal{K}} \tilde{P}^{-1} \quad \text{mit FHG}$$

- Steuerbarkeits-Indizes $\rho_i, i = 1(1)m$
- Elemente $\tilde{\kappa}_{ij}$ der $(m \times n)$ -Matrix $\tilde{\mathcal{K}}$

Anmerkung: Elemente $\tilde{\kappa}_{ij}$ in $\tilde{\mathcal{K}}$ so, dass $(m \times m)$ -Koppel-Matrix $\mathcal{K}$ regulär
und flache Ausgänge $z_i = \boldsymbol{\lambda}_i^T \mathbf{x}, i = 1(1)m$ möglichst einfach.

MIMO-Regler-Normalform

$$\Sigma^*: \quad \underbrace{\begin{bmatrix} \overset{(\rho_1)}{z_1} \\ \dots \\ \overset{(\rho_m)}{z_m} \end{bmatrix}}_{\substack{[\boldsymbol{\rho}] \\ \mathbf{z}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \boldsymbol{\lambda}_1^T A^{\rho_1} \\ \dots \\ \boldsymbol{\lambda}_m^T A^{\rho_m} \end{bmatrix}}_{\bar{A} - (m \times n)} \mathbf{x} + \underbrace{\begin{bmatrix} \boldsymbol{\lambda}_1^T A^{\rho_1-1} \mathbf{b}_1 & \dots & \boldsymbol{\lambda}_1^T A^{\rho_1-1} \mathbf{b}_m \\ \vdots & \dots & \vdots \\ \boldsymbol{\lambda}_m^T A^{\rho_m-1} \mathbf{b}_1 & \dots & \boldsymbol{\lambda}_m^T A^{\rho_m-1} \mathbf{b}_m \end{bmatrix}}_{(m \times m) - \text{Koppel-Matrix } \mathcal{K}} \mathbf{u} = \underbrace{\begin{bmatrix} v_1 \\ \dots \\ v_m \end{bmatrix}}_{\mathbf{v}}$$

mit $\text{Rang } \mathcal{K} = m \Rightarrow$ vektorieller relativer Grad $\{\rho_1, \dots, \rho_m\} \Rightarrow$ Teilsystemlängen ρ_i

Statische Eingangs-Transformation und Entkopplung

$$\mathbf{u} = \mathcal{K}^{-1} [\mathbf{v} - \bar{A} \mathbf{x}] \quad \text{mit neuem Eingang } \mathbf{v}$$

$$\Rightarrow \overset{(\rho_i)}{z_i} = v_i, i = 1(1)m - m \text{ entkoppelte Integriererketten der Länge } \rho_i \text{ (Brunovsky-NF)}$$

Transformation in die Flachheits-Koordinaten und Zustands-Parametrierung

$$\Sigma \rightarrow \Sigma^* : \quad \mathbf{x}^* = \begin{bmatrix} z_1 \\ \dots \\ z_1^{(\rho_1-1)} \\ \dots \\ z_m^{(\rho_m-1)} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \boldsymbol{\lambda}_1^T A^0 \\ \dots \\ \boldsymbol{\lambda}_1^T A^{\rho_1-1} \\ \dots \\ \boldsymbol{\lambda}_m^T A^{\rho_m-1} \end{bmatrix}}_{T - (n \times n)} \mathbf{x}, \quad \mathbf{x} = \underbrace{\Psi_x(z_1, \dots, z_1^{(\rho_1-1)}, \dots, z_m, \dots, z_m^{(\rho_m-1)})}_{T^{-1} \mathbf{x}^*}$$

Flachheits-basierte Folgeregelung $z_i(t) \rightarrow z_{d,i}(t) \in C^{\rho_i}, \quad i = 1(1)m$

$$\Sigma^* : \quad \begin{bmatrix} \boldsymbol{\rho} \end{bmatrix} = \bar{A} \mathbf{x} + \mathcal{K} \underbrace{[\mathbf{u}_d + \mathbf{u}_c]}_{\mathbf{u}} \quad \text{mit den FHG (1) und (2)}$$

(1) Vorsteuerung: $\mathbf{u}_d = \mathcal{K}^{-1} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\rho} \end{bmatrix} - \bar{A} \mathbf{x}_d \in C^0$ mit $\mathbf{x}$ -Referenz $\mathbf{x}_d(t) = T^{-1} \mathbf{x}_d^*(t)$

$$\Rightarrow \quad \begin{bmatrix} \boldsymbol{\rho} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \boldsymbol{\rho} \end{bmatrix}_d = \bar{A} [\mathbf{x} - \mathbf{x}_d] + \mathcal{K} \mathbf{u}_c = -\mathbf{w} = -[w_1, \dots, w_m]^T \quad \text{mit}$$

$$z_i^{(\rho_i)} - z_{d,i}^{(\rho_i)} = e_i^{(\rho_i)} \stackrel{!}{=} - (p_{\rho_i-1,i} e_i^{(\rho_i-1)} + \dots + p_{1,i} \dot{e}_i + p_{0,i} e_i) = -w_i \quad - \text{Abkürzungen}$$

$$\Rightarrow \quad m \text{ Hurwitz-Dgln. mit } e_i^{(k_i)} = \boldsymbol{\lambda}_i^T A^{k_i} [\mathbf{x} - \mathbf{x}_d], \quad k_i = 0(1)\rho_i - 1, \quad i = 1(1)m$$

(2) Zustandsrückführung: $\mathbf{u}_c = -\mathcal{K}^{-1}(\mathbf{w} + \bar{A}[\mathbf{x} - \mathbf{x}_d]) = -K[\mathbf{x} - \mathbf{x}_d]$

MIMO-Ackermann-Formel

$$K = \mathcal{K}^{-1} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\lambda}_1^T \cdot (p_{0,1} A^0 + \dots + p_{\rho_1-1,1} A^{\rho_1-1} + A^{\rho_1}) \\ \dots \\ \boldsymbol{\lambda}_m^T \cdot (p_{0,m} A^0 + \dots + p_{\rho_m-1,m} A^{\rho_m-1} + A^{\rho_m}) \end{bmatrix}$$

$$\text{SISO } (m=1): \quad \mathbf{k}^T = \frac{1}{\kappa} \boldsymbol{\lambda}^T \cdot (p_0 A^0 + p_1 A + \dots + p_{n-1} A^{n-1} + A^n)$$

$$\boldsymbol{\lambda}^T = [0, \dots, 0, \kappa \neq 0] P^{-1}, \quad P = [\mathbf{b}, A\mathbf{b}, \dots, A^{n-1}\mathbf{b}]$$

- Anmerkungen:
- Entwurfs-Parameter: $\rho_i, \boldsymbol{\lambda}_i^T \simeq \tilde{\mathcal{K}} = \{\tilde{\kappa}_{ij}\}, p_{k,i}$
 - Numerisch günstiger als K -Berechnung mit Ackermann-Formel:
LQR-Optimierung oder Eigenwertvorgabe in $\mathbf{x}$ -Koordinaten
 - Spez.: Ruhelage $u_{d,i}(t) = z_{d,i}(t) \equiv 0 \Rightarrow \mathbf{u} = -K\mathbf{x}$ (stabil. Rückführg.)

Lineare zeitvariante SISO-Steuerbarkeits-Normalform

$$\Sigma: \dot{\mathbf{x}} = A(t) \mathbf{x} + \mathbf{b}(t) u, \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad y = \mathbf{c}^T(t) \mathbf{x}, \quad \text{relativer Grad } r \leq n$$

Steuerbarkeits-Matrix

$$P(t) = [\mathbf{b}(t), N_A \mathbf{b}(t), \dots, N_A^{n-1} \mathbf{b}(t)] \quad \text{mit} \quad N_A \mathbf{b} = -\dot{\mathbf{b}} + A \mathbf{b}, \quad \text{Rang } P(t) = n \quad \forall t \geq t_0$$

Steuerbarkeits-Normalform

$$\Sigma^*: \quad \dot{\mathbf{x}}^* = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & -a_0(t) \\ 1 & 0 & -a_1(t) \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & -a_{n-1}(t) \end{pmatrix}}_{A^*(t) = (\dot{T} + T A) T^{-1}} \mathbf{x}^* + \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}^* = T \mathbf{b}} u, \quad \mathbf{x}^*(t_0) = \mathbf{x}_0^*$$

$$y = \underbrace{[0, \dots, 0, c_r^*(t), \dots, c_n^*(t)]}_{\mathbf{c}^{*T}(t) = \mathbf{c}^T T^{-1}, c_r^*(t) \neq 0} \mathbf{x}^*$$

Steuerbarkeits-Matrix

$$P^* = [\mathbf{b}^*, N_{A^*} \mathbf{b}^*, \dots, N_{A^*}^{n-1} \mathbf{b}^*] = I_n \Rightarrow \Sigma^* = \text{gleichmäßig steuerbar } \forall a_i(t)$$

$$\text{Transformation } \Sigma \mapsto \Sigma^*: \mathbf{x}^* = T(t) \mathbf{x}$$

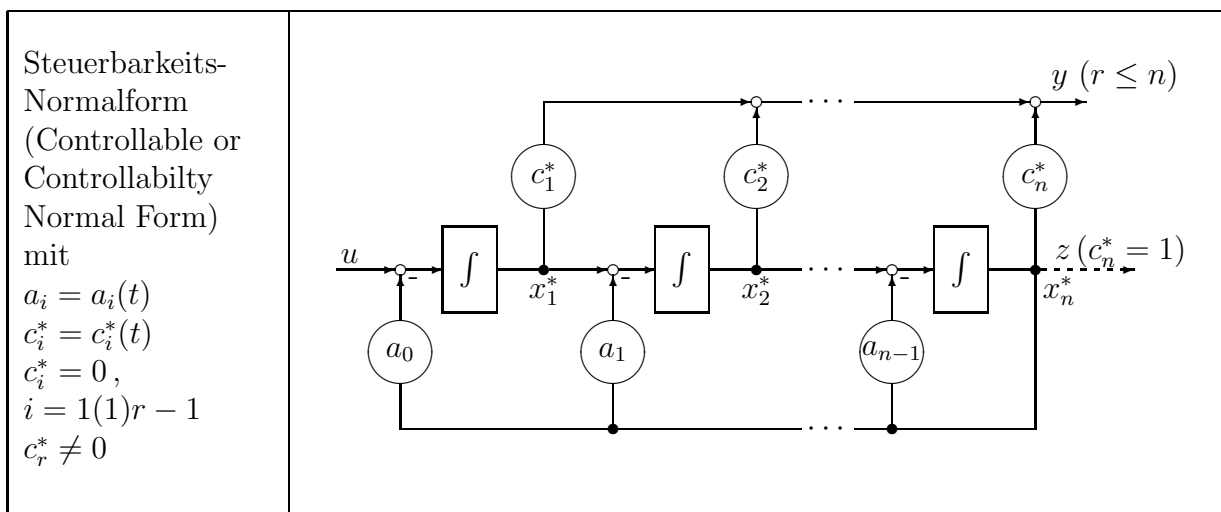
$$\text{aus } N_{A^*}^k \mathbf{b}^* = \dots = T(t) N_A^k \mathbf{b}(t), \quad k = 0, \dots, n-1 \Rightarrow P^* = T(t) P(t) \Rightarrow T(t) = P^{-1}(t)$$

$$\underline{\text{Speziell } r = n:} \Rightarrow y = c_n^*(t) x_n^* = z \Rightarrow \underline{\text{flacher Ausgang (FLA)}} \quad z = \boldsymbol{\lambda}^T(t) \mathbf{x}$$

$$\text{mit } \boldsymbol{\lambda}^T(t) = [0, \dots, 0, c_n^*(t) \neq 0] P^{-1}(t)$$

$$\boldsymbol{\lambda}^T(t) = \text{letzte } P^{-1}\text{-Zeile multipliziert mit } c_n^*(t) \neq 0$$

Signalflussdiagramm



Lineare zeitvariante SISO-Beobachtbarkeits-Normalform

$$\Sigma: \dot{\mathbf{x}} = A(t) \mathbf{x} + \mathbf{b}(t) u, \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad y = \mathbf{c}^T(t) \mathbf{x}, \quad \text{relativer Grad } r \leq n$$

Beobachtbarkeits-Matrix

$$Q(t) = \begin{pmatrix} M_A^0 \mathbf{c}^T(t) \\ M_A \mathbf{c}^T(t) \\ \vdots \\ M_A^{n-1} \mathbf{c}^T(t) \end{pmatrix} \quad \text{mit } M_A^0 \mathbf{c}^T = \mathbf{c}^T, \quad M_A \mathbf{c}^T = \dot{\mathbf{c}}^T + \mathbf{c}^T A$$

$$\text{Rang } Q(t) = n \quad \forall t \geq t_0$$

Beobachtbarkeits-Normalform

$$\Sigma^*: \quad \dot{\mathbf{x}}^* = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -a_0(t) & -a_1(t) & \dots & -a_{n-1}(t) \end{pmatrix}}_{A^*(t) = (\dot{T} + TA) T^{-1}} \mathbf{x}^* + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ b_r^*(t) \\ \vdots \\ b_n^*(t) \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}^*(t) = T\mathbf{b}, \quad b_r^*(t) \neq 0} u, \quad y = \underbrace{[1 \quad 0 \quad \dots \quad 0]}_{\mathbf{c}^{*T}} \mathbf{x}^*$$

Beobachtbarkeits-Matrix

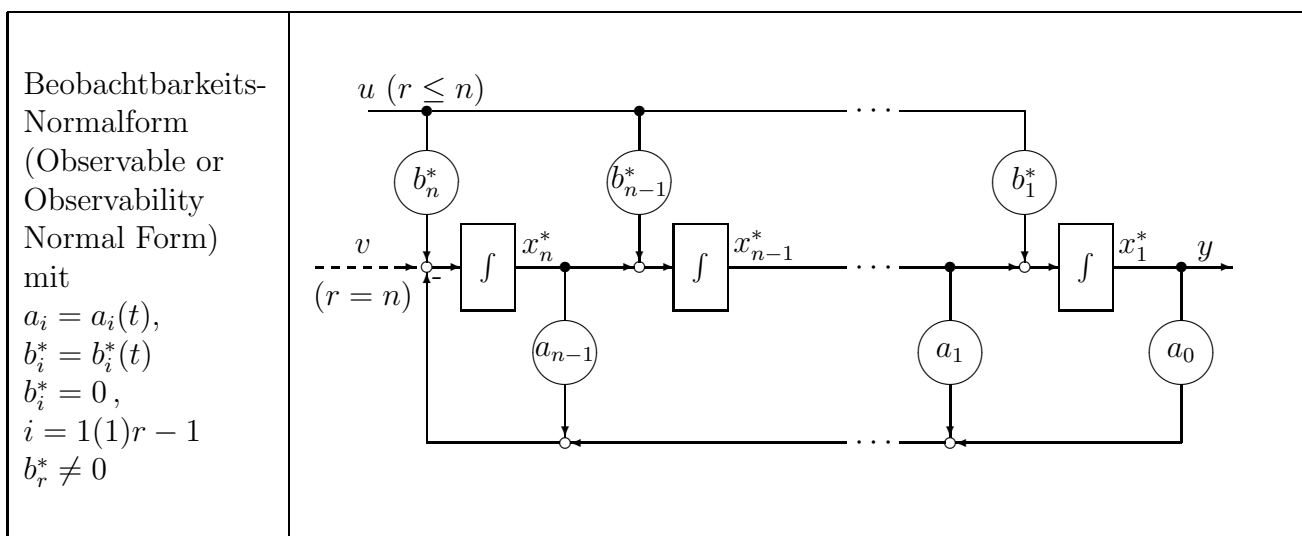
$$Q^* = \begin{pmatrix} M_A^0 \mathbf{c}^{*T} \\ \vdots \\ M_A^{n-1} \mathbf{c}^{*T} \end{pmatrix} = I_n \quad \Rightarrow \quad \Sigma^* = \text{gleichmäßig beobachtbar } \forall a_i(t)$$

$$\text{Transformation } \Sigma \mapsto \Sigma^*: \quad \mathbf{x}^* = [y, \dot{y}, \dots, {}^{(n-1)}y]^T = Q(t) \mathbf{x} \quad \Rightarrow \quad T(t) = Q(t)$$

Speziell $r = n$: $\Rightarrow \quad \mathbf{b}^*(t) u = [0, \dots, 0, b_n^*(t) \neq 0]^T u \Rightarrow \quad \underline{\text{flacher Eingang (FLE)}} \quad \gamma(t) u$

mit $\gamma(t) = Q^{-1}(t) \mathbf{b}^*(t) = \text{letzte } Q^{-1}(t)\text{-Spalte multipliz. mit } b_n^*(t) \neq 0$

Signalflussdiagramm



Lineare zeitvariante SISO-Ein-/Ausgangs-Normalform

$$\Sigma : \quad \dot{\mathbf{x}} = A(t) \mathbf{x} + \mathbf{b}(t) u, \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad y = \mathbf{c}^T(t) \mathbf{x}, \quad u, y \in \mathbb{R}^1$$

Relativer Grad $0 < r \leq n$

$$\dot{y} = \underbrace{(\dot{\mathbf{c}}^T + \mathbf{c}^T A)}_{M_A \mathbf{c}^T} \mathbf{x} + \underbrace{\mathbf{c}^T \mathbf{b}}_{M_A^0 \mathbf{c}^T \mathbf{b} = 0} u, \quad \dots \quad \overset{(r)}{y} = \underbrace{M_A^r \mathbf{c}^T}_{\mathbf{a}^T(t)} \mathbf{x} + \underbrace{M_A^{r-1} \mathbf{c}^T \mathbf{b}}_{\kappa(t) \neq 0} u$$

$$(i) \quad M_A^k \mathbf{c}^T(t) \mathbf{b}(t) = 0, \quad k = 0(1)r - 2$$

$$(ii) \quad M_A^{r-1} \mathbf{c}^T(t) \mathbf{b}(t) = \kappa(t) \neq 0 \quad \forall t \geq t_0$$

Speziell: • $r = 0 \Rightarrow y = \mathbf{c}^T(t) \mathbf{x} + d(t) u$ mit $d(t) \neq 0$

• $r = n \Rightarrow y = z$ flacher Ausgang (FLA)

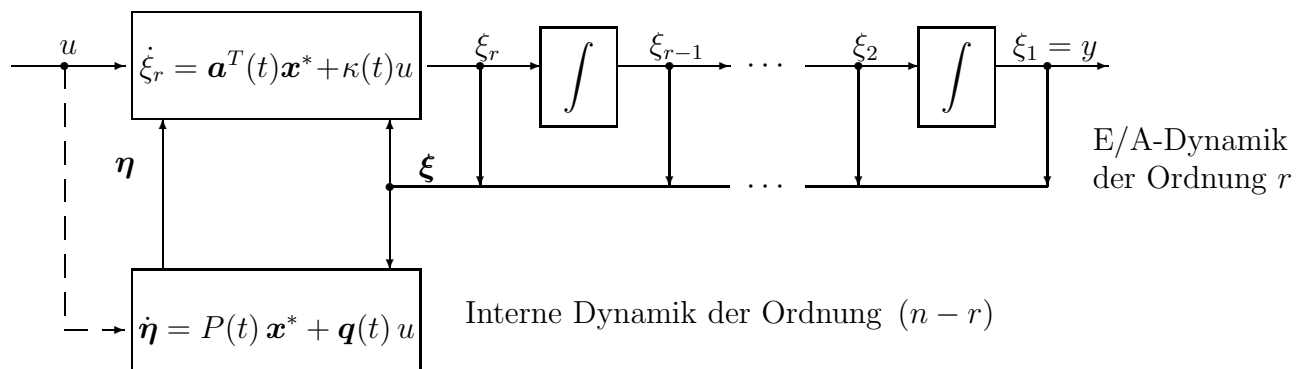
Zustands-Transformation

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \xi \\ \eta \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}^*} = \underbrace{\begin{bmatrix} T_1(t) \\ T_2(t) \end{bmatrix}}_{T(t)} \mathbf{x}, \quad \begin{array}{l} \xi \in \mathbb{R}^r \\ \eta \in \mathbb{R}^{n-r} \end{array} \quad \text{mit } T_1(t) = \begin{bmatrix} M_A^0 \mathbf{c}^T \\ \vdots \\ M_A^{r-1} \mathbf{c}^T \end{bmatrix}, \quad \begin{array}{l} (n-r \times n)\text{-Matrix } T_2(t) \\ \text{so, dass } \text{Rang } T(t) = n \\ \text{optional: } T_2(t) \mathbf{b}(t) = \mathbf{0} \end{array}$$

SISO-E/A-Normalform von Byrnes/Isidori

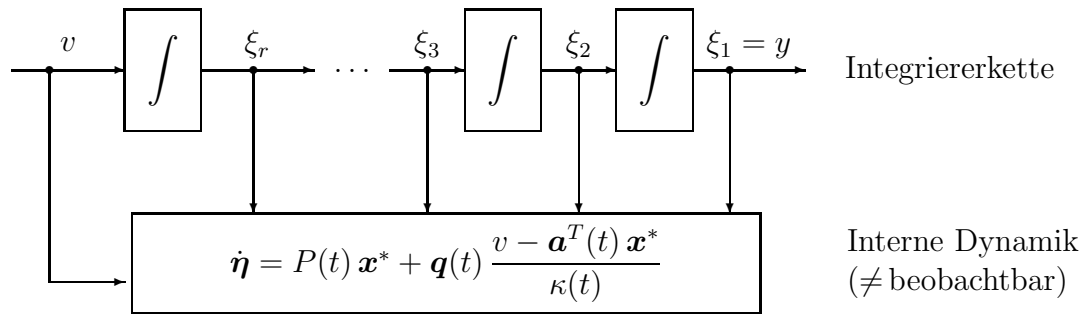
$$\Sigma^* : \quad \overset{(r)}{y} = \mathbf{a}^T(t) \mathbf{x}^* + \kappa(t) u, \quad \overset{(i)}{y}(t_0) = M_A^i \mathbf{c}^T(t_0) \mathbf{x}_0, \quad i = 0(1)r - 1, \quad \mathbf{a}^T = M_A^r \mathbf{c}^T T^{-1}, \quad \kappa = M_A^{r-1} \mathbf{c}^T \mathbf{b} \neq 0$$

$$\dot{\eta} = P(t) \mathbf{x}^* + \mathbf{q}(t) u, \quad \eta(t_0) = T_2(t_0) \mathbf{x}_0, \quad P = (\dot{T}_2 + T_2 A) T^{-1}, \quad \mathbf{q} = T_2 \mathbf{b}$$



Eingangs-Transformation und Kompensation der Zeitvarianz

$$\stackrel{(r)}{y} = v \Rightarrow u = \frac{v - \mathbf{a}^T(t) \mathbf{x}^*}{\kappa(t)} = \frac{v - M_A^r \mathbf{c}^T(t) \mathbf{x}}{M_A^{r-1} \mathbf{c}^T(t) \mathbf{b}(t)} \quad \text{Neuer Eingang } v$$



Nullodynamik

$$\Sigma_{\emptyset} : \quad \dot{\boldsymbol{\eta}} = \frac{P(t) - \mathbf{q}(t)\mathbf{a}^T(t)}{\kappa(t)} \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \boldsymbol{\eta} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\eta}(t_0) = T_2(t_0) \mathbf{x}_0 \quad \text{mit } T_1(t_0) \mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$$

$$y(t) = \xi_i(t) = \dot{\xi}_i(t) = v(t) \equiv 0, \quad i = 1(1)r \quad \forall t \geq t_0$$

Asymptotische Folgeregelung $y(t) \rightarrow y_d(t) \in \mathbb{C}^r$

$$\Sigma^* : \quad \stackrel{(r)}{y} = v \quad \text{mit Folgeregler} \quad v = \stackrel{(r)}{y}_d + \sum_{i=0}^{r-1} p_i (\stackrel{(i)}{y}_d - \stackrel{(i)}{y})$$

- Hurwitz-Dgl. für Fehler $e(t) = y(t) - y_d(t)$

$$\stackrel{(r)}{e} + p_{r-1} \stackrel{(r-1)}{e} + \dots + p_1 \dot{e} + p_0 e = 0$$

- Reglergleichung in Originalkoordinaten

$$u = \frac{1}{M_A^{r-1} \mathbf{c}^T(t) \mathbf{b}(t)} \left\{ \underbrace{-M_A^r \mathbf{c}^T(t) \mathbf{x}(t)}_{\text{Kompensation}} + \underbrace{\stackrel{(r)}{y}_d(t)}_{\text{Vorsteuerung}} + \underbrace{\sum_{i=0}^{r-1} p_i [\stackrel{(i)}{y}_d(t) - M_A^i \mathbf{c}^T(t) \mathbf{x}(t)]}_{\text{Stabilisierung}} \right\}$$

- Voraussetzungen:
- (i) Wohl definierter relativer Grad $r \leq n \quad \forall t \geq t_0$
 - (ii) Trajektorien-Planung $y_d(t) \in \mathbb{C}^r$
 - (iii) Stabile Nulldynamik $\Sigma_{\emptyset}$
 - (iv) Messung/Schätzung von Zustand $\mathbf{x}(t)$

Formeln für zeitvariante Differentialoperatoren

Ableitung N_A von Spaltenvektor $\mathbf{b}(t)$

$$N_A \mathbf{b} = -\dot{\mathbf{b}} + A\mathbf{b}, \quad N_A^0 \mathbf{b} = \mathbf{b}, \quad N_A^k \mathbf{b} = N_A(N_A^{k-1} \mathbf{b}), \quad A(t) \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

Ableitung M_A von Zeilenvektor $\mathbf{c}^T(t)$

$$M_A \mathbf{c}^T = \dot{\mathbf{c}}^T + \mathbf{c}^T A, \quad M_A^0 \mathbf{c}^T = \mathbf{c}^T, \quad M_A^k \mathbf{c}^T = M_A(M_A^{k-1} \mathbf{c}^T), \quad A(t) \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

Zusammenhang zwischen den Operatoren N_A und M_A

$$M_A^k \mathbf{c}^T \cdot \mathbf{b} = \mathbf{c}^T \cdot N_A^k \mathbf{b}, \quad k \leq r-1 \quad \text{falls} \quad M_A^k \mathbf{c}^T \cdot \mathbf{b} = \mathbf{c}^T N_A^k \mathbf{b} = 0, \quad k < r-1 \quad \text{mit} \quad r \leq n$$

Beweis mit vollständiger Induktion:

$$k = 0: \quad M_A^0 \mathbf{c}^T \cdot \mathbf{b} = \mathbf{c}^T \mathbf{b} = \mathbf{c}^T \cdot N_A^0 \mathbf{b}$$

$$\begin{aligned} k > 0: \quad M_A^k \mathbf{c}^T \cdot \mathbf{b} &= \left[\frac{d}{dt} M_A^{k-1} \mathbf{c}^T + M_A^{k-1} \mathbf{c}^T A \right] \mathbf{b} \quad \text{mit} \\ \frac{d}{dt} \underbrace{(M_A^{k-1} \mathbf{c}^T \cdot \mathbf{b})}_{=0} &= \frac{d}{dt} (M_A^{k-1} \mathbf{c}^T) \mathbf{b} + M_A^{k-1} \mathbf{c}^T \cdot \dot{\mathbf{b}} \Rightarrow \frac{d}{dt} (M_A^{k-1} \mathbf{c}^T) \mathbf{b} = -M_A^{k-1} \mathbf{c}^T \cdot \dot{\mathbf{b}} \\ \Rightarrow M_A^k \mathbf{c}^T \cdot \mathbf{b} &= M_A^{k-1} \mathbf{c}^T \left[-\dot{\mathbf{b}} + A\mathbf{b} \right] = M_A^{k-1} \mathbf{c}^T N_A \mathbf{b} = \dots = \mathbf{c}^T \cdot N_A^k \mathbf{b} \end{aligned}$$

oder

$$\begin{aligned} \mathbf{c}^T \cdot N_A^k \mathbf{b} &= \mathbf{c}^T \left[-\frac{d}{dt} N_A^{k-1} \mathbf{b} + A N_A^{k-1} \mathbf{b} \right] \quad \text{mit} \\ \frac{d}{dt} \underbrace{(\mathbf{c}^T \cdot N_A^{k-1} \mathbf{b})}_{=0} &= \dot{\mathbf{c}}^T \cdot N_A^{k-1} \mathbf{b} + \mathbf{c}^T \frac{d}{dt} (N_A^{k-1} \mathbf{b}) \Rightarrow -\mathbf{c}^T \frac{d}{dt} (N_A^{k-1} \mathbf{b}) = \dot{\mathbf{c}}^T \cdot N_A^{k-1} \mathbf{b} \\ \Rightarrow \mathbf{c}^T \cdot N_A^k \mathbf{b} &= (\dot{\mathbf{c}}^T + \mathbf{c}^T A) N_A^{k-1} \mathbf{b} = M_A \mathbf{c}^T N_A^{k-1} \mathbf{b} = \dots = M_A^k \mathbf{c}^T \cdot \mathbf{b} \end{aligned}$$

Flacher Ein- und Ausgang von SISO-Systemen

$$\Sigma: \quad \dot{\mathbf{x}} = A(t) \mathbf{x} + \gamma(t) v, \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad z = \boldsymbol{\lambda}^T(t) \mathbf{x} \quad (\text{relativer Grad } r = n)$$

$$\bullet \text{ FLE: } \underbrace{\begin{bmatrix} M_A^0 \boldsymbol{\lambda}^T \\ \vdots \\ M_A^{n-1} \boldsymbol{\lambda}^T \end{bmatrix}}_{Q(t)} \gamma(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ \kappa(t) \neq 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}^*(t)} \Rightarrow \text{Rang } Q(t) = n, \quad \gamma(t) = Q^{-1}(t) \mathbf{b}^*(t)$$

$$\bullet \text{ FLA: } \boldsymbol{\lambda}^T \underbrace{[N_A^0 \gamma, \dots, N_A^{n-1} \gamma]}_{P(t)} = \underbrace{[0, \dots, 0, \kappa(t) \neq 0]}_{\mathbf{c}^{*T}(t)} \Rightarrow \text{Rang } P(t) = n, \quad \boldsymbol{\lambda}^T(t) = \mathbf{c}^{*T}(t) P^{-1}(t)$$

$$\bullet \text{ Wahl von Freiheitsgrad } \kappa(t) \neq 0 \Rightarrow \gamma(t) \text{ und } \boldsymbol{\lambda}^T(t) \text{ möglichst einfach}$$

Lineare zeitvariante SISO-Regler-Normalform

$$\Sigma: \quad \dot{\mathbf{x}} = A(t) \mathbf{x} + \mathbf{b}(t) u, \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad y = \mathbf{c}^T(t) \mathbf{x}, \quad \text{relativer Grad } r \leq n$$

$$P(t) = [\mathbf{b}(t), N_A \mathbf{b}(t), \dots, N_A^{n-1} \mathbf{b}(t)] \quad \text{mit} \quad N_A \mathbf{b} = -\dot{\mathbf{b}} + A \mathbf{b}, \quad \text{Rang } P(t) = n$$

Flacher Ausgang, Flachheits-Koordinaten und differenzielle Parametrierungen

$$z = \boldsymbol{\lambda}^T(t) \mathbf{x} \quad \text{mit} \quad \boldsymbol{\lambda}^T(t) = [0, \dots, 0, \kappa(t) \neq 0] P^{-1}(t) \quad \text{und} \quad r = n$$

$$\mathbf{x}^* = \begin{bmatrix} z \\ \dot{z} \\ \vdots \\ \overset{(n-1)}{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\lambda}^T(t) \\ M_A \boldsymbol{\lambda}^T(t) \\ \vdots \\ M_A^{n-1} \boldsymbol{\lambda}^T(t) \end{bmatrix} \mathbf{x} = T(t) \mathbf{x} \quad \text{mit}$$

$$M_A \boldsymbol{\lambda}^T = \dot{\boldsymbol{\lambda}}^T + \boldsymbol{\lambda}^T A$$

$$\text{Rang } T(t) = n \quad \forall t \geq t_0$$

$$\mathbf{a}^T(t) = -M_A^n \boldsymbol{\lambda}^T(t) T^{-1}(t)$$

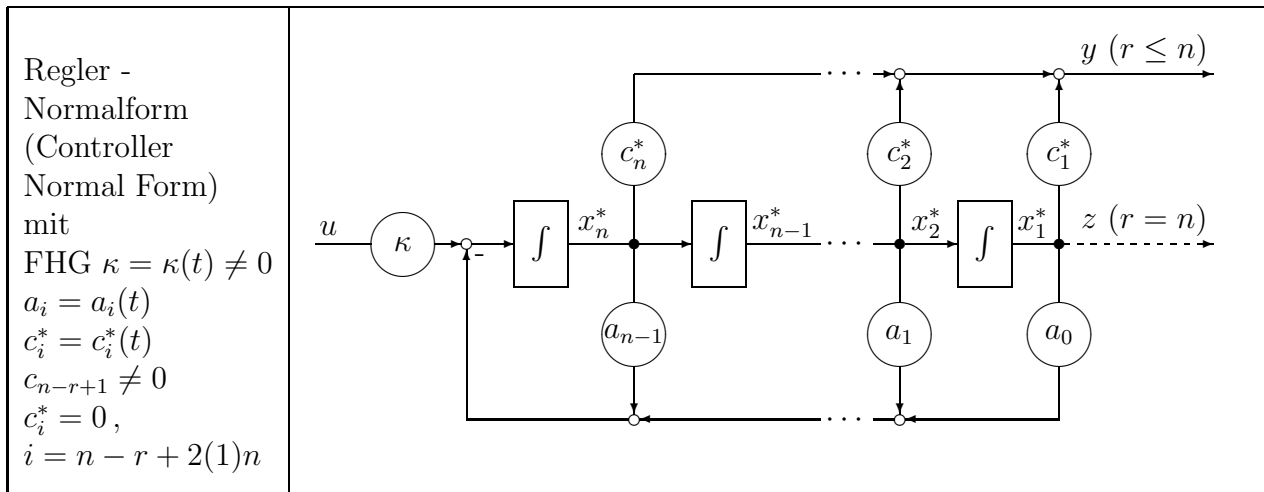
$$\mathbf{x} = T^{-1}(t) \mathbf{x}^* = \Psi_x(z, \dot{z}, \dots, \overset{(n-1)}{z}), \quad u = \frac{1}{\kappa(t)} \{ \overset{(n)}{z} - \mathbf{a}^T(t) \mathbf{x}^* \} = \Psi_u(z, \dot{z}, \dots, \overset{(n)}{z})$$

Regler-Normalform

$$\Sigma^*: \quad \dot{\mathbf{x}}^* = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -a_0(t) & -a_1(t) & \dots & -a_{n-1}(t) \end{pmatrix}}_{A^*(t) = (\dot{T} + T A) T^{-1}} \mathbf{x}^* + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \kappa(t) \neq 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}^*(t) = T \mathbf{b}} u, \quad \mathbf{x}^*(t_0) = T(t_0) \mathbf{x}_0$$

$$y = \underbrace{\begin{pmatrix} c_1^*(t) & \dots & c_{n-r+1}^*(t) & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{c}^{*T}(t) = T^{-1} \mathbf{c}^T, \quad c_{n-r+1}^*(t) \neq 0} \mathbf{x}^* = \Psi_y(z, \dot{z}, \dots, \overset{(n-r)}{z}), \quad z = x_1^*$$

Signalflussdiagramm



Eingangs-Transformation und Kompensation der Zeitvarianz

$$\stackrel{(n)}{z} = v \quad \Rightarrow \quad u = \frac{1}{\kappa(t)} \left\{ v + \underbrace{[a_0(t), a_1(t), \dots, a_{n-1}(t)]}_{\mathbf{a}^T(t)} \mathbf{x}^* \right\} \quad - \text{ neuer Eingang } v(t)$$

$$\bar{\Sigma}^* : \quad \dot{x}_1^* = x_2^*, \quad \dots \quad \dot{x}_{n-1}^* = x_n^*, \quad \dot{x}_n^* = v, \quad z = x_1^* \quad - \text{ Brunovsky-Normalform}$$

Flachheits-basierte Folgeregelung $z(t) \rightarrow z_d(t) \in C^n$

$$\begin{aligned} \Sigma^* : \quad & \stackrel{(n)}{z} = -\mathbf{a}^T(t) \mathbf{x}^* + \kappa(t) u, \quad u = u_d + u_c \quad - \text{ 2 FHG-Regelung} \\ & u_d(t) = \frac{1}{\kappa(t)} \left\{ \stackrel{(n)}{z}_d(t) + \mathbf{a}^T(t) T(t) \mathbf{x}_d(t) \right\} \quad - \text{ Vorsteuerung} \\ & \mathbf{x}_d(t) = T^{-1}(t) \mathbf{x}_d^*(t), \quad \mathbf{x}_d^* = [z_d, \dot{z}_d, \dots, \stackrel{(n-1)}{z}_d]^T \quad - \mathbf{x}\text{-Referenz} \\ & u_c = -\frac{1}{\kappa(t)} \left[(\mathbf{p}^T - \mathbf{a}^T(t)) T(t) [\mathbf{x} - \mathbf{x}_d] \right] = -\mathbf{k}^T(t) [\mathbf{x} - \mathbf{x}_d] \quad - \text{ Zustandsrückführung} \\ & \text{mit} \quad \mathbf{p}^T = [p_0, p_1, \dots, p_{n-1}]^T, \quad e = z - z_d \\ & \text{und} \quad \stackrel{(n)}{e} + p_{n-1} \stackrel{(n-1)}{e} + \dots + p_1 \dot{e} + p_0 e = 0 \quad - \text{ Hurwitz-Dgl.} \end{aligned}$$

Zeitvariante Ackermann-Formel

$$u = u_d - \mathbf{k}^T(t) [\mathbf{x} - \mathbf{x}_d] \quad \text{mit}$$

$$\mathbf{k}^T(t) = \frac{1}{\kappa(t)} [p_0 M_A^0 + p_1 M_A + \dots + p_{n-1} M_A^{n-1} + M_A^n] \circ \boldsymbol{\lambda}^T(t)$$

Anmerkungen:

- Analytischer $\mathbf{k}^T(t)$ -Entwurf, z.B. mit MAXIMA, MAPLE
- Voraussetzungen: Rang $P(t) = n$, $\mathbf{x}(t)$ -Messung/Schätzung & $T(t), T^{-1}(t) \stackrel{!}{=} \text{Ljapunow-Transformation (nur hinreichend!)}$
- Entwurfs-Parameter: $\kappa(t) \neq 0$ & $p_i, i = 0(1)n-1$
- Ruhelage $z_d(t) = u_d(t) \equiv 0 \Rightarrow u = -\mathbf{k}^T(t) \mathbf{x}$ - stabilisierende Zustandsrückführung
- Zeitinvariantes SISO-System: $A, \mathbf{b}, \mathbf{c}^T, \boldsymbol{\lambda}^T = \text{konst.}, M_A \boldsymbol{\lambda}^T = \boldsymbol{\lambda}^T A$
 $\Rightarrow$ Ackermann-Formel: $\mathbf{k}^T = \frac{\boldsymbol{\lambda}^T}{\kappa} [p_0 A^0 + p_1 A + \dots + p_{n-1} A^{n-1} + A^n]$
- Umrechnung der Referenz-Trajektorien $y_d(t) \mapsto z_d(t)$:
 $c_{n-r+1}^*(t) \stackrel{(n-r)}{z}_d + \dots + c_2^*(t) \dot{z}_d + c_1^*(t) z_d = y_d(t), \quad \stackrel{(i)}{z}_d(t_0) = M_A^i \boldsymbol{\lambda}^T(t_0) \mathbf{x}_0, \quad i = 0(1)n-r-1$
Voraussetzung: Stabile interne Dynamik (Nulldynamik)

Signalflussdiagramme für lineare SISO-Normalformen

$$\Sigma^* : \dot{\mathbf{x}}^* = A^* \mathbf{x}^* + \mathbf{b}^* u, \quad y = \mathbf{c}^{*T} \mathbf{x}^*, \quad \mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n, \quad u, y \in \mathbb{R}^1, \quad \text{relat. Grad } 0 < r \leq n$$

$$A^*, \mathbf{b}^*, \mathbf{c}^{*T} = \text{konst. (zeitinvariant)} \quad \text{oder} \quad A^*, \mathbf{b}^*, \mathbf{c}^{*T} = f(t) \text{ (zeitvariant)}$$

Steuerbarkeits-NF (Controllable or Controllability NF) mit $P^* = I_n$ $c_r^* \neq 0$ $c_i^* = 0, i = 1(1)r - 1$	
Beobachtbar.-NF (Observable or Observability NF) mit $Q^* = I_n$ $b_r^* \neq 0$ $b_i^* = 0, i = 1(1)r - 1$	
Regler-NF (Controller NF) mit $c_{n-r+1}^* \neq 0$ $c_i^* = 0$ für $i = n - r + 2(1)n$ FHG $\kappa \neq 0$	
Beobachter-NF (Observer NF) mit $b_{n-r+1}^* \neq 0$ $b_i^* = 0$ für $i = n - r + 2(1)n$ FHG $\kappa \neq 0$	

Lineare zeitvariante SISO-Beobachter-Normalform

$$\Sigma : \quad \dot{\mathbf{x}} = A(t) \mathbf{x} + \mathbf{b}(t) u, \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad y = \mathbf{c}^T(t) \mathbf{x}, \quad \text{relativer Grad } r \leq n$$

$$Q(t) = \begin{pmatrix} \mathbf{c}^T(t) \\ M_A \mathbf{c}^T(t) \\ \vdots \\ M_A^{n-1} \mathbf{c}^T(t) \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad M_A \mathbf{c}^T = \dot{\mathbf{c}}^T + \mathbf{c}^T, \quad \text{Rang } Q(t) = n$$

Beobachter-Normalform $\mathbf{x}^* = T(t) \mathbf{x}$

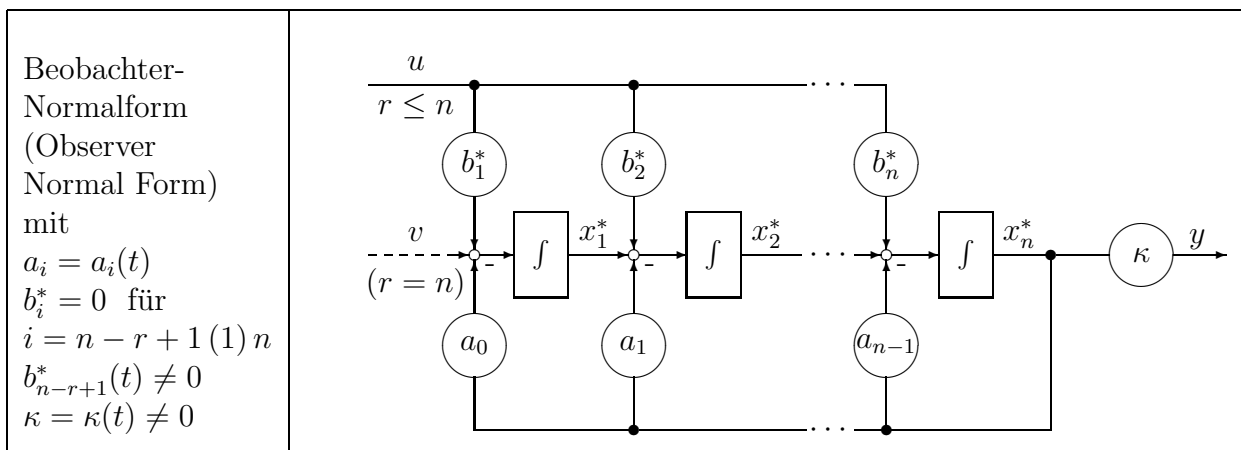
$$\Sigma^* : \quad \dot{\mathbf{x}}^* = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & -a_0(t) \\ 1 & \dots & 0 & -a_1(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & -a_{n-1}(t) \end{pmatrix}}_{A^*(t) = T(-\dot{T}^{-1} + A T^{-1})} \mathbf{x}^* + \underbrace{\begin{pmatrix} b_1^*(t) \\ \vdots \\ b_{n-r+1}^*(t) \\ 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}^*(t) = T \mathbf{b}} u, \quad \mathbf{x}^*(t_0) = T(t_0) \mathbf{x}_0 = \mathbf{x}_0^*,$$

$$y = \underbrace{[0, \dots, 0, \kappa(t)]}_{\mathbf{c}^{*T}(t) = T^{-1} \mathbf{c}^T} \mathbf{x}^* = \kappa(t) x_n^*$$

$$A^*(t) \mathbf{x}^* = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & & 0 \\ 1 & & 0 \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & 1 & 0 \end{pmatrix}}_{E_n} \mathbf{x}^* - \underbrace{\begin{pmatrix} a_0(t) \\ a_1(t) \\ \vdots \\ a_{n-1}(t) \end{pmatrix}}_{\mathbf{a}(t)} \underbrace{\frac{y}{\kappa(t)}}_{x_n^*} \quad \text{mit FHG } \kappa(t) \neq 0 \quad \forall t \geq t_0$$

Speziell $r = n$: $\mathbf{b}^*(t) = [b_1^*(t) \neq 0, 0, \dots, 0]^T = T(t) \boldsymbol{\gamma}(t) \Rightarrow$ Flacher Eingang $\boldsymbol{\gamma}(t) v$

Signalflussdiagramm



Normalform-Beobachter

$$\hat{\Sigma}^* : \dot{\hat{\mathbf{x}}}^* = E_n \hat{\mathbf{x}}^* - \mathbf{a}(t) \frac{y}{\kappa(t)} + \mathbf{b}^*(t) u + \mathbf{p} \left[\frac{y}{\kappa(t)} - \hat{x}_n^* \right], \quad \hat{\mathbf{x}}^*(t_0) = T(t_0) \hat{\mathbf{x}}_0 \quad \bullet \text{ Dynamik-Teil}$$

$$\hat{\Sigma}^* \mapsto \hat{\Sigma} : \quad \hat{\mathbf{x}}(t) = T^{-1}(t) \hat{\mathbf{x}}^*(t) \quad \bullet \text{ Algebra-Teil}$$

$$\tilde{\Sigma}^* : \dot{\tilde{\mathbf{x}}}^* = E_n \tilde{\mathbf{x}}^* - \mathbf{p} \tilde{x}_n^* = \tilde{A} \tilde{\mathbf{x}}^*, \quad \tilde{\mathbf{x}}^*(0) = \hat{\mathbf{x}}_0^* - \mathbf{x}_0^* \quad \bullet \text{ Fehlerdynamik (zeitinvariant)}$$

$$\tilde{A} = E_n - \mathbf{p} [0, \dots, 0, 1] \quad \text{mit} \quad \mathbf{p} = [p_0, p_1, \dots, p_{n-1}]^T$$

$$\det(s I_n - \tilde{A}) = s^n + p_{n-1} s^{n-1} + \dots + p_1 s + p_0 \quad \bullet \text{ Hurwitz-Polynom}$$

Zustands-Transformation $\mathbf{x} = T^{-1}(t) \mathbf{x}^*$

$$\boldsymbol{\tau}(t) = Q^{-1}(t) [0, \dots, 0, \kappa(t)]^T \quad \text{letzte } Q^{-1}(t)\text{-Spalte multipliziert mit FHG } \kappa(t) \neq 0$$

$$T^{-1}(t) = [\boldsymbol{\tau}(t), N_A \boldsymbol{\tau}(t), \dots, N_A^{n-1} \boldsymbol{\tau}(t)] \quad \text{mit} \quad N_A \boldsymbol{\tau} = -\dot{\boldsymbol{\tau}} + A \boldsymbol{\tau}, \quad -T^{-1} \mathbf{a}(t) = N_A^n \boldsymbol{\tau}(t)$$

Normalform-Beobachter in Original-Koordinaten

$$\hat{\Sigma} : \quad \dot{\hat{\mathbf{x}}} = A(t) \hat{\mathbf{x}} + \mathbf{b}(t) u + \mathbf{l}(t) [y - \mathbf{c}^T(t) \hat{\mathbf{x}}], \quad \hat{\mathbf{x}}(t_0) = \hat{\mathbf{x}}_0$$

- Zeitvariante Ackermann-Formel

$$\mathbf{l}(t) = \frac{1}{\kappa(t)} T^{-1}(t) [\mathbf{p} - \mathbf{a}(t)] = \dots = \frac{1}{\kappa(t)} [p_0 N_A^0 + p_1 N_A + \dots + p_{n-1} N_A^{n-1} + N_A^n] \circ \boldsymbol{\tau}(t)$$

- Anmerkungen:

★ Analytischer $\mathbf{l}(t)$ -Entwurf, z.B. mit MAXIMA, MAPLE

★ Voraussetzungen: Rang $Q(t) = n$,

$T(t), T^{-1}(t) \stackrel{!}{=} \text{Ljapunow-Transformation (nur hinreichend!)}$

★ Entwurfs-Parameter: $\kappa(t) \neq 0$, $p_i, i = 0(1)n-1$, $\hat{\mathbf{x}}_0 \in \mathbb{R}^n$

★ Zeitinvariantes SISO-System: $A, \mathbf{b}, \mathbf{c}^T, Q, \boldsymbol{\tau}, \kappa = \text{konst.}$, $N_A \boldsymbol{\tau} = A \boldsymbol{\tau}$

$$\Rightarrow \text{Ackermann-Formel: } \mathbf{l} = \frac{1}{\kappa} [p_0 A^0 + p_1 A + \dots + p_{n-1} A^{n-1} + A^n] \cdot \boldsymbol{\tau}$$

Flacher Eingang

$$\bar{\Sigma} : \quad \dot{\mathbf{x}} = A(t) \mathbf{x} + \boldsymbol{\gamma}(t) v, \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad y = \mathbf{c}^T(t) \mathbf{x}, \quad \text{relativer Grad } r \stackrel{!}{=} n$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{\gamma}(t) = \boldsymbol{\tau}(t) = Q^{-1}(t) [0, \dots, 0, \kappa(t)]^T \quad \text{letzte } Q^{-1}(t)\text{-Spalte multipliziert mit } \kappa(t) \neq 0$$

$$\Rightarrow P(t) = [\boldsymbol{\gamma}, N_A \boldsymbol{\gamma}, \dots, N_A^{n-1} \boldsymbol{\gamma}] - \text{Steuerbarkeits-Matrix} \Rightarrow \text{Transformation } T^{-1}(t) : \Sigma^* \mapsto \Sigma$$

Lineare zeitvariante MIMO-Ein-/Ausgangs-Normalform

$$\Sigma : \quad \dot{\mathbf{x}} = A(t) \mathbf{x} + \sum_{i=1}^m \mathbf{b}_i(t) u_i, \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad y_i = \mathbf{c}_i^T(t) \mathbf{x}, \quad i = 1, \dots, m$$

Gleichung für Ein-/Ausgangs-Kopplung mit $M_A \mathbf{c}^T = \dot{\mathbf{c}}^T + \mathbf{c}^T A$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} y_1^{(r_1)} \\ \vdots \\ y_m^{(r_m)} \end{bmatrix}}_{\substack{[\mathbf{r}] \\ \mathbf{y}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} M_A^{r_1} \mathbf{c}_1^T \\ \vdots \\ M_A^{r_m} \mathbf{c}_m^T \end{bmatrix}}_{\bar{A}(t) - (m \times n)} \mathbf{x} + \underbrace{\begin{pmatrix} M_A^{r_1-1} \mathbf{c}_1^T \mathbf{b}_1 & \dots & M_A^{r_1-1} \mathbf{c}_1^T \mathbf{b}_m \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ M_A^{r_m-1} \mathbf{c}_m^T \mathbf{b}_1 & \dots & M_A^{r_m-1} \mathbf{c}_m^T \mathbf{b}_m \end{pmatrix}}_{\mathcal{K}(t) - (m \times m)\text{-Koppel-Matrix}} \underbrace{\begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_m \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}}$$

Definition des vektoriellen relativen Grads $\{r_1, \dots, r_m\}$

- (i) $M_A^{k_i} \mathbf{c}_i^T(t) \mathbf{b}_j(t) = 0 \quad t \geq t_0, \quad i, j = 1, \dots, m, \quad 0 \leq k_i \leq r_i - 2$
- (ii) $M_A^{r_i-1} \mathbf{c}_i^T(t) \mathbf{b}_j(t) = \kappa_{ij}(t) \neq 0 \quad t \geq t_0, \quad i = 1, \dots, m$ für mindestens ein $j \in \{1, \dots, m\}$
- (iii) $\text{Rang } \mathcal{K}(t) = m \quad t \geq t_0 \Rightarrow$ reguläre $(m \times m)$ -Koppel-Matrix $\mathcal{K}(t) = \{\kappa_{ij}(t)\}$

Statische Eingangs-Transformation und Entkopplung

$$\mathbf{u} = \mathcal{K}^{-1}(t) [\mathbf{v} - \bar{A}(t) \mathbf{x}] \quad \text{mit neuem Eingang } \mathbf{v} = [v_1, \dots, v_m]^T$$

Entkoppelte MIMO-E/A-Normalform von Byrnes/Isidori

$$\begin{aligned} \Sigma^* : \quad & y_i^{(r_i)} = v_i, \quad y_i^{(j)}(t_0) = M_A^j \mathbf{c}_i^T(t_0) \mathbf{x}_0, \quad j = 0(1)r_i - 1, \quad i = 1(1)m \quad - \text{E/A-Dynamik mit} \\ & \boldsymbol{\xi} = [\xi_1, \dots, \xi_1^{(r_1-1)}, \dots, \xi_m, \dots, \xi_m^{(r_m-1)}]^T \in \mathbb{R}^r, \quad r = \sum_{i=1}^m r_i \quad - \text{Teilsyst.-Ordnungen } r_i \\ & \dot{\boldsymbol{\eta}} = P_1(t) \boldsymbol{\eta} + P_2(t) \boldsymbol{\xi} + Q(t) \mathbf{v}, \quad \boldsymbol{\eta}(t_0) = T_2(t_0) \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^{n-r} \quad - \text{Interne Dynamik} \\ \Sigma_\emptyset^* : \quad & \dot{\boldsymbol{\eta}} = P_1(t) \boldsymbol{\eta} \quad \text{für } \boldsymbol{\xi} = \mathbf{0} = \mathbf{v} \quad - \text{Nullodynamik} \end{aligned}$$

Zustands-Transformation

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\xi} &= T_1(t) \mathbf{x}, \quad T_1(t) = [(M_A^0 \mathbf{c}_1^T)^T, \dots, (M_A^{r_1-1} \mathbf{c}_1^T)^T, \dots, (M_A^0 \mathbf{c}_m^T)^T, \dots, (M_A^{r_m-1} \mathbf{c}_m^T)^T]^T(t) \\ \boldsymbol{\eta} &= T_2(t) \mathbf{x} \quad \text{mit } (n-r \times n)\text{-Matrix } T_2(t) \text{ so, dass } \begin{bmatrix} T_1(t) \\ T_2(t) \end{bmatrix} = \text{reguläre } (n \times n)\text{-Matrix} \end{aligned}$$

Entkoppelte Folgeregelungen: $y_i(t) \rightarrow y_{i,d}(t) \in \mathcal{C}^{r_i}$, Voraussetzung: $\Sigma_\emptyset^* = \text{stabil}$

$$v_i = y_{i,d}^{(r_i)} - \sum_{k=0}^{r_i-1} p_{i,k} \binom{r_i}{k} (y_i - y_{i,d}), \quad i = 1(1)m \quad \text{mit } y_i^{(k)} = M_A^k \mathbf{c}_i^T \mathbf{x}, \quad p_{i,k} = \text{Hurwitz-Koeffizienten}$$

Speziell $r = n$: $\Rightarrow$ flache Ausgänge $z_i = y_i, \quad i = 1, \dots, m$
 $\Rightarrow$ E/A-Normalform ohne interne Dynamik $\Leftrightarrow$ Regelungs-Normalform

Lineare zeitvariante MIMO-Regler-Normalform

$$\Sigma: \quad \dot{\mathbf{x}} = A(t) \mathbf{x} + \underbrace{\sum_{i=1}^m \mathbf{b}_i(t) u_i}_{B(t) \mathbf{u}}, \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad \text{Rang } P(t) = n \quad (\Sigma = \text{steuerbar})$$

- Eing.-Redundanz: $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m, m > 1, \text{ Rang } B(t) = m$
- Auswahl-Matrix: $\tilde{P}(t) = [\mathbf{b}_1, \dots, N_A^{\rho_1-1} \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m, \dots, N_A^{\rho_m-1} \mathbf{b}_m], N_A \mathbf{b} = -\dot{\mathbf{b}} + A \mathbf{b}$
- Steuerbark.-Indiz.: $\rho_i \geq \rho_{i+1}, \sum_{i=1}^m \rho_i = n$ (spez.: $\rho_i = \rho = n/m$)
- Flache Ausgänge: $z_i = \boldsymbol{\lambda}_i^T(t) \mathbf{x}, i = 1(1)m$ mit vekt. relat. Grad $\{\rho_1, \dots, \rho_m\}$

Bestimmungs-Gleichungen für $\boldsymbol{\lambda}_i^T(t), i = 1(1)m$

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{\lambda}_1^T(t) \\ \dots \\ \boldsymbol{\lambda}_m^T(t) \end{bmatrix} = \tilde{\mathcal{K}}(t) \tilde{P}^{-1}(t) \quad \text{mit FHG} \quad \begin{array}{l} \bullet \text{ Steuerbarkeits-Indizes } \rho_i, i = 1(1)m \\ \bullet \text{ Elemente } \tilde{\kappa}_{ij}(t) \text{ der } (m \times n) \text{- Matrix } \tilde{\mathcal{K}}(t) \end{array}$$

Anmerkung: Elemente $\tilde{\kappa}_{ij}(t)$ in $\tilde{\mathcal{K}}(t)$ so, dass $(m \times m)$ -Koppel-Matrix $\mathcal{K}(t)$ regulär und flache Ausgänge $z_i = \boldsymbol{\lambda}_i^T(t) \mathbf{x}, i = 1(1)m$ möglichst einfach.

Regler-Normalform mit $M_A \boldsymbol{\lambda}^T = \dot{\boldsymbol{\lambda}}^T + \boldsymbol{\lambda}^T A$

$$\Sigma^*: \quad \underbrace{\begin{bmatrix} \overset{(\rho_1)}{z_1} \\ \dots \\ \overset{(\rho_m)}{z_m} \end{bmatrix}}_{\substack{[\boldsymbol{\rho}] \\ \mathbf{z}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} M_A^{\rho_1} \boldsymbol{\lambda}_1^T \\ \dots \\ M_A^{\rho_m} \boldsymbol{\lambda}_m^T \end{bmatrix}}_{\bar{A}(t) - (m \times n)} \mathbf{x} + \underbrace{\begin{bmatrix} M_A^{\rho_1-1} \boldsymbol{\lambda}_1^T \mathbf{b}_1 & \dots & M_A^{\rho_1-1} \boldsymbol{\lambda}_1^T \mathbf{b}_m \\ \vdots & \dots & \vdots \\ M_A^{\rho_m-1} \boldsymbol{\lambda}_m^T \mathbf{b}_1 & \dots & M_A^{\rho_m-1} \boldsymbol{\lambda}_m^T \mathbf{b}_m \end{bmatrix}}_{(m \times m) \text{ - Koppel-Matrix } \mathcal{K}(t)} \mathbf{u} = \underbrace{\begin{bmatrix} v_1 \\ \dots \\ v_m \end{bmatrix}}_{\mathbf{v}}$$

mit $\text{Rang } \mathcal{K}(t) = m \Rightarrow$ vektorieller relat. Grad $\{\rho_1, \dots, \rho_m\} \Rightarrow$ Teilsystemlängen ρ_i

Statische Eingangs-Transformation und Entkopplung

$$\mathbf{u} = \mathcal{K}^{-1}(t) [\mathbf{v} - \bar{A}(t) \mathbf{x}] \quad \text{mit neuem Eingang } \mathbf{v} = [v_1, \dots, v_m]^T$$

$$\Rightarrow \overset{(\rho_i)}{z_i} = v_i, i = 1(1)m - m \text{ entkoppelte Integriererketten der Länge } \rho_i \text{ (Brunovsky-NF)}$$

Transformation in die Flachheits-Koordinaten und Zustands-Parametrierung

$$\Sigma \mapsto \Sigma^* : \quad \mathbf{x}^* = \begin{bmatrix} z_1 \\ \dots \\ z_1^{(\rho_1-1)} \\ \dots \\ z_m^{(\rho_m-1)} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} M_A^0 \boldsymbol{\lambda}_1^T \\ \dots \\ M_A^{\rho_1-1} \boldsymbol{\lambda}_1^T \\ \dots \\ M_A^{\rho_m-1} \boldsymbol{\lambda}_m^T \end{bmatrix}}_{T(t) - (n \times n)} \mathbf{x}, \quad \mathbf{x} = \underbrace{\Psi_x(z_1, \dots, z_1^{(\rho_1-1)}, \dots, z_m, \dots, z_m^{(\rho_m-1)})}_{T^{-1}(t) \mathbf{x}^*}$$

Flachheitsbasierte Folgeregelung $z_i(t) \rightarrow z_{i,d}(t) \in C^{\rho_i}, \quad i = 1(1)m$

$$\Sigma^* : \quad \begin{bmatrix} \boldsymbol{\rho} \\ \mathbf{z} \end{bmatrix} = \bar{A}(t) \mathbf{x} + \mathcal{K}(t) \underbrace{[\mathbf{u}_d + \mathbf{u}_c]}_{\mathbf{u} \text{ mit 2 FHG}}$$

(1) Vorsteuerung: $\mathbf{u}_d = \mathcal{K}^{-1}(t) \left[\begin{bmatrix} \boldsymbol{\rho} \\ \mathbf{z}_d \end{bmatrix} - \bar{A}(t) \mathbf{x}_d \right] \in C^0$ mit $\mathbf{x}$ -Referenz $\mathbf{x}_d(t) = T^{-1}(t) \mathbf{x}_d^*(t)$

$$\Rightarrow \quad \begin{bmatrix} \boldsymbol{\rho} \\ \mathbf{z} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \boldsymbol{\rho} \\ \mathbf{z}_d \end{bmatrix} = \bar{A}(t) [\mathbf{x} - \mathbf{x}_d] + \mathcal{K}(t) \mathbf{u}_c = -\mathbf{w} \quad \text{mit}$$

$$\begin{bmatrix} \rho_i \\ z_i \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \rho_i \\ z_{i,d} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho_i \\ e_i \end{bmatrix} \stackrel{!}{=} - (p_{i,0} e_i + p_{i,1} \dot{e}_i + \dots + p_{i,\rho_i-1} e_i^{(\rho_i-1)}) = -w_i \quad - \text{Abkürzungen}$$

$$\Rightarrow \quad m \text{ Hurwitz-Dgln. mit } \begin{bmatrix} k_i \\ e_i \end{bmatrix} = M_A^{k_i} \boldsymbol{\lambda}_i^T [\mathbf{x} - \mathbf{x}_d], \quad k_i = 0(1)\rho_i - 1, \quad i = 1(1)m$$

(2) Zustandsrückführung: $\mathbf{u}_c = -\mathcal{K}^{-1}(t) (\mathbf{w} + \bar{A}(t) [\mathbf{x} - \mathbf{x}_d]) = -K(t) [\mathbf{x} - \mathbf{x}_d]$

Zeitvariante MIMO-Ackermann-Formel

$$K(t) = \mathcal{K}^{-1}(t) \begin{bmatrix} (p_{1,0} M_A^0 + \dots + p_{1,\rho_1-1} M_A^{\rho_1-1} + M_A^{\rho_1}) \circ \boldsymbol{\lambda}_1^T(t) \\ \dots \\ (p_{m,0} M_A^0 + \dots + p_{m,\rho_m-1} M_A^{\rho_m-1} + M_A^{\rho_m}) \circ \boldsymbol{\lambda}_m^T(t) \end{bmatrix}$$

$$\underline{\text{SISO}} (m=1): \quad \mathbf{k}^T(t) = \frac{1}{\kappa(t)} (p_0 M_A^0 + p_1 M_A + \dots + p_{n-1} M_A^{n-1} + M_A^n) \circ \boldsymbol{\lambda}^T(t)$$

$$\boldsymbol{\lambda}^T(t) = [0, \dots, 0, \kappa(t) \neq 0] P^{-1}(t), \quad P(t) = [\mathbf{b}, N_A \mathbf{b}, \dots, N_A^{n-1} \mathbf{b}]$$

- Anmerkungen :
- Entwurfs-Parameter: $\rho_i, \boldsymbol{\lambda}_i^T(t) \simeq \tilde{\mathcal{K}}(t) = \{\tilde{\kappa}_{ij}(t)\}, p_{ij}$
 - Analytischer Entwurf, z.B. mit MAXIMA, MAPLE
 - Ruhelage $u_{i,d}(t) = z_{i,d}(t) \equiv 0 \Rightarrow \mathbf{u} = -K(t) \mathbf{x}$ (stabilis. Rückführung)
 - Voraussetzungen: Rang $P(t) = n$, $\mathbf{x}(t)$ – Messung/Schätzung,

$$T(t), T^{-1}(t) \stackrel{!}{=} \text{Ljapunow-Transf. (nur hinreichend!)}$$

Lineare zeitvariante MIMO-Beobachter-Normalform

$$\Sigma : \quad \dot{\mathbf{x}} = A(t) \mathbf{x} \quad (\mathbf{u} = \mathbf{0}), \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad y_i = \mathbf{c}_i^T(t) \mathbf{x}, \quad i = 1(1)m, \quad \text{Rang } Q(t) = n$$

$$\text{Auswahl-Matrix} \quad \tilde{Q}(t) = \begin{bmatrix} M_A^0 \mathbf{c}_1^T(t) \\ \vdots \\ M_A^{\rho_1-1} \mathbf{c}_1^T(t) \\ \vdots \\ M_A^0 \mathbf{c}_m^T(t) \\ \vdots \\ M_A^{\rho_m-1} \mathbf{c}_m^T(t) \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{mit } M_A \mathbf{c}^T = \dot{\mathbf{c}}^T + \mathbf{c}^T A \\ \text{Rang } \tilde{Q}(t) = n \\ \text{Beobachtbarkeits-Indizes:} \\ \rho_i = \rho = n/m \text{ oder } \rho_i \geq \rho_{i+1}, \quad \sum_{i=1}^m \rho_i = n \\ \text{Zeilen-Nummern:} \\ \sigma_k = \sum_{i=1}^k \rho_i \quad (\sigma_1 = \rho_1, \sigma_m = n) \end{array}$$

Beobachter-Normalform $\mathbf{x}^* = T(t) \mathbf{x}$

$$\Sigma^* : \quad \dot{\mathbf{x}}^* = \underbrace{\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix}}_{E_n - (n \times n)} \mathbf{x}^* - \underbrace{\begin{bmatrix} a_{11}(t) & \cdots & a_{1m}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & a_{nm}(t) \end{bmatrix}}_{\bar{A}(t) - (n \times m)} \underbrace{\begin{bmatrix} x_{\sigma_1}^* \\ \vdots \\ x_{\sigma_m}^* \end{bmatrix}}_{\bar{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^m}$$

$$y_i = \underbrace{[0, \dots, \kappa_{i,1}(t), \dots, 0, \dots, \kappa_{i,m}(t)]}_{\mathbf{c}_i^{*T}(t) = \mathbf{c}_i^T T^{-1}} \mathbf{x}^* = \underbrace{[\kappa_{i,1}(t), \dots, \kappa_{i,m}(t)]}_{\bar{\mathbf{c}}_i^T(t)} \bar{\mathbf{x}}, \quad i = 1(1)m$$

mit $E_n \mathbf{x}^* - \bar{A}(t) \bar{\mathbf{x}} = A^*(t) \mathbf{x}^*, \quad A^* = T(-\dot{T}^{-1} + A T^{-1})$

und $\text{Rang} \underbrace{\begin{bmatrix} \kappa_{1,1}(t) & \cdots & \kappa_{1,m}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ \kappa_{m,1}(t) & \cdots & \kappa_{m,m}(t) \end{bmatrix}}_{\bar{C}(t) - (m \times m)} = m \Rightarrow \bar{\mathbf{x}} = \bar{C}^{-1}(t) \mathbf{y}$

- SISO-Normalform $\Sigma^* : \quad \dot{\mathbf{x}}^* = E_n \mathbf{x}^* - \mathbf{a}(t) x_n^*, \quad y = \kappa(t) x_n^* \Rightarrow x_n^* = y/\kappa(t), \quad \kappa(t) \neq 0$

- Zustands-Transformation $\mathbf{x} = T^{-1}(t) \mathbf{x}^*$ aus $T^{-1}A^* = -\dot{T}^{-1} + AT^{-1} = N_A T^{-1}$

$$T^{-1} = [N_A^0 \boldsymbol{\tau}_1, \dots, N_A^{\rho_1-1} \boldsymbol{\tau}_1, \dots, N_A^0 \boldsymbol{\tau}_m, \dots, N_A^{\rho_m-1} \boldsymbol{\tau}_m]$$

mit $-T^{-1} \mathbf{a}_i(t) = N_A^{\rho_i} \boldsymbol{\tau}_i(t), \quad i = 1(1)m$

- Bestimmungs-Gleichungen für $\boldsymbol{\tau}_i(t), \quad i = 1(1)m$

aus $\mathbf{c}_i^{*T} = \mathbf{c}_i^T [N_A^0 \boldsymbol{\tau}_1, \dots, N_A^{\rho_1-1} \boldsymbol{\tau}_1, \dots, N_A^0 \boldsymbol{\tau}_m, \dots, N_A^{\rho_m-1} \boldsymbol{\tau}_m]$

mit $\mathbf{c}_i^T \cdot N_A^{k_i} \boldsymbol{\tau}_j = \dots = M_A^{k_i} \mathbf{c}_i^T \cdot \boldsymbol{\tau}_j, \quad k_i = 0(1)\rho_i - 1, \quad i = 1(1)m$

$$[\boldsymbol{\tau}_1(t), \dots, \boldsymbol{\tau}_m(t)] = \tilde{Q}^{-1}(t) \tilde{C}(t)$$

$\Rightarrow$ Elemente $\tilde{\kappa}_{i,j}(t)$ von $\tilde{C}(t) \in \mathbb{R}^{n \times m}$ so, dass $\text{Rang } \tilde{C}(t) = m$
und $\boldsymbol{\tau}_i(t)$ möglichst einfach

Normalform-Beobachter

$$\hat{\Sigma}^* : \quad \dot{\hat{\mathbf{x}}}^* = E_n \hat{\mathbf{x}}^* - \bar{A}(t) \bar{C}^{-1}(t) \mathbf{y} + P [\bar{C}^{-1}(t) \mathbf{y} - \hat{\mathbf{x}}^*], \quad \hat{\mathbf{x}}^*(t_0) = T(t_0) \hat{\mathbf{x}}_0 \quad \bullet \text{ Dynamik-Teil}$$

$$\hat{\Sigma}^* \mapsto \hat{\Sigma} : \quad \hat{\mathbf{x}}(t) = T^{-1}(t) \hat{\mathbf{x}}^*(t) \quad \bullet \text{ Algebra-Teil}$$

- Fehlerdynamik in Normalform-Koordinaten

$$\tilde{\Sigma}^* : \quad \dot{\tilde{\mathbf{x}}}^* = E_n \tilde{\mathbf{x}}^* - P \tilde{\mathbf{x}} = \tilde{A} \tilde{\mathbf{x}}^* \quad - \quad \text{Hurwitz-Dgl.}$$

mit $P = \left[\begin{array}{cc} \left[\begin{array}{c} p_{1,0} \\ \vdots \\ p_{1,\rho_1-1} \end{array} \right] & 0 \\ & \dots \\ 0 & \left[\begin{array}{c} p_{m,0} \\ \vdots \\ p_{m,\rho_m-1} \end{array} \right] \end{array} \right]$

n Entwurfs-Parameter $\{p_{i,j}\}$
für m Hurwitz-Polynome
 $s^{\rho_i} + p_{i,\rho_i-1} s^{\rho_i-1} + \dots + p_{i,1} s + p_{i,0} = 0,$
 $i = 1(1)m$

- Beobachter in Original-Koordinaten

$$\hat{\Sigma} : \quad \dot{\hat{\mathbf{x}}} = A(t) \hat{\mathbf{x}} + \underbrace{T^{-1}(t) [P - \bar{A}(t)] \bar{C}^{-1}(t)}_{L(t) - (n \times m)\text{-Matrix}} [\mathbf{y} - C(t) \hat{\mathbf{x}}], \quad \hat{\mathbf{x}}(t_0) = \hat{\mathbf{x}}_0$$

- Zeitvariante MIMO-Ackermann-Formel

$$L(t) = \{[p_{10} N_A^0 + \dots + p_{1,\rho_1-1} N_A^{\rho_1-1} + N_A^{\rho_1}] \boldsymbol{\tau}_1, \dots, [p_{m0} N_A^0 + \dots + p_{m,\rho_m-1} N_A^{\rho_m-1} + N_A^{\rho_m}] \boldsymbol{\tau}_m\} \cdot \bar{C}^{-1}(t)$$

Entwurfs-Parameter: $\rho_i, \tilde{\kappa}_{i,j}(t)$ mit $\text{Rang } \bar{C}(t) = m, \quad p_{i,j}, \quad \hat{\mathbf{x}}_0 \in \mathbb{R}^n$

Flache Eingänge

$$\bar{\Sigma} : \quad \dot{\mathbf{x}} = A(t) \mathbf{x} + \sum_{i=1}^m \boldsymbol{\gamma}_i(t) u_i, \quad y_i = \mathbf{c}_i^T(t) \mathbf{x}, \quad i = 1(1)m \quad \text{mit} \quad \boldsymbol{\gamma}_i(t) = \boldsymbol{\tau}_i(t) = \mathbf{c}_i^*(t) \tilde{Q}^{-1}(t)$$

$$\tilde{P}(t) = [N_A^0 \boldsymbol{\gamma}_1, \dots, N_A^{\rho_1-1} \boldsymbol{\gamma}_1, \dots, N_A^0 \boldsymbol{\gamma}_m, \dots, N_A^{\rho_m-1} \boldsymbol{\gamma}_m] = \dots = T^{-1}(t)$$

Formeln für die Ableitung von Vektorfunktionen

Definition: Eine Ableitung ∂ ist eine Abbildung mit den folgenden Eigenschaften:

Linearität: $\partial(c_1 y + c_2 z) = c_1 \partial y + c_2 \partial z \quad \forall c_{1,2} \text{ für die } \partial c_{1,2} = 0$
Produkt(Leibniz)–Regel: $\partial(y \cdot z) = y \cdot \partial z + \partial y \cdot z$

a) Ableitung der Funktion $\lambda(\mathbf{x})$ nach dem n -Vektor $\mathbf{x}$ liefert den Gradienten

$$\frac{\partial \lambda}{\partial \mathbf{x}} = \left[\frac{\partial \lambda}{\partial x_1}, \frac{\partial \lambda}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial \lambda}{\partial x_n} \right] = d\lambda(\mathbf{x})$$

Anmerkung: Der Gradient wird manchmal auch als Spaltenvektor definiert.

b) Ableitung des m -Spaltenvektors $\mathbf{s}(\mathbf{x})$ nach dem n -Vektor $\mathbf{x}$ liefert die $(m \times n)$ -Jacobi-Matrix

$$\frac{\partial \mathbf{s}}{\partial \mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial s_1}{\partial \mathbf{x}} \\ \vdots \\ \frac{\partial s_m}{\partial \mathbf{x}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial s_1}{\partial x_1} & \frac{\partial s_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial s_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial s_m}{\partial x_1} & \frac{\partial s_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial s_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

c) Ableitung des Produkts der Funktion $\lambda(\mathbf{x})$ mit dem m -Spaltenvektor $\mathbf{s}(\mathbf{x})$ nach dem n -Vektor $\mathbf{x}$ liefert die $(m \times n)$ -Matrix

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} [\lambda(\mathbf{x}) \mathbf{s}(\mathbf{x})] = \mathbf{s}(\mathbf{x}) \frac{\partial \lambda}{\partial \mathbf{x}} + \lambda(\mathbf{x}) \frac{\partial \mathbf{s}}{\partial \mathbf{x}}$$

d) Ableitung des Skalarprodukts der m -Vektoren $\mathbf{z}(\mathbf{x})$ und $\mathbf{s}(\mathbf{x})$ nach dem n -Vektor $\mathbf{x}$ liefert den n -Zeilenvektor

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \langle \mathbf{z}(\mathbf{x}), \mathbf{s}(\mathbf{x}) \rangle = \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} [\mathbf{z}^T(\mathbf{x}) \mathbf{s}(\mathbf{x})] = \mathbf{s}^T(\mathbf{x}) \frac{\partial \mathbf{z}}{\partial \mathbf{x}} + \mathbf{z}^T(\mathbf{x}) \frac{\partial \mathbf{s}}{\partial \mathbf{x}}$$

Sonderfall: Ableitung des Skalarprodukts des Gradienten $d\lambda(\mathbf{x})$ (exaktes Differential) aus a) und des n -Vektors $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ nach dem n -Vektor $\mathbf{x}$

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \langle d\lambda(\mathbf{x}), \mathbf{f}(\mathbf{x}) \rangle = \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \left[\frac{\partial \lambda}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) \right] = \mathbf{f}^T(\mathbf{x}) \frac{\partial^2 \lambda}{\partial \mathbf{x}^2} + d\lambda(\mathbf{x}) \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}$$

e) Ableitung des Produkts der $(q \times p)$ -Matrix $M(\mathbf{x})$ und des p -Spaltenvektors $\mathbf{s}(\mathbf{x})$ nach dem n -Vektor $\mathbf{x}$ liefert die $(q \times n)$ -Matrix

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} [M(\mathbf{x}) \mathbf{s}(\mathbf{x})] = \left(\frac{\partial M}{\partial x_1} \mathbf{s}(\mathbf{x}), \dots, \frac{\partial M}{\partial x_n} \mathbf{s}(\mathbf{x}) \right) + M(\mathbf{x}) \frac{\partial \mathbf{s}}{\partial \mathbf{x}}$$

f) Zweifache Ableitung der Funktion $\lambda(\mathbf{x})$ nach dem n -Vektor $\mathbf{x}$ liefert die symmetrische $(n \times n)$ -Hesse-Matrix

$$\frac{\partial^2 \lambda}{\partial \mathbf{x}^2} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 \lambda}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 \lambda}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 \lambda}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 \lambda}{\partial x_1 \partial x_n} & \frac{\partial^2 \lambda}{\partial x_2 \partial x_n} & \cdots & \frac{\partial^2 \lambda}{\partial x_n^2} \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial^2 \lambda}{\partial \mathbf{x}^2} \right)^T \quad \text{mit} \quad \frac{\partial^2 \lambda}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 \lambda}{\partial x_j \partial x_i}$$

Definitionen und Rechenregeln für LIE–Ableitungen [1], [2]

a) LIE–Ableitung einer Funktion $\lambda(\mathbf{x})$ durch ein Vektorfeld $\mathbf{f}(\mathbf{x})$

$$\begin{aligned} L_f \lambda(\mathbf{x}) &= \frac{\partial \lambda(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \langle d\lambda(\mathbf{x}), \mathbf{f}(\mathbf{x}) \rangle, \quad d\lambda = \left[\frac{\partial \lambda}{\partial x_1}, \frac{\partial \lambda}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial \lambda}{\partial x_n} \right] \\ L_f^k \lambda(\mathbf{x}) &= \frac{\partial L_f^{k-1} \lambda(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}), \quad L_f^0 \lambda(\mathbf{x}) = \lambda(\mathbf{x}) \\ L_g L_f \lambda(\mathbf{x}) &= \frac{\partial (L_f \lambda(\mathbf{x}))}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{g}(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

b) LIE–Ableitung eines Vektorfelds $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ durch ein Vektorfeld $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ (LIE–Produkt oder LIE–Klammer zweier Vektorfelder $\mathbf{f}(\mathbf{x}), \mathbf{g}(\mathbf{x})$)

$$\begin{aligned} [\mathbf{f}, \mathbf{g}](\mathbf{x}) &= \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) - \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{g}(\mathbf{x}) = \text{ad}_f \mathbf{g}(\mathbf{x}) \\ [\mathbf{f}, [\mathbf{f}, \mathbf{g}]](\mathbf{x}) &= [\mathbf{f}, \text{ad}_f \mathbf{g}](\mathbf{x}) = \text{ad}_f^2 \mathbf{g}(\mathbf{x}) \\ \text{ad}_f^k \mathbf{g}(\mathbf{x}) &= [\mathbf{f}, \text{ad}_f^{k-1} \mathbf{g}](\mathbf{x}), \quad \text{ad}_f^0 \mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{g}(\mathbf{x}) \\ [c_1 \mathbf{f}_1 + c_2 \mathbf{f}_2, \mathbf{g}] &= c_1 [\mathbf{f}_1, \mathbf{g}] + c_2 [\mathbf{f}_2, \mathbf{g}] \quad (c_{1,2} = \text{konstant} \neq 0) \quad \text{Bilinearität} \\ [\mathbf{f}, c_1 \mathbf{g}_1 + c_2 \mathbf{g}_2] &= c_1 [\mathbf{f}, \mathbf{g}_1] + c_2 [\mathbf{f}, \mathbf{g}_2] \\ [\mathbf{f}, \mathbf{g}] &= -[\mathbf{g}, \mathbf{f}] \quad \text{Schiefsymmetrie} \\ [\mathbf{f}, [\mathbf{g}, \mathbf{h}]] + [\mathbf{g}, [\mathbf{h}, \mathbf{f}]] + [\mathbf{h}, [\mathbf{f}, \mathbf{g}]] &= \mathbf{0} \quad \text{Jacobi–Identität} \end{aligned}$$

c) LIE–Ableitung eines Kovektors (1–Form, Zeilenvektor) $\boldsymbol{\omega}(\mathbf{x})$ durch ein Vektorfeld $\mathbf{f}(\mathbf{x})$

$$L_f \boldsymbol{\omega}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}^T(\mathbf{x}) \left(\frac{\partial \boldsymbol{\omega}^T(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \right)^T + \boldsymbol{\omega}(\mathbf{x}) \frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}}$$

d) Zusammenhänge zwischen den verschiedenen LIE–Ableitungen ($\lambda(\mathbf{x}), \alpha(\mathbf{x}), \beta(\mathbf{x})$ – skalare Funktionen; $\mathbf{f}(\mathbf{x}), \mathbf{g}(\mathbf{x})$ – Vektorfelder; $\boldsymbol{\omega}(\mathbf{x}), d\lambda(\mathbf{x})$ – Kovektoren oder 1–Formen)

1. $L_{\alpha f} \lambda(\mathbf{x}) = \langle d\lambda, \alpha \mathbf{f} \rangle = \alpha(\mathbf{x}) L_f \lambda(\mathbf{x})$
2. $[\alpha \mathbf{f}, \beta \mathbf{g}](\mathbf{x}) = \alpha(\mathbf{x}) \beta(\mathbf{x}) [\mathbf{f}, \mathbf{g}](\mathbf{x}) + (L_f \beta(\mathbf{x})) \alpha(\mathbf{x}) \mathbf{g}(\mathbf{x}) - (L_g \alpha(\mathbf{x})) \beta(\mathbf{x}) \mathbf{f}(\mathbf{x})$
3. $L_{[\mathbf{f}, \mathbf{g}]} \lambda(\mathbf{x}) = L_f L_g \lambda(\mathbf{x}) - L_g L_f \lambda(\mathbf{x})$
4. $L_{\alpha f} \beta \boldsymbol{\omega}(\mathbf{x}) = \alpha(\mathbf{x}) \beta(\mathbf{x}) (L_f \boldsymbol{\omega}(\mathbf{x})) + \beta(\mathbf{x}) \langle \boldsymbol{\omega}(\mathbf{x}), \mathbf{f}(\mathbf{x}) \rangle d\alpha(\mathbf{x}) + (L_f \beta(\mathbf{x})) \alpha(\mathbf{x}) \boldsymbol{\omega}(\mathbf{x})$
5. $L_f d\lambda(\mathbf{x}) = dL_f \lambda(\mathbf{x}) = \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \langle d\lambda(\mathbf{x}), \mathbf{f}(\mathbf{x}) \rangle = \mathbf{f}^T(\mathbf{x}) \frac{\partial^2 \lambda(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}^2} + d\lambda(\mathbf{x}) \frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}}$
6. $L_f \langle \boldsymbol{\omega}, \mathbf{g} \rangle(\mathbf{x}) = \langle L_f \boldsymbol{\omega}(\mathbf{x}), \mathbf{g}(\mathbf{x}) \rangle + \langle \boldsymbol{\omega}(\mathbf{x}), [\mathbf{f}, \mathbf{g}](\mathbf{x}) \rangle$
7. $L_g L_f^k \lambda(\mathbf{x}) = d\lambda(\mathbf{x}) \text{ad}_{-f}^k \mathbf{g}(\mathbf{x}), \quad k \leq r-1 \quad \text{falls} \quad L_g L_f^k \lambda(\mathbf{x}) = 0, \quad k < r-1 \quad \text{mit} \quad r \leq n$

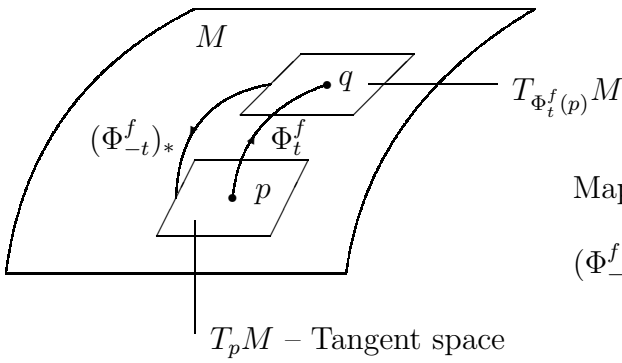
[1] A. Isidori: Nonlinear Control Systems. 3rd Edition. Springer–Verlag 1995, Kap. 1.2.

[2] H. Nijmeijer; A. J. van der Schaft: Nonlinear Dynamical Control Systems. Springer–Verlag 1990, Kap. 2.2.

LIE Derivatives in Local Coordinates

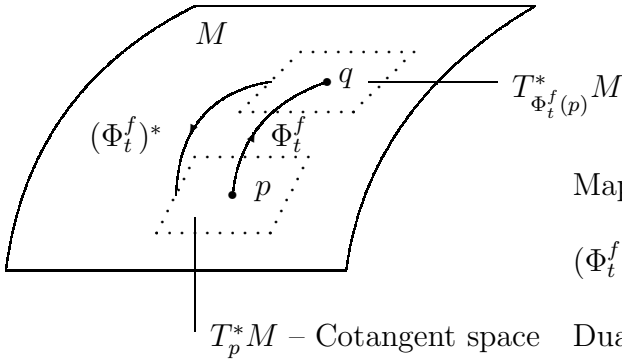
TAYLOR approximation of flow and its differentials

Vector field	$\dot{x} = f(x), \quad f(x) \in T_x M$	
Flow	$\Phi_t^f(x) = x + f(x)t + O(t^2)$	(1)
Differential	$d\Phi_t^f = \frac{\partial \Phi_t^f}{\partial x} = (\Phi_t^f)_* = I_n + \frac{\partial f}{\partial x}t + O(t^2)$	



Mapping of a vector $v \in T_{\Phi_t^f(p)} M \rightarrow T_p M$

$$(\Phi_{-t}^f)_* v = v - \frac{\partial f}{\partial x} t v + O(t^2) \quad (2)$$



Mapping of a covector $w \in T_{\Phi_t^f(p)}^* M \rightarrow T_p^* M$

$$(\Phi_t^f)^* w = w(\Phi_t^f)_* = w + w \frac{\partial f}{\partial x} t + O(t^2) \quad (3)$$

Dual mapping $(\Phi_t^f)^*$ from

$$\langle (\Phi_t^f)^* w, v \rangle = \langle w, (\Phi_t^f)_* v \rangle = w(\Phi_t^f)_* \cdot v$$

[1] Isidori, A.: Nonlinear Control Systems. 3rd Edition. Springer 1995, 493–502.

[2] Nijmeijer, H.; van der Schaft, A. J.: Nonlinear Dynamical Control Systems. Springer 1990, 43–72.

LIE derivative of a scalar function $\lambda(x) : M \rightarrow \mathbb{R}$

$$L_f \lambda(x) = \left. \frac{d\lambda(x)}{dt} \right|_{\dot{x}=f(x)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\lambda\{\Phi_t^f(x)\} - \lambda(x)}{t}$$

$$L_f \lambda(x) \stackrel{(1)}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\lambda(x) + \frac{\partial \lambda}{\partial x} f(x)t + O(t^2) - \lambda(x)}{t} = \frac{\partial \lambda}{\partial x} f(x) = \langle d\lambda(x), f(x) \rangle$$

Example: Observability space of $y = h(x)$, e. g. $\left. \frac{dy}{dt} \right|_{\dot{x}=f(x)} = L_f h = \frac{\partial h}{\partial x} f = \langle dh, f \rangle$

LIE derivative of a vector $g(x) : M \rightarrow TM$

$$L_f g(x) = \left. \frac{dg(x)}{dt} \right|_{\dot{x}=f(x)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(\Phi_{-t}^f)_* g\{\Phi_t^f(x)\} - g(x)}{t}$$

$$L_f g(x) \stackrel{(1),(2)}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(x) + \left(\frac{\partial g}{\partial x} f(x) - \frac{\partial f}{\partial x} g(x) \right) t + O(t^2) - g(x)}{t}$$

$$L_f g(x) = \frac{\partial g}{\partial x} f(x) - \frac{\partial f}{\partial x} g(x) = [f, g](x) = \text{ad}_f g(x)$$

Example: Controllability distribution of $\dot{x} = f(x) + g(x)u$, e. g. $[f, g] = \text{ad}_f g(x)$

LIE derivative of a covector $\omega(x) : M \rightarrow T^*M$

$$L_f \omega(x) = \left. \frac{d\omega(x)}{dt} \right|_{\dot{x}=f(x)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(\Phi_t^f)^* \omega\{\Phi_t^f(x)\} - \omega(x)}{t}$$

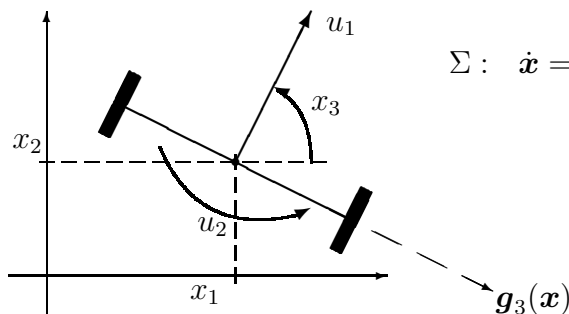
$$L_f \omega(x) \stackrel{(1),(3)}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\omega(x) + \left(\left[\frac{\partial \omega^T}{\partial x} f(x) \right]^T + \omega(x) \frac{\partial f}{\partial x} \right) t + O(t^2) - \omega(x)}{t}$$

$$L_f \omega(x) = f^T(x) \left(\frac{\partial \omega^T}{\partial x} \right)^T + \omega(x) \frac{\partial f}{\partial x}$$

Example: Observability codistribution of $y = h(x)$, e. g. $\left. \frac{d}{dt} dh \right|_{\dot{x}=f(x)} = L_f dh = dh \frac{\partial f}{\partial x} + f^T \frac{\partial^2 h}{\partial x^2}$

$$\Delta \Sigma : \Delta \dot{\mathbf{x}} = \underbrace{\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}_S)}_A \Delta \mathbf{x} + \underbrace{\sum_{i=1}^m \mathbf{g}_i(\mathbf{x}_S) \Delta u_i}_{B_{\Delta \mathbf{u}}} \quad t > 0, \quad \Delta \mathbf{x}(0) = \Delta \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$$

- ## Beispiel: Nichtlineare Steuerbarkeits-Analyse einer Fahrzeugachse



Steuerstrategie:

t	$(0, \Delta t)$	$(\Delta t, 2\Delta t)$	$(2\Delta t, 3\Delta t)$	$(3\Delta t, 4\Delta t)$
$u_1(t)$	1	0	-1	0
$u_2(t)$	0	1	0	-1

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_1 &= \mathbf{x}(\Delta t) = \mathbf{x}_0 + \Delta t \mathbf{g}_1(\mathbf{x}_0) + \frac{1}{2} \Delta t^2 \frac{\partial \mathbf{g}_1}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{g}_1(\mathbf{x}_0) + O^3(\Delta t) \\ \mathbf{x}_2 &= \mathbf{x}(2\Delta t) = \mathbf{x}_1 + \Delta t \mathbf{g}_2(\mathbf{x}_1) + \frac{1}{2} \Delta t^2 \frac{\partial \mathbf{g}_2}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{g}_2(\mathbf{x}_1) + O^3(\Delta t) \\ \mathbf{x}_3 &= \mathbf{x}(3\Delta t) = \mathbf{x}_2 - \Delta t \mathbf{g}_1(\mathbf{x}_2) + \frac{1}{2} \Delta t^2 \frac{\partial \mathbf{g}_1}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{g}_1(\mathbf{x}_2) + O^3(\Delta t) \\ \mathbf{x}_4 &= \mathbf{x}(4\Delta t) = \mathbf{x}_3 - \Delta t \mathbf{g}_2(\mathbf{x}_3) + \frac{1}{2} \Delta t^2 \frac{\partial \mathbf{g}_2}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{g}_2(\mathbf{x}_3) + O^3(\Delta t) \\ &\vdots \end{aligned}$$

1

LIE-Klammer

$$[\mathbf{g}_1(\mathbf{x}), \mathbf{g}_2(\mathbf{x})] = \text{ad}_{\mathbf{g}_1} \mathbf{g}_2(\mathbf{x}) = \frac{\partial \mathbf{g}_2}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{g}_1(\mathbf{x}) - \frac{\partial \mathbf{g}_1}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{g}_2(\mathbf{x}), \quad [\mathbf{g}_1(\mathbf{x}), \mathbf{g}_2(\mathbf{x})] = -[\mathbf{g}_2(\mathbf{x}), \mathbf{g}_1(\mathbf{x})]$$

mit Rekursionsvorschrift: $\text{ad}_{\mathbf{g}_1}^k \mathbf{g}_2(\mathbf{x}) = [\mathbf{g}_1(\mathbf{x}), \text{ad}_{\mathbf{g}_1}^{k-1} \mathbf{g}_2(\mathbf{x})], \quad k > 1, \quad \text{ad}_{\mathbf{g}_1}^0 \mathbf{g}_2(\mathbf{x}) = \mathbf{g}_2(\mathbf{x})$

Fahrzeugachse: $\mathbf{g}_3(\mathbf{x}) = [\mathbf{g}_1(\mathbf{x}), \mathbf{g}_2] = [\sin x_3, -\cos x_3, 0]^T$ – senkrecht auf $\mathbf{g}_1(\mathbf{x})$

Matrix der Steuerrichtungen (Erreichbarkeits-Matrix)

$$P_E(\mathbf{x}) = \left\{ \mathbf{g}_1(\mathbf{x}), \mathbf{g}_2, \underbrace{[\mathbf{g}_1(\mathbf{x}), \mathbf{g}_2]}_{\mathbf{g}_3(\mathbf{x})} \right\} = \begin{bmatrix} \cos x_3 & 0 & \sin x_3 \\ \sin x_3 & 0 & -\cos x_3 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Rang } P_E(\mathbf{x}) = 3 \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow \text{Fahrzeugachse steuerbar}$$

Erreichbarkeits-Matrix (Erreichbarkeits-Distribution) für $n > 3, m = 2$

$$P_E(\mathbf{x}) = \{\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, [\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2], [\mathbf{g}_1, [\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2]], [\mathbf{g}_2, [\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2]], \dots\}, \quad \Delta_E(\mathbf{x}) = \underbrace{\text{span}}_{\mathbb{R}^1} \{\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \dots\}$$

Steuerbarkeits-Bedingung für Σ mit $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$: $\text{Rang } P_E(\mathbf{x}) = \text{Dim } \Delta_E(\mathbf{x}) = n$

Eingrößensystem mit Driftterm

$$\Sigma: \quad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{g}(\mathbf{x})u, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n \quad (m = 1)$$

Driftterm $\mathbf{f}(\mathbf{x}) \hat{=} \mathbf{g}_0(\mathbf{x})u_0$ mit $u_0 = 1$ und $u_0 = -1$ (Zeitumkehr)

Steuerbarkeits-Matrix

$$P(\mathbf{x}) = \{\mathbf{g}(\mathbf{x}), \text{ad}_{-\mathbf{f}} \mathbf{g}(\mathbf{x}), \dots, \text{ad}_{-\mathbf{f}}^{n-1} \mathbf{g}(\mathbf{x})\} \quad \text{mit}$$

$$P(\mathbf{x}_S) = \{\mathbf{b}, A\mathbf{b}, \dots, A^{n-1}\mathbf{b}\} \quad \text{für } \Delta\Sigma \text{ im Arbeitspunkt } \mathbf{x}_S = \mathbf{0}, u_S = 0$$

Anmerkung: Bedingung $\text{Rang } P(\mathbf{x}) = n$ ohne Aussage über nichtlineare Steuerbarkeit, aber wichtig für Entwurf nichtlinearer Regler

$$\text{Beispiel } \Sigma: \quad \dot{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} x_2^2 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{f}(\mathbf{x})} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{g}} u, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^2$$

$$\text{mit } P(\mathbf{x}) = \{\mathbf{g}, \text{ad}_{-\mathbf{f}} \mathbf{g}\} = \begin{bmatrix} 0 & 2x_2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \det P(\mathbf{x}) = -2x_2 \neq 0 \Rightarrow (x_2 \neq 0)$$

- Anmerkung:
- $\Delta\Sigma \neq$ steuerbar im Arbeitspunkt $\mathbf{x}_s = \mathbf{0}$ wegen $A = 0$
 - $\Sigma \neq$ steuerbar, da $x_1(t) < x_{10}$ wegen $\dot{x}_1 = x_2^2 > 0$ nur mit Zeitumkehr erreichbar
 - Flachheits-Analyse für FLA $z = x_1, \dot{z} = x_2^2, \ddot{z} = 2x_2u = \dots = v$
 $\Rightarrow \mathbf{x} = [z, \pm \sqrt{\dot{z}}]^T, u = \pm \ddot{z}/2\sqrt{\dot{z}} = \dots = v/2x_2$
 $\Rightarrow \Sigma =$ (nur) lokal flach für $x_2 < 0$ oder $x_2 > 0$

Nichtlineare SISO-Steuerbarkeits-Normalform

$$\Sigma : \quad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{g}(\mathbf{x})u, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$$

Steuerbarkeits-Matrix

$$P(\mathbf{x}) = \left\{ \mathbf{g}(\mathbf{x}), \text{ad}_{-\mathbf{f}} \mathbf{g}(\mathbf{x}), \dots, \text{ad}_{-\mathbf{f}}^{n-1} \mathbf{g}(\mathbf{x}) \right\} \quad \text{mit} \quad \text{ad}_{-\mathbf{f}} \mathbf{g}(\mathbf{x}) = \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) - \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{g}(\mathbf{x})$$

Steuerbarkeits-Normalform

$$\Sigma^* : \quad \dot{\mathbf{x}}^* = \begin{pmatrix} a_1(x_n^*) \\ x_1^* + a_2(x_n^*) \\ \vdots \\ x_{n-1}^* + a_n(x_n^*) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} u = \mathbf{f}^*(\mathbf{x}^*) + \mathbf{g}^* u, \quad \mathbf{x}^*(0) = \phi(\mathbf{x}_0) = \mathbf{x}_0^*$$

- Steuerbarkeits-Matrix $P(\mathbf{x}^*) = \left\{ \mathbf{g}^*, \text{ad}_{-\mathbf{f}^*} \mathbf{g}^*, \dots, \text{ad}_{-\mathbf{f}^*}^{n-1} \mathbf{g}^* \right\} = I_n$ (Einheits-Matrix)
- Σ^* = strukturell steuerbar [1] und differenziell flach mit FLA $z = x_n^*$
- Differenzielle Zustands-/Eing.-Parametrierungen mit $z(t) \in \mathcal{C}^n$, $a_k(x_n^*) \in \mathcal{C}^{k-1}$, $k = 1, \dots, n$:

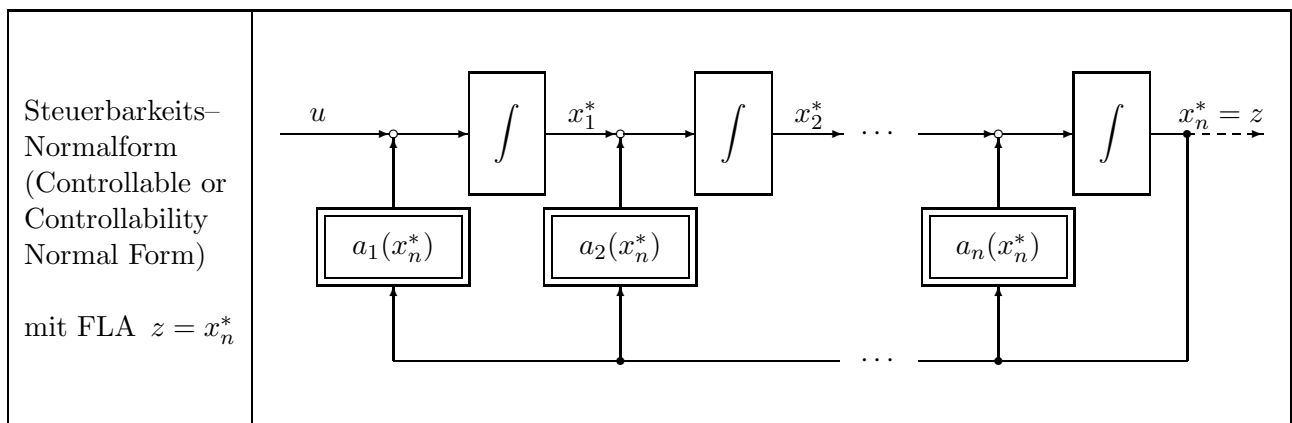
$$\begin{aligned} z &= x_n^* & \Rightarrow & x_n^* = z \\ \dot{z} &= x_{n-1}^* + a_n(x_n^*) & \Rightarrow & x_{n-1}^* = \dot{z} - a_n(z) \\ \ddot{z} &= x_{n-2}^* + a_{n-1}(x_n^*) + \dot{a}_n(x_n^*) & \Rightarrow & x_{n-2}^* = \ddot{z} - \dot{a}_n(z) - a_{n-1}(z) \\ & & \dots & \\ z^{(n-1)} &= x_1^* + a_2(x_n^*) + \dot{a}_3(x_n^*) \dots + a_n^{(n-2)}(x_n^*) & \Rightarrow & x_1^* = z^{(n-1)} - a_n^{(n-2)}(z) - \dots - \dot{a}_3(z) - a_2(z) \\ z^{(n)} &= u + a_1(x_n^*) + \dot{a}_2(x_n^*) \dots + a_n^{(n-1)}(x_n^*) & \Rightarrow & u = \underbrace{z^{(n)} - a_n^{(n-1)}(z) - \dots - \dot{a}_2(z) - a_1(z)}_{\Psi_u(z, \dot{z}, \dots, z^{(n)})} \end{aligned}$$

Zustands-Transformation $\mathbf{x}^* = \phi(\mathbf{x})$ mit Rücktransformation $\mathbf{x} = \phi^{-1}(\mathbf{x}^*)$

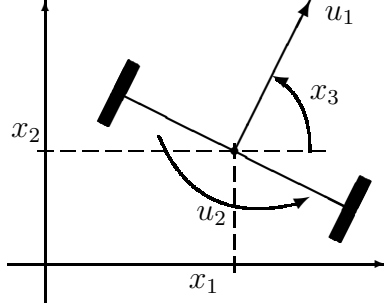
$$\Sigma^* \mapsto \Sigma : \quad \frac{\partial \phi^{-1}(\mathbf{x}^*)}{\partial \mathbf{x}^*} = P \circ \phi^{-1}(\mathbf{x}^*), \quad \phi^{-1}(\mathbf{0}) = I_n$$

- aus $\text{ad}_{-\mathbf{f}^*}^i \mathbf{g}^* = \frac{\partial \phi}{\partial \mathbf{x}} \text{ad}_{-\mathbf{f}}^i \mathbf{g} \circ \phi^{-1}(\mathbf{x}^*)$ und $P(\mathbf{x}^*) = \frac{\partial \phi}{\partial \mathbf{x}} P \circ \phi^{-1}(\mathbf{x}^*) = I_n$
- n^2 homogene quasi-lineare partielle Dgln. 1. Ordnung für n Funktionen $\phi_i^{-1}(\mathbf{x}^*)$, $i = 1, \dots, n$
- Lösungen $\phi_i^{-1}(\mathbf{x}^*)$ und flacher Ausgang $z = x_n^* = \phi_n(\mathbf{x})$ praktisch nicht berechenbar!

Signalflussdiagramm



Flachheits-basierte Folgeregelung einer Vorderachse



$$\Sigma : \quad \dot{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos x_3 \\ \sin x_3 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{g}_1(\mathbf{x})} u_1 + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{g}_2} u_2 \quad (1a)$$

$$\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in M_3 \quad (\in \mathbb{R}^3) \quad (1b)$$

$$M_3 = \{\boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^4 \mid \xi_3^2 + \xi_4^2 = 1\} \quad (1c)$$

$$\Sigma = \text{steuerb.}; \text{Rang}\{\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, [\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2]\} = 3 \quad (1d)$$

Flachheits-Analyse

- Flache Ausgänge: $z_1 = x_1, z_2 = x_2$
- Differenzielle Parametrierung der Zustände und Eingänge:

$$z_1 = x_1 \quad (2a) \quad \Rightarrow \quad x_1 = z_1 \quad (3a)$$

$$z_2 = x_2 \quad (2b) \quad \Rightarrow \quad x_2 = z_2 \quad (3b)$$

$$\dot{z}_1 = u_1 \cos x_3 \quad (2c) \quad \Rightarrow \quad x_3 = \arctan(\dot{z}_2 / \dot{z}_1) \quad (3c)$$

$$\dot{z}_2 = u_1 \sin x_3 \quad (2d) \quad \Rightarrow \quad u_1 = \sqrt{\dot{z}_1^2 + \dot{z}_2^2} \quad (3d)$$

$$\ddot{z}_1 = \dot{u}_1 \cos x_3 - u_1 u_2 \sin x_3 \quad (2e) \quad \Rightarrow \quad u_2 = (\dot{z}_1 \ddot{z}_2 - \dot{z}_2 \ddot{z}_1) / (\dot{z}_1^2 + \dot{z}_2^2) \quad (3e)$$

$$\ddot{z}_2 = \dot{u}_1 \sin x_3 + u_1 u_2 \cos x_3 \quad (2f) \quad \Rightarrow \quad (3f)$$

Anmerkung: Die differenziellen Zustands- u. Eingangs-Parametrierungen $\mathbf{x} = \Psi_x(z_1, z_2, \dot{z}_1, \dot{z}_2)$ und $\mathbf{u} = \Psi_u(\dot{z}_1, \dot{z}_2, \ddot{z}_1, \ddot{z}_2)$ gelten nur lokal, d.h. für $u_1 < 0$ oder $u_1 > 0$ bzw. $u_1 \neq 0$. Entsprechend ist die Vorderachse auch nur lokal steuerbar.

Quasi-statische Folgeregelung

- Exakte Linearisierung durch Einführung der neuen Eingänge v_1 und v_2 in (2c) und (2f):

$$\dot{z}_1 = u_1 \cos x_3 \stackrel{!}{=} v_1 \quad (4a)$$

$$\ddot{z}_2 = \dot{u}_1 \sin x_3 + u_1 u_2 \cos x_3 \stackrel{!}{=} v_2 \quad (4b)$$

- Quasi-statische Eingangs-Transformation mit $\ddot{z}_1 = \dot{v}_1$ aus (4a):

$$u_1 = v_1 / \cos x_3 \quad (\cos x_3 \neq 0) \quad (5a)$$

$$u_2 = (v_2 \cos x_3 - \dot{v}_1 \sin x_3) / v_1 \quad (5b)$$

- Asymptotische Folgeregelung $z_i(t) \rightarrow z_{i,d}(t), i = 1, 2$:

$$v_1 = \dot{z}_{1,d}(t) + p_{10} [z_{1,d}(t) - z_1] \quad \text{mit } z_1 = x_1, \dot{v}_1 = \ddot{z}_{1,d}(t) + p_{10} [\dot{z}_{1,d}(t) - \dot{v}_1] \quad (6a)$$

$$v_2 = \ddot{z}_{2,d}(t) + p_{21} [\dot{z}_{2,d}(t) - \dot{z}_2] + p_{20} [z_{2,d}(t) - z_2] \quad \text{mit } z_2 = x_2, \dot{z}_2 = v_1 \tan x_3 \quad (6b)$$

Dabei gilt $z_{1,d}, z_{2,d} \in \mathcal{C}^2$ wegen $u_2 = u_2(\dot{v}_1)$.

Dynamische Folgeregelung

- Dynamische Systemerweiterung durch Einführung des neuen Zustands $x_4 = u_1$:

$$\Sigma_4 : \quad \dot{x}_1 = x_4 \cos x_3, \quad \dot{x}_2 = x_4 \sin x_3, \quad \dot{x}_3 = u_2, \quad \dot{x}_4 = \bar{u}_1$$

- Exakte Linearisierung durch Einführung der neuen Eingänge $\bar{v}_1$ und $\bar{v}_2$ in (2e) und (2f):

$$\ddot{z}_1 = \bar{u}_1 \cos x_3 - x_4 u_2 \sin x_3 \stackrel{!}{=} \bar{v}_1 \quad (7a)$$

$$\ddot{z}_2 = \bar{u}_1 \sin x_3 + x_4 u_2 \cos x_3 \stackrel{!}{=} \bar{v}_2 \quad (7b)$$

- Dynamische Eingangs-Transformation aus (7) und (3d) :

$$\bar{u}_1 = \bar{v}_1 \cos x_3 + \bar{v}_2 \sin x_3 \quad (8a)$$

$$\dot{u}_1 = \dot{x}_4 = \bar{u}_1, \quad u_1(0) = \sqrt{\dot{z}_1^2(0) + \dot{z}_2^2(0)} \quad (\text{I-Kanal}) \quad (8b)$$

$$u_2 = -\frac{\sin x_3}{x_4} \bar{v}_1 + \frac{\cos x_3}{x_4} \bar{v}_2 \quad \text{mit } x_4 = u_1 \neq 0 \quad (\text{P-Kanal}) \quad (8c)$$

- Asymptotische Folgeregelung $z_i(t) \rightarrow z_{i,d}(t)$, $i = 1, 2$:

$$\bar{v}_1 = \ddot{z}_{1,d}(t) + p_{11} [\dot{z}_{1,d}(t) - \dot{z}_1] + p_{10} [z_{1,d}(t) - z_1] \quad \text{mit } z_1 = x_1, \quad \dot{z}_1 = x_4 \sin x_3 \quad (9a)$$

$$\bar{v}_2 = \ddot{z}_{2,d}(t) + p_{21} [\dot{z}_{2,d}(t) - \dot{z}_2] + p_{20} [z_{2,d}(t) - z_2] \quad \text{mit } z_2 = x_2, \quad \dot{z}_2 = x_4 \cos x_3 \quad (9b)$$

Dabei gilt $z_{1,d}, z_{2,d} \in \mathcal{C}^2$.

Anmerkungen

- Die quasi-statische und dynamische Folgeregelung bzw. Linearisierung kommen nur bei MIMO-Systemen in Frage.
- Die Bezeichnung “quasi-statische“ Zustandsrückführung (ohne Integration) bedeutet, dass die Ordnung des Folgeregelkreises wie bei der statischen Zustandsrückführung nicht erhöht wird. Aus den Gln. (2) folgt als mögliche Alternative zu (4) für die Wahl der neuen Eingängen: $\ddot{z}_1 = v_1$ und $\ddot{z}_2 = v_2$ mit den Teilsystemlängen $\{2, 1\}$ anstelle von $\{1, 2\}$.
- Da bei der quasi-statischen Folgeregelung die Systemordnung nicht erhöht wird, ist diese schneller als die dynamische Folgeregelung. Außerdem benötigt die quasi-statische Folgeregelung weniger Entwurfparameter (Eigenwerte) und auch keine Anfangsbedingungen.
- Das betrachtete Beispiel zeigt, dass die Berechnung der quasi-statischen Linearisierung in der Regel komplizierter ist als die Berechnung der dynamischen Linearisierung. Damit hängt zusammen, dass die Implementierung der quasi-statischen Eingangs-Transformation (5) unter Umständen rechenintensiver ist als die Implementierung der dynamischen Eingangs-Transformation (8). Das Beispiel zeigt außerdem, dass die quasi-statische und die dynamische Linearisierungen unterschiedliche singuläre Punkte besitzen können, das heißt, $\cos x_3 \neq 0$ oder $u_1 \neq 0$.
- Die Voraussetzungen für die Glattheit bzw. Differenzierbarkeit der Referenztrajektorien für eine Folgeregelung sind in beiden Fällen gleich: $z_{1,d}, z_{2,d} \in \mathcal{C}^2$. Die Realisierung der asymptotischen Folgeregelung erfordert in beiden Fällen die Messung/Schätzung des Zustands.

Beobachtbarkeit nichtlinearer Systeme, aus [9, Kap 2.1]

Die Beobachtbarkeit nichtlinearer Systeme

$$\begin{aligned} \Sigma : \quad \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \quad t > 0, & \mathbf{x}(0) &= \mathbf{x}_0 \in M_n \\ y_i &= h_i(\mathbf{x}) \quad t \geq 0 & i &= 1, \dots, m \end{aligned} \quad (1)$$

ist von verschiedenen Autoren ausführlich untersucht worden; einen Überblick über die Literatur findet man z. B. in [10] oder [1]. Im folgenden werden die wesentlichen Definitionen und Ergebnisse zum Thema Beobachtbarkeit nichtlinearer Systeme kurz dargestellt.

Definition 1 (Beobachtbarkeit)

Zwei Anfangszustände $\mathbf{x}_{01}, \mathbf{x}_{02} \in M$, $\mathbf{x}_{01} \neq \mathbf{x}_{02}$ eines Systems (1) werden als ununterscheidbar bezeichnet (*indistinguishable*, abgekürzt: $\mathbf{x}_{01} I \mathbf{x}_{02}$), wenn die Ausgangsfunktionen $y_i(t, \mathbf{x}_{01}, \mathbf{u})$ ¹ und $y_i(t, \mathbf{x}_{02}, \mathbf{u})$, $i = 1, \dots, m$ für die Anfangswerte $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_{01}$ bzw. $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_{02}$ und für jeden zulässigen Eingang $\mathbf{u}$ identisch sind. Das System (1) heißt *beobachtbar*, wenn $\mathbf{x}_{01} I \mathbf{x}_{02}$ bedeutet, dass $\mathbf{x}_{01} = \mathbf{x}_{02}$ gilt [8]. $\diamond$

Im Unterschied zu linearen Systemen hängt die Beobachtbarkeit nichtlinearer Systeme von den Eingangsgrößen $\mathbf{u}$ ab. Da die Beobachtbarkeit allerdings auch für $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ gelten muß (*zero input observability*, [7]), wird in vielen Fällen anstelle des gesteuerten Systems (1) das autonome System

$$\begin{aligned} \Sigma : \quad \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{f}(\mathbf{x}) \quad t > 0, & \mathbf{x}(0) &= \mathbf{x}_0, \\ y_i &= h_i(\mathbf{x}) \quad t \geq 0 & i &= 1, \dots, m \end{aligned} \quad (2)$$

betrachtet. Die nachfolgenden Beobachtbarkeits-Definitionen beziehen sich deshalb ausschließlich auf die Systemdarstellung (2). Sie lassen sich aber auch auf gesteuerte Systeme (1) erweitern, sofern die Systemeingänge $\mathbf{u}(t)$ glatt sind [8].

Definition 2 (Beobachtbarkeits-Raum)

Die Beobachtbarkeitsanalyse eines Systems (2) basiert auf einem über $\mathbb{R}$ linearen Funktionenraum, dem sogenannten *Beobachtbarkeits-Raum*

$$\mathcal{O} = \left\{ h_1(\mathbf{x}), L_f h_1(\mathbf{x}), L_f^2 h_1(\mathbf{x}), \dots, h_m(\mathbf{x}), L_f h_m(\mathbf{x}), L_f^2 h_m(\mathbf{x}), \dots \right\}, \quad (3)$$

der durch die Ausgangsfunktionen $y_i = h_i(\mathbf{x})$ und durch deren zeitliche Ableitungen $d^j y_i / dt^j = L_f^j h_i(\mathbf{x})$, $\mathbf{x} \in M_n$ gebildet wird [4]. Diese Zeitableitungen sind hier als Lie-Ableitungen $L_f h_i(\mathbf{x}) = \frac{\partial h_i}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x})$ der Funktion $h_i(\mathbf{x})$ entlang des Vektorfeldes $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ formuliert. $\diamond$

¹Bei der Beobachtbarkeitsanalyse eines Systems spielt die Abhängigkeit der Ausgänge y_i nicht nur von der Zeit t , sondern auch von den Anfangswerten $\mathbf{x}_0$ und den Eingängen $\mathbf{u}$ eine Rolle, so daß im folgenden Abschnitt die Notation $y_i(t, \mathbf{x}_0, \mathbf{u})$ anstelle von $y_i(t)$ verwendet wird.

Da sich bei einem analytischen System (2) die Ausgänge y_i durch eine Taylor-Entwicklung stets als Linearkombinationen der Funktionen $L_f^j h_i(\mathbf{x}) \in \mathcal{O}$ darstellen lassen [5], ergibt sich aus der Beobachtbarkeits-Definition 1 für zwei Ausgangsfunktionen

$$y_i(t, \mathbf{x}_{01}) - y_i(t, \mathbf{x}_{02}) = \sum_{j=0}^{\infty} \left[t^j / j! \left(L_f^j h_i(\mathbf{x}_{01}) - L_f^j h_i(\mathbf{x}_{02}) \right) \right] \begin{cases} = 0, & \mathbf{x}_{01} = \mathbf{x}_{02}, \\ \neq 0, & \mathbf{x}_{01} \neq \mathbf{x}_{02}. \end{cases} \quad (4)$$

Das System (2) ist also genau dann beobachtbar, wenn für zwei verschiedene Zustände $\mathbf{x}_{01}, \mathbf{x}_{02} \in M$, $\mathbf{x}_{01} \neq \mathbf{x}_{02}$ eine Funktion $\phi(\mathbf{x}) = \sum_{j=0}^{\infty} a_j(t) L_f^j h_i(\mathbf{x})$, $\phi(\mathbf{x}) \in \mathcal{O}$ mit $\phi(\mathbf{x}_{01}) \neq \phi(\mathbf{x}_{02})$ existiert, die die beiden Zustände unterscheidet. Die n Komponenten des Zustandsvektors $\mathbf{x}$ können deshalb eindeutig aus n linear unabhängigen Funktionen $\phi(\mathbf{x}) \in \mathcal{O}$ ermittelt werden. Da der Beobachtbarkeits-Raum $\mathcal{O}$ beliebig viele Funktionen $\phi(\mathbf{x})$ beinhaltet, müssen für eine Beobachtbarkeitsanalyse zunächst n linear unabhängige Funktionen $\phi(\mathbf{x}) \in \mathcal{O}$ ausgewählt werden. Der Einfachheit halber verwendet man meistens die Ausgangsfunktionen $h_i(\mathbf{x})$ und deren Zeitableitungen $L_f^j h_i(\mathbf{x})$. Stellt man fest, daß eine Funktion $L_f^j h_i(\mathbf{x})$ von den übrigen bereits ausgewählten Funktionen linear abhängig ist, so braucht man ihre höheren Zeitableitungen $L_f^k h_i(\mathbf{x})$, $k > j$ nicht mehr zu berücksichtigen, da diese von den anderen Funktionen ebenfalls linear abhängig sind [1, S. 31f].

Kann man aus der ausgewählten Menge linear unabhängiger Funktionen den Systemzustand $\mathbf{x}$ nicht eindeutig ermitteln, muss man nach weiteren linear unabhängigen Zeitableitungen $L_f^k h_i(\mathbf{x})$, $k > j$ suchen, die sich nach dem Zustand $\mathbf{x}$ auflösen lassen. Findet man solche Funktionen, dann ist das System zwar beobachtbar; die Beobachtbarkeit ergibt sich aber nicht mehr aus einer lückenlosen Kette von Zeitableitungen $L_f^j h_i(\mathbf{x})$.

Definition 3 (Gleichförmige Beobachtbarkeit)

Systeme, deren Zustände aus aufeinanderfolgenden Zeitableitungen der Meßgrößen rekonstruiert werden können

$$H = \left\{ h_1(\mathbf{x}), L_f h_1(\mathbf{x}), \dots, L_f^{\rho_1-1} h_1(\mathbf{x}), \dots, h_m(\mathbf{x}), L_f h_m(\mathbf{x}), \dots, L_f^{\rho_m-1} h_m(\mathbf{x}) \right\},$$

$$H \subset \mathcal{O}, \quad \sum_{i=1}^m \rho_i = n, \quad \rho_i \geq \rho_{i+1} \quad \rho_i = \text{Beobachtbarkeits-Indizes} \quad (5)$$

nennt man *gleichförmig beobachtbar* [3]. ◇

Definition 4 (Beobachtbarkeits-Abbildung)

Für gleichförmig beobachtbare Systeme ist die sogenannte *Beobachtbarkeits-Abbildung* $\mathbf{q}(\mathbf{x})$ [6], [10], [11]

$$\mathbf{q}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \mathbf{q}_1(\mathbf{x}) \\ \mathbf{q}_2(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ \mathbf{q}_m(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{y}_1 \\ \mathbf{y}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{y}_m \end{pmatrix} = \bar{\mathbf{y}}, \quad (6)$$

$$\mathbf{q}_i(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} L_f^0 h_i(\mathbf{x}) \\ L_f^1 h_i(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ L_f^{\rho_i-1} h_i(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_i \\ dy_i/dt \\ \vdots \\ d^{\rho_i-1} y_i/dt^{\rho_i-1} \end{pmatrix} = \mathbf{y}_i, \quad \sum_{i=1}^m \rho_i = n$$

immer invertierbar, d. h. der unbekannte Zustand $\mathbf{x}$ kann aus dem Vektor $\bar{\mathbf{y}}$ der Zeitableitungen eindeutig berechnet werden. Da die Definition von $\mathbf{q}(\mathbf{x})$ den maximalen Grad $\rho_i - 1$ der sukzessiven Zeitableitungen nicht für die einzelnen Ausgänge y_i festschreibt, sondern nur in der Summe $\sum_{i=1}^m \rho_i = n$, können unter Umständen mehrere sogenannte *Auswahlabbildungen* $\mathbf{q}_A(\mathbf{x})$ existieren, die sich durch die Längen ρ_i der Einzelabbildungen $\mathbf{q}_i(\mathbf{x})$ unterscheiden. $\diamond$

Definition 5 (Redundanz von Meßgrößen)

Besitzt ein System Σ mehrere invertierbare Auswahlabbildungen $\mathbf{q}_A(\mathbf{x})$, so gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Zustand $\mathbf{x}$ aus den Meßgrößen $y_i, i = 1, \dots, m$ zu rekonstruieren. In einem solchen Fall sind die Messgrößen *redundant*. $\diamond$

Der Nachweis der eindeutigen Invertierbarkeit der Beobachtbarkeits-Abbildung $\mathbf{q}(\mathbf{x})$ ist im allgemeinen jedoch sehr schwierig. Deshalb beschränkt man sich oft auf die lokale Analyse der Beobachtbarkeits-Abbildung in einer Umgebung $\mathcal{U} : |\mathbf{x} - \mathbf{x}_P| \leq \epsilon$ eines Zustands $\mathbf{x}_P \in M$.

Definition 6 (Lokale Beobachtbarkeit)

Ein System (2) ist *lokal beobachtbar*, wenn es eine Umgebung $\mathcal{U} : |\mathbf{x} - \mathbf{x}_P| \leq \epsilon$ eines Zustandes $\mathbf{x}_P$ gibt, so daß die Beobachtbarkeits-Abbildung $\mathbf{q}(\mathbf{x})$ in der Umgebung $\mathcal{U}$ von $\mathbf{x}_P \in M$ invertiert werden kann. $\diamond$

Zur Überprüfung der lokalen Beobachtbarkeit wird in der Regel die sogenannte Beobachtbarkeits-Rangbedingung herangezogen, die sich aus dem allgemeinen Auflösungssatz nichtlinearer Gleichungssysteme (engl.: inverse function theorem) [8] ergibt.

Definition 7 (Beobachtbarkeits-Rangbedingung)

Ein System (2), dessen *Beobachtbarkeits-Kodistribution* $d\mathcal{O}(\mathbf{x})$ die Dimension n hat

$$H = \{h_1(\mathbf{x}), L_f h_1(\mathbf{x}), \dots, L_f^{n_1-1} h_1(\mathbf{x}), \dots, h_p(\mathbf{x}), L_f h_p(\mathbf{x}), \dots, L_f^{n_p-1} h_p(\mathbf{x})\},$$

$$d\mathcal{O}(\mathbf{x}) = \text{span} \{dH(\mathbf{x})|H \subset \mathcal{O}\}, \quad \mathbf{x} \in M, \quad \sum_{i=1}^p n_i = n, \quad (7)$$

$$\dim d\mathcal{O}(\mathbf{x}_P) = n, \quad \mathbf{x}_P \in M \quad (8)$$

ist in einer Umgebung $\mathcal{U}$ des Zustandes $\mathbf{x}_P \in M$ lokal beobachtbar [4], [8]. $\diamond$

Allerdings ist diese Bedingung für die Beobachtbarkeit eines Systems nur *hinreichend*: Erfüllt ein System Σ die Forderung (8) nicht, kann daraus nicht geschlossen werden, daß Σ nicht lokal beobachtbar ist. Beispielsweise erfüllt das skalare System $\dot{x} = x, y = x^3$ die Bedingung (8) in $x_P = 0$ nicht. Das System ist jedoch für alle x wegen $x = \sqrt[3]{y}$ beobachtbar.

Manchmal wird die Beobachtbarkeits-Rangbedingung (8) auch mit Hilfe der Beobachtbarkeits-Matrix formuliert.

Definition 8 (Beobachtbarkeits-Matrix)

Wenn die Jacobi-Matrix der Beobachtbarkeits-Abbildung $\mathbf{q}(\mathbf{x})$ eines Systems Σ , die sogenannte *Beobachtbarkeits-Matrix* $Q(\mathbf{x})$ [2], vollen Rang besitzt

$$\text{Rang } Q(\mathbf{x}_P) = n, \quad \mathbf{x}_P \in M, \quad Q(\mathbf{x}) = \frac{\partial \mathbf{q}}{\partial \mathbf{x}}, \quad (9)$$

ist das System Σ lokal beobachtbar. $\diamond$

Für das um den Arbeitspunkt $\mathbf{x}_S = \mathbf{0}$ linearisierte System $\Delta\Sigma$ erhält man aus (8) bzw. (9) die Kalmansche Beobachtbarkeits-Bedingung

$$\begin{aligned} \text{Rang } Q_K = n, \quad Q_K &= \left(C^T, A^T C^T, \dots, (A^{n-1})^T C^T \right)^T \\ \text{mit } C &= \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{0}) \quad \text{und} \quad A = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{0}). \end{aligned} \quad (10)$$

Literatur

- [1] Birk, J. (1992): Rechnergestützte Analyse und Synthese nichtlinearer Beobachtungsaufgaben. Fortschritt-Berichte der VDI-Zeitschriften, Reihe 8, Nr. 294. VDI-Verlag, Düsseldorf.
- [2] Brandin, V.N., Kostyukovskii, Y.M.L. und Razorenov, G.N. (1976): Global observability conditions for nonlinear dynamic systems. Automation and Remote Control 36, 1585–1591.
- [3] Gauthier, J.P., Hammouri, H. und Othman, S. (1992): A simple observer for nonlinear systems applications to bioreactors. IEEE Transactions on Automatic Control 37, 875–880.
- [4] Hermann, R. und Krener, A.J. (1977): Nonlinear controllability and observability. IEEE Transactions on Automatic Control 22, 728–740.
- [5] Isidori, A. (1989): Nonlinear Control Systems (2nd edition). Springer-Verlag, Berlin.
- [6] Kou, S.R., Elliott, D.L. und Tarn, T.J. (1973): Observability of nonlinear systems. Information and Control 22, 89–99.
- [7] Krener, A.J. (1987): Normal forms for linear and nonlinear systems. In: Luksic, M., Martin, C. und Shadwick, W. (eds.), Differential Geometry: The Interface between Pure and Applied Mathematics. American Mathematical Society, Providence, 157–189.
- [8] Nijmeijer, H. und Van der Schaft, A.J. (1990): Nonlinear Dynamical Control Systems. Springer-Verlag, Berlin.
- [9] Schaffner, J. (1997): Zum Beobachterentwurf für nichtlineare Systeme mit mehreren Meßgrößen. Fortschritt-Berichte der VDI-Zeitschriften, Reihe 8, Nr. 620. VDI-Verlag, Düsseldorf.
- [10] Zeitz, M. (1977): Nichtlineare Beobachter für chemische Reaktoren. Fortschritt-Berichte der VDI-Zeitschriften, Reihe 8, Nr. 27. VDI-Verlag, Düsseldorf.
- [11] Zeitz, M. (1984): Observability canonical (phase-variable) form for nonlinear time-variable systems. International Journal of Systems Science 15, 949–958.

Nichtlineare Beobachtbarkeits-Normalform (Single-Output)

$$\Sigma: \quad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) \quad t > 0, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in M^n, \quad y = h(\mathbf{x}) \quad t \geq 0, \quad y \in \mathbb{R}^1 \quad (u = 0 \text{ oder konstant})$$

Beobachtbarkeits-Abbildung und Beobachtbarkeits-Matrix

$$\begin{pmatrix} y \\ \dot{y} \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_f^0 h(\mathbf{x}) \\ L_f h(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ L_f^{n-1} h(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \mathbf{q}(\mathbf{x}), \quad Q(\mathbf{x}) = \underbrace{\frac{\partial \mathbf{q}}{\partial \mathbf{x}}}_{d\mathbf{q}} = \begin{pmatrix} dL_f^0 h(\mathbf{x}) \\ dL_f h(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ dL_f^{n-1} h(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_f^0 dh(\mathbf{x}) \\ L_f dh(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ L_f^{n-1} dh(\mathbf{x}) \end{pmatrix}$$

$$\text{mit } L_f h = \frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f} = \langle dh, \mathbf{f} \rangle, \quad dL_f h = \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \langle dh, \mathbf{f} \rangle = \mathbf{f}^T \frac{\partial^2 h}{\partial \mathbf{x}^2} + \frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} = L_f dh$$

Voraussetzung: $\mathbf{q}(\mathbf{x}) = \text{diffeomorph}$ (bijektiv und differenzierbar) $\Rightarrow \Sigma = \text{beobachtbar}$

Beobachtbarkeits-Normalform

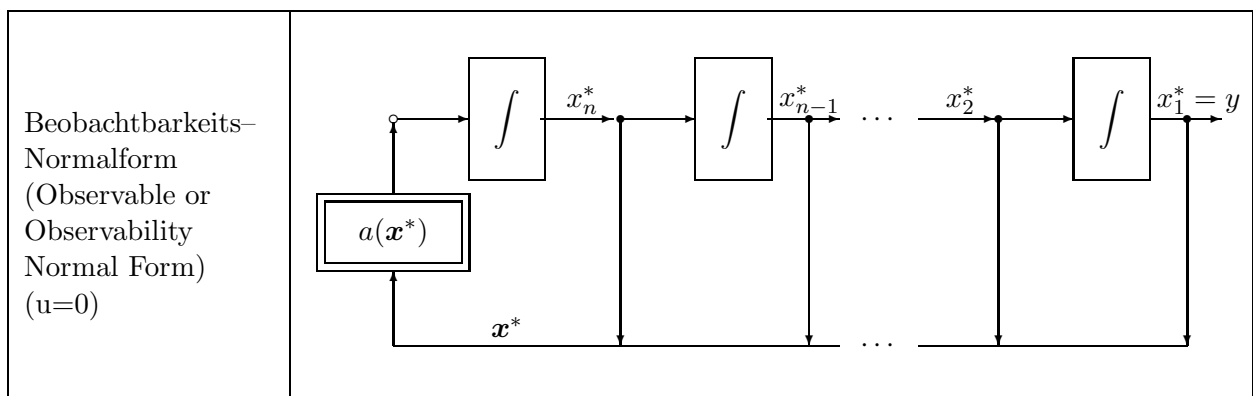
$$\Sigma^*: \quad \dot{\mathbf{x}}^* = [\dot{x}_2^*, \dots, \dot{x}_n^*, a(\mathbf{x}^*)]^T = \mathbf{f}^*(\mathbf{x}^*), \quad \mathbf{x}^*(0) = \mathbf{q}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{x}_0^*, \quad y = x_1^* = h^*(\mathbf{x}^*)$$

mit $\mathbf{q}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{x}^*$ (Identität) und $Q(\mathbf{x}^*) = I_n$ (Einheits-Matrix) $\Rightarrow \Sigma^* = \text{strukturell beobachtbar}$

Zustands-Transformation mit der Beobachtbarkeits-Abbildung

$$\Sigma \mapsto \Sigma^*: \quad \mathbf{x}^* = \mathbf{q}(\mathbf{x}), \quad a(\mathbf{x}^*) = L_f^n h \circ \mathbf{q}^{-1}(\mathbf{x}^*) \quad (\text{charaktische Nichtlinearität} = \text{Lipschitz})$$

Signalflussdiagramm



Dreiecksförmige Beobachtbarkeits-Form mit Eingang u

$$\Sigma_u^*: \quad \dot{\mathbf{x}}^* = \mathbf{f}^*(\mathbf{x}^*) + \mathbf{g}^*(\mathbf{x}^*) u, \quad y = x_1^* = h^*(\mathbf{x}^*) \quad \text{mit } \mathbf{g}^*(\mathbf{x}^*) = [g_1(x_1^*), g_2^*(x_1^*, x_2^*), \dots, g_n^*(\mathbf{x}^*)]^T$$

und $\det Q(\mathbf{x}^*) = 1 \Rightarrow \Sigma^* = \text{strukturell beobachtbar } \forall u$

Nichtlineare SISO-E/A-Normalform (relativer Grad)

$$\Sigma: \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{g}(\mathbf{x})u, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad y = h(\mathbf{x}), \quad u, y \in \mathbb{R}^1$$

Relativer Grad $0 < r \leq n$ in $\mathbf{x}^0 \in \mathbb{R}^n$

$$L_g L_f^i h(\mathbf{x}) = 0, \quad i = 0, \dots, r-2, \quad \forall |\mathbf{x} - \mathbf{x}^0| < \epsilon, \quad L_g L_f^{r-1} h(\mathbf{x}^0) = \kappa(\mathbf{x}^0) \neq 0$$

mit • $L_f h(\mathbf{x}) = \frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}), \quad L_g h(\mathbf{x}) = \frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{g}(\mathbf{x})$

• $r = 0 \Rightarrow y = h(\mathbf{x}, u)$ mit $\partial h(\mathbf{x}, u)/\partial u \neq 0$

• $r = n \Rightarrow y = z$ flacher Ausgang (FLA)

Zustands-Transformation $\mathbf{x}^* = \phi(\mathbf{x})$

• $x_i^* = \overset{(i-1)}{y} = L_f^{i-1} h(\mathbf{x}) = \phi_i(\mathbf{x}), \quad i = 1, \dots, r$

• Ansatz: $x_i^* = \phi_i(\mathbf{x}), \quad i = r+1, \dots, n$ mit $\text{Rang } \frac{\partial \phi}{\partial \mathbf{x}} = n$

• mit optional: $L_g \phi_i(\mathbf{x}) = 0, \quad i = r+1, \dots, n$ (homog. lin. PDGL mit var. Koeff.)

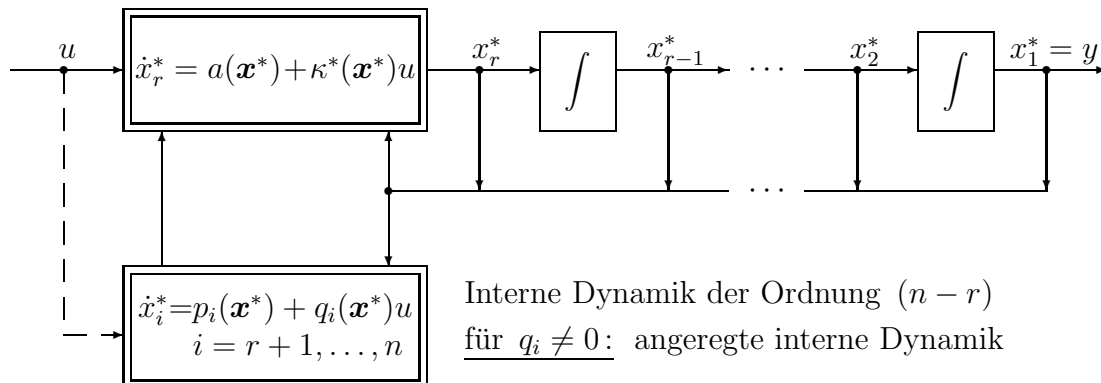
E/A-Normalform von Byrnes/Isidori

$$\Sigma^*: \overset{(r)}{y} = a(\mathbf{x}^*) + \kappa^*(\mathbf{x}^*)u, \quad \overset{(i-1)}{y}(0) = \phi_i(\mathbf{x}_0), \quad i = 1, \dots, r \quad (\text{E/A-Dynamik})$$

mit $a(\mathbf{x}^*) = L_f^r h \circ \phi^{-1}(\mathbf{x}^*), \quad \kappa^*(\mathbf{x}^*) = \kappa \circ \phi^{-1}(\mathbf{x}^*) \neq 0$

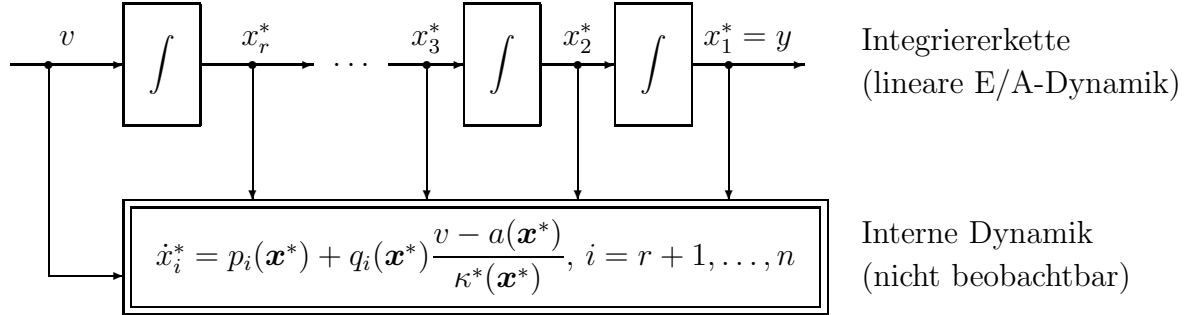
$$\dot{x}_i^* = p_i(\mathbf{x}^*) + q_i(\mathbf{x}^*)u, \quad x_i^*(0) = \phi_i(\mathbf{x}_0), \quad i = r+1, \dots, n \quad (\text{Interne Dynamik})$$

mit $p_i(\mathbf{x}^*) = L_f \phi_i \circ \phi^{-1}(\mathbf{x}^*), \quad q_i(\mathbf{x}^*) = L_g \phi_i \circ \phi^{-1}(\mathbf{x}^*)$



Eingangs-Transformation und exakte E/A-Linearisierung

$$u = \frac{v - a(\mathbf{x}^*)}{\kappa^*(\mathbf{x}^*)} = \frac{v - L_f^r h(\mathbf{x})}{L_g L_f^{r-1} h(\mathbf{x})} \quad - \quad \text{neuer Eingang } v(t) \Rightarrow \overset{(r)}{y} = v$$



Nulldynamik

$$\Sigma_\emptyset^* : \quad \dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{p}(\mathbf{0}, \boldsymbol{\eta}) + \mathbf{q}(\mathbf{0}, \boldsymbol{\eta}) u, \quad \boldsymbol{\eta}(0) = \boldsymbol{\eta}_0 \in \mathbb{R}^{n-r}$$

$$\text{für } y(t) = x_i^*(t) = \dot{x}_i^*(t) = v(t) \equiv 0, \quad i = 1, \dots, r, \quad \forall t \geq 0$$

$$\text{mit } \boldsymbol{\xi} = [x_1^*, \dots, x_r^*]^T = \mathbf{0}, \quad \boldsymbol{\eta} = [x_{r+1}^*, \dots, x_n^*]^T \Rightarrow u = -a(\mathbf{0}, \boldsymbol{\eta}) / \kappa^*(\mathbf{0}, \boldsymbol{\eta})$$

$$\underline{\text{Stabile Nulldynamik } \Sigma_\emptyset^* : \boldsymbol{\eta}(t \rightarrow \infty) \rightarrow \mathbf{0} \quad \forall \boldsymbol{\eta}_0 \in \mathbb{R}^{n-r}}$$

Asymptotische Folgeregelung $\mathbf{y}(t) \rightarrow \mathbf{y}_d(t) \in \mathbb{C}^r$

$$\Sigma^* : \quad \overset{(r)}{y} = v \quad \text{mit Folgeregler} \quad v = \overset{(r)}{y}_d + \sum_{i=0}^{r-1} p_i \left(\overset{(i)}{y}_d - \overset{(i)}{y} \right)$$

- Hurwitz-Dgl. für Fehler $e(t) = y(t) - y_d(t)$

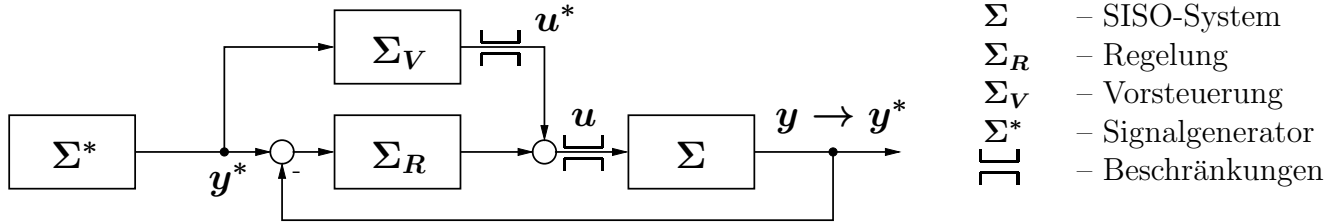
$$\overset{(r)}{e} + p_{r-1} \overset{(r-1)}{e} + \dots + p_1 \dot{e} + p_0 e = 0$$

- Reglergleichung in Originalkoordinaten

$$u = \frac{1}{L_g L_f^{r-1} h(\mathbf{x})} \left\{ \underbrace{-L_f^r h(\mathbf{x})}_{\text{Linearisierung}} + \underbrace{\overset{(r)}{y}_d(t)}_{\text{Vorsteuerung}} + \underbrace{\sum_{i=0}^{r-1} p_i \left[\overset{(i)}{y}_d(t) - L_f^i h(\mathbf{x}) \right]}_{\text{Stabilisierung}} \right\}$$

- Voraussetzungen:
 - (i) Wohl definierter relativer Grad $r \leq n$
 - (ii) Trajektorien-Planung $\mathbf{y}_d(t) \in \mathbb{C}^r$
 - (iii) Stabile Nulldynamik $\Sigma_\emptyset$
 - (iv) Messung/Schätzung von Zustand $\mathbf{x}(t)$

SISO-Vorsteuerung mit Eingangsbeschränkung



Vorsteuerungs-Aufgabe für Arbeitspunktwechsel [1], [2]

$$\Sigma: \quad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, u), \quad t > 0, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}_n, \quad y = h(\mathbf{x})$$

- Relativer Grad $r < n$ – wohl definiert in $\mathbf{x}^0 \in \mathbb{R}_n$:

$$\frac{\partial}{\partial u} L_f^i h(\mathbf{x}) = 0, \quad i = 0(1)r - 1, \quad \forall |\mathbf{x} - \mathbf{x}^0| < \epsilon, \quad \frac{\partial}{\partial u} L_f^r h(\mathbf{x}^0) \neq 0$$

- Arbeitspunktwechsel $(u_0^*, \mathbf{x}_0^*, y_0^*) \longrightarrow (u_T^*, \mathbf{x}_T^*, y_T^*)$ mit Transitionszeit T

$$u(0) = u_0^*: \quad \mathbf{0} = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0^*, u_0^*), \quad y(0) = y_0^* = h(\mathbf{x}_0^*) \quad \text{mit } \mathbf{x}_0^* = \mathbf{x}_0$$

$$u(T) = u_T^*: \quad \mathbf{0} = \mathbf{f}(\mathbf{x}_T^*, u_T^*), \quad y(T) = y_T^* = h(\mathbf{x}_T^*)$$

- Gesucht: (1) Steuertrajektorie $u^*(t) \in [u^-, u^+]$ mit Beschränkungen u^- und u^+
 (2) Referenztrajektorie $y^*(t) / \mathbf{x}^*(t)$ für Ausgangsregelung/Zustandsrückführung

SISO-Ein-/Ausgangs-Normalform

$$\bar{\Sigma}: \quad \overset{(r)}{y} = \alpha(y, \dot{y}, \dots, \overset{(r-1)}{y}, \boldsymbol{\eta}, u), \quad \alpha(\cdot) = L_f^r h \circ \phi^{-1} \quad \text{mit } \partial \alpha / \partial u \neq 0 \quad \text{E/A-Dynamik}$$

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = \boldsymbol{\beta}(y, \dot{y}, \dots, \overset{(r-1)}{y}, \boldsymbol{\eta}, u), \quad \beta_i(\cdot) = L_f \phi_{\eta, i} \circ \phi^{-1}, \quad i = 1(1)n - r \quad \text{Interne Dynamik}$$

$$\text{mit } [y, \dot{y}, \dots, \overset{(r-1)}{y}, \boldsymbol{\eta}^T]^T = \boldsymbol{\phi}(\mathbf{x}), \quad \overset{(i)}{y} = L_f^i h(\mathbf{x}) = \phi_{i+1}(\mathbf{x}), \quad i = 0(1)r - 1, \quad \boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\phi}_\eta(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^{n-r}$$

Vorsteuerung mit der inversen E/A-Dynamik

$$\Sigma_V: \quad u^*(t) = \alpha^{-1}(y^*(t), \dot{y}^*(t), \dots, \overset{(r)}{y^*}(t), \boldsymbol{\eta}^*(t)), \quad t \in [0, T]$$

- Algebraische Berechnung von $u^*(t)$ in Abhängigkeit von $y^*(t) \in \mathcal{C}^r$ und $\boldsymbol{\eta}^*(t)$

Randwertaufgaben (RWA) für $y^*(t)$ und $\boldsymbol{\eta}^*(t)$ mit der Ansatzfunktion $\hat{\alpha} = \overset{(r)}{y^*}$

$$\overset{(r)}{y^*} = \hat{\alpha}, \quad t \in (0, T), \quad y^*(0) = y_0^*, \quad y^*(T) = y_T^*, \quad \overset{(i)}{y^*} \Big|_{t=0, T} = 0$$

$$\dot{\boldsymbol{\eta}}^* = \bar{\boldsymbol{\beta}}(\boldsymbol{\eta}^*, y^*, \dot{y}^*, \dots, \overset{(r-1)}{y^*}, \hat{\alpha}), \quad t \in (0, T), \quad \boldsymbol{\eta}^*(0) = \boldsymbol{\eta}_0^* = \boldsymbol{\phi}_\eta(\mathbf{x}_0^*), \quad \boldsymbol{\eta}^*(T) = \boldsymbol{\eta}_T^* = \boldsymbol{\phi}_\eta(\mathbf{x}_T^*)$$

- Lösungen $y^*(t)$ und $\boldsymbol{\eta}^*(t)$ hängen ab von Ansatzfunktion $\hat{\alpha} = y^*$ ^(r)
- Überbestimmte Randwertaufgaben mit n Dgln. und $2n$ Randbedingungen (RB)
- n freie Parameter $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_n)$ z. B. in Polynom- oder Sinus-Ansatz für $\hat{\alpha} = \Phi(t, \mathbf{p})$

$$\text{mit } \Phi(t, \mathbf{p}) = \sum_{i=1}^n p_i \left[\left(\frac{t}{T} \right)^{i+1} - \frac{t}{T} \right] \quad \text{oder} \quad \Phi(t, \mathbf{p}) = \sum_{i=1}^n p_i \sin \frac{i\pi t}{T}$$

- Wegen $\Phi(0, \mathbf{p}) = \Phi(T, \mathbf{p}) = 0 \Rightarrow y^*(t), u^*(t) \in \mathcal{C}_0$ ^(r)

Berücksichtigung der Eingangsbeschränkung $u^*(t) \in [u^-, u^+]$

- Testfunktion für Eingangsbeschränkung: $u_\Phi = \alpha^{-1}(y^*, \dot{y}^*, \dots, y^{(r-1)*}, \Phi(t, \mathbf{p}), \boldsymbol{\eta}^*)$
- Fallabhängige Umplanung von $\hat{\alpha} = y^*$ ^(r) mit Hilfe von u_Φ :

$$\hat{\alpha} = \begin{cases} \Phi(t, \mathbf{p}) & \text{für } u_\Phi^* \in [u^-, u^+] \\ \alpha(y^*, \dot{y}^*, \dots, y^{(r-1)*}, \boldsymbol{\eta}^*, u^-) & \text{für } u_\Phi^* < u^- \\ \alpha(y^*, \dot{y}^*, \dots, y^{(r-1)*}, \boldsymbol{\eta}^*, u^+) & \text{für } u_\Phi^* > u^+ \end{cases}$$

Numerische Lösung der RWA für $y^*(t), \boldsymbol{\eta}^*(t), t \in [0, T]$ mit Matlab-Funktion **bvp4c** [3]

$$\text{DGL: } \dot{\boldsymbol{\xi}} = \mathbf{f}(\boldsymbol{\xi}, t, \mathbf{p}), \quad t \in (a, b) \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\xi} = [y^*, \dot{y}^*, \dots, y^{(r-1)*}, \boldsymbol{\eta}^{*T}]^T, \quad t \in (0, T)$$

$$\text{RB: } \mathbf{g}(\boldsymbol{\xi}(a), \boldsymbol{\xi}(b), \mathbf{p}) = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\xi}(0) - \boldsymbol{\xi}_0 = \mathbf{0}, \quad \boldsymbol{\xi}(T) - \boldsymbol{\xi}_T = \mathbf{0}$$

$$\text{mit } \dim \mathbf{g} = \dim \boldsymbol{\xi} + \dim \mathbf{p} \quad \Rightarrow \quad \dim \mathbf{g} = 2n, \quad \dim \boldsymbol{\xi} = \dim \mathbf{p} = n$$

- Offline-Berechnung von $y^*(t), \boldsymbol{\eta}^*(t), u^*(t), t \in [0, T]$ mit geeigneten Startwerten für $\boldsymbol{\xi}(t)$ und $\mathbf{p}$
- Speicherung von $u^*(t), y^*(t) / \mathbf{x}^*(t)$ in Look-up-Tabelle

Anwendungen

- Vorsteuerungs-Entwurf auch für unbeschränkten Eingang $u^- = -\infty, u^+ = \infty$
- Sonderfall $r = n$: Flachheitsbasierte Steuerung $u^*(t) = \alpha^{-1}(y^*(t), \dot{y}^*(t), \dots, y^{(n)*}(t))$ mit Eingangsbeschränkung $u^*(t) \in [u^-, u^+]$ ohne interne Dynamik
- Vorsteuerungs-Entwurf anwendbar für lineare und nichtlineare Systeme unabhängig von der Stabilität der internen Dynamik (Nullodynamik)

-
- [1] Graichen, K., Hagenmeyer, V., Zeitz, M.: A new approach to inversion-based feedforward control design for nonlinear systems. Automatica 41 (2005), 2033–2041.
- [2] Graichen, K., Zeitz, M.: Inversionsbasierter Vorsteuerungsentwurf mit Ein- und Ausgangsbeschränkungen. Automatisierungstechnik 54 (2006), 187–199.
- [3] Shampine, L.F., Kierzenka, J., Reichelt, M.W (2000): Solving boundary value problems for ordinary differential equations in MATLAB with **bvp4c**. <ftp://ftp.mathworks.com/pub/doc/papers/bvp/>

Frobenius-Theorem

1. Definition: Distribution von Vektorfeldern

Eine Menge von d linear unabhängigen Vektorfeldern

$$F_d(\mathbf{x}) = \{\mathbf{f}_1(\mathbf{x}), \mathbf{f}_2(\mathbf{x}), \dots, \mathbf{f}_d(\mathbf{x})\}, \quad \text{Rang } F_d(\mathbf{x}) = d, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

spannt eine *Distribution* $\Delta_d(\mathbf{x})$ der Dimension d auf,

$$\Delta_d(\mathbf{x}) = \text{span} \{\mathbf{f}_1(\mathbf{x}), \mathbf{f}_2(\mathbf{x}), \dots, \mathbf{f}_d(\mathbf{x})\}, \quad \dim \Delta_d(\mathbf{x}) = d, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n,$$

durch die ein Vektorraum definiert wird. Die *Dimension* der Distribution $\Delta_d(\mathbf{x})$ ist als *Rang* der zugehörigen Matrix $F_d(\mathbf{x})$ definiert: $\dim \Delta_d(\mathbf{x}) = \text{Rang } F_d(\mathbf{x})$.

2. Definition: Involutivität

Eine Menge $F_d(\mathbf{x})$ von d linear unabhängigen Vektorfeldern $\mathbf{f}_i(\mathbf{x}), i = 1, \dots, d$ bzw. die zugehörige Distribution $\Delta_d(\mathbf{x})$ konstanter Dimension d heißt *involutiv*, wenn die Lie-Klammern von je zwei Vektorfeldern als Linearkombination der Vektorfelder dargestellt werden können:

$$[\mathbf{f}_i(\mathbf{x}), \mathbf{f}_j(\mathbf{x})] = \sum_{k=1}^d \alpha_k(\mathbf{x}) \mathbf{f}_k(\mathbf{x}), \quad 1 \leq i, j \leq d.$$

Die Involutivität wird mit der folgenden Bedingung überprüft:

$$\text{Rang} \left\{ F_d(\mathbf{x}), [\mathbf{f}_i(\mathbf{x}), \mathbf{f}_j(\mathbf{x})] \right\} = \text{Rang } F_d(\mathbf{x}), \quad 1 \leq i, j \leq d.$$

Beispiele:

- Eine Distribution $\Delta_1(\mathbf{x}) = \{\mathbf{f}(\mathbf{x})\}$, die durch ein einzelnes Vektorfeld $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ aufgespannt wird, ist wegen $[\mathbf{f}(\mathbf{x}), \mathbf{f}(\mathbf{x})] = \mathbf{0}$ involutiv.
- Konstante Vektorfelder $\mathbf{f}_i \neq \mathbf{f}_j(\mathbf{x})$ sind wegen $[\mathbf{f}_i, \mathbf{f}_j] = \mathbf{0}$ involutiv.
- Die Distribution

$$\Delta_2(\mathbf{x}) = \text{span} \{\mathbf{f}_1(\mathbf{x}), \mathbf{f}_2(\mathbf{x})\} = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 2x_3 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -x_1 \\ -2x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \right\}$$

besitzt für $x_1^2 + x_3^2 \neq 0$ die Dimension $\dim \Delta_2(\mathbf{x}) = 2$ und ist involutiv, da gilt

$$[\mathbf{f}_1(\mathbf{x}), \mathbf{f}_2(\mathbf{x})] = \begin{bmatrix} -4x_3 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = -2\mathbf{f}_1(\mathbf{x}) + 0\mathbf{f}_2(\mathbf{x}).$$

3. Definition: Integrierbarkeit

Eine Menge $F_d(\mathbf{x})$ von d linear unabhängigen Vektorfeldern $\mathbf{f}_i(\mathbf{x}), i = 1, \dots, d$ bzw. die zugehörige Distribution $\Delta_d(\mathbf{x})$ konstanter Dimension d heißt *vollständig integrierbar*, wenn die $n - d$ skalaren zustandsabhängigen Funktionen $\lambda_1(\mathbf{x}), \lambda_2(\mathbf{x}), \dots, \lambda_{n-d}(\mathbf{x})$ die folgenden d homogenen und linearen partiellen Differentialgleichungen 1. Ordnung mit variablen Koeffizienten

$$\frac{\partial \lambda_i(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}_j(\mathbf{x}) = 0, \quad 1 \leq i \leq n - d, \quad 1 \leq j \leq d$$

erfüllen und die Gradienten $d\lambda_i(\mathbf{x}) = \partial \lambda_i(\mathbf{x}) / \partial \mathbf{x}$ linear unabhängig sind:

$$\text{Rang } \{d\lambda_1(\mathbf{x}), d\lambda_2(\mathbf{x}), \dots, d\lambda_{n-d}(\mathbf{x})\} = n - d.$$

Beispiel: Integrierbarkeit von $\Delta_2(\mathbf{x}) = \text{span}\{\mathbf{f}(\mathbf{x}), \mathbf{g}(\mathbf{x})\}$, $\dim \Delta_2(\mathbf{x}) = 2$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$

$$\begin{aligned} f_1(\mathbf{x}) \frac{\partial \lambda}{\partial x_1} + f_2(\mathbf{x}) \frac{\partial \lambda}{\partial x_2} + f_3(\mathbf{x}) \frac{\partial \lambda}{\partial x_3} &= 0 \\ g_1(\mathbf{x}) \frac{\partial \lambda}{\partial x_1} + g_2(\mathbf{x}) \frac{\partial \lambda}{\partial x_2} + g_3(\mathbf{x}) \frac{\partial \lambda}{\partial x_3} &= 0 \end{aligned}$$

Die Lösung $\lambda = \lambda(x_1, x_2, x_3)$ der beiden linearen homogenen partiellen Dgln. 1. Ordnung mit variablen Koeffizienten erfüllt die Bedingung: $\text{Rang } d\lambda(\mathbf{x}) = 1$

4. Frobenius-Theorem: Integrierbarkeit von Vektorfeldern

Eine Menge $F_d(\mathbf{x})$ von d linear unabhängigen Vektorfeldern $\mathbf{f}_i(\mathbf{x}), i = 1, \dots, d$ bzw. die zugehörige Distribution $\Delta_d(\mathbf{x})$ konstanter Dimension d ist *vollständig integrierbar*, wenn $\Delta_d(\mathbf{x})$ *involutiv* ist.

Beispiele:

- Die von den Vektorfeldern

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_1(\mathbf{x}) &= [2x_3, -1, 0]^T & : & \quad 2x_3 \frac{\partial \lambda}{\partial x_1} - \frac{\partial \lambda}{\partial x_2} = 0 \\ \mathbf{f}_2(\mathbf{x}) &= [-x_1, -2x_2, x_3]^T & : & \quad -x_1 \frac{\partial \lambda}{\partial x_1} - 2x_2 \frac{\partial \lambda}{\partial x_2} + x_3 \frac{\partial \lambda}{\partial x_3} = 0 \end{aligned}$$

aufgespannte Distribution $\Delta_2(\mathbf{x}) = \text{span}\{\mathbf{f}_1(\mathbf{x}), \mathbf{f}_2(\mathbf{x})\}$ mit $\dim \Delta_2(\mathbf{x}) = 2$ für $x_1^2 + x_3^2 \neq 0$ ist wegen $[\mathbf{f}_1(\mathbf{x}), \mathbf{f}_2(\mathbf{x})] = [-4x_3, 2, 0]^T = -2\mathbf{f}_1(\mathbf{x})$ involutiv, und es existiert eine Lösung $\lambda(\mathbf{x}) = (x_1 + 2x_2x_3)x_3$ der beiden part. Dgln. mit $d\lambda(\mathbf{x}) = [x_3, 2x_3^2, x_1 + 4x_2x_3]$ und $\text{Rang } d\lambda(\mathbf{x}) = 1$ für $x_1^2 + x_3^2 \neq 0$.

- Die Lösung der partiellen Dgl. für den *linearisierenden (flachen) Ausgang* $z = \lambda(\mathbf{x})$ eines nichtlinearen SISO-Systems $\Sigma : \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{g}(\mathbf{x})u$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$

$$\frac{\partial \lambda}{\partial \mathbf{x}} \underbrace{[\mathbf{g}, \text{ad}_{-\mathbf{f}} \mathbf{g}, \text{ad}_{-\mathbf{f}}^2 \mathbf{g}, \dots, \text{ad}_{-\mathbf{f}}^{n-1} \mathbf{g}]}_{P(\mathbf{x})} = [0, \dots, 0, \kappa(\mathbf{x}) \neq 0] \quad (*)$$

erfordert (1) $\text{Rang } P(\mathbf{x}) = n$ und (2) die Involutivität der Distribution $\Delta_{n-1}(\mathbf{x}) = \text{span}\{\mathbf{g}, \text{ad}_{-\mathbf{f}} \mathbf{g}, \dots, \text{ad}_{-\mathbf{f}}^{n-2} \mathbf{g}\}$, das heißt, die lokale Steuerbarkeit des Systems Σ und die Integrierbarkeit der $n-1$ homogenen partiellen Dgln. (*).

[1] J.-J. E. Slotine, W. Li: Applied Nonlinear Control. Prentice-Hall 1991, 230–233.

[2] A. Isidori: Nonlinear Control Systems (2nd Edition). Springer-Verlag 1989, 23–36.

Exakte Zustands-Linearisierung (SISO)

$$\Sigma: \quad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{g}(\mathbf{x})u, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}_n$$

Linearisierender (flacher) Ausgang

$z = \lambda(\mathbf{x})$ mit relativem Grad $r = n$ aus den partiellen Dgln.

$$L_g L_f^i \lambda(\mathbf{x}) = 0, \quad i = 0, \dots, n-2, \quad L_g L_f^{n-1} \lambda(\mathbf{x}) = \kappa(\mathbf{x}) \neq 0 \quad \text{äquivalent zu}$$

$$d\lambda(\mathbf{x}) \underbrace{[\mathbf{g}(\mathbf{x}), \text{ad}_{-f} \mathbf{g}(\mathbf{x}), \dots, \text{ad}_{-f}^{n-1} \mathbf{g}(\mathbf{x})]}_{P(\mathbf{x}) - \text{ Steuerbarkeits-Matrix}} = [0, \dots, 0, \kappa(\mathbf{x}) \neq 0]$$

- $\langle d\lambda(\mathbf{x}), \text{ad}_{-f}^k \mathbf{g}(\mathbf{x}) \rangle = 0, \quad k = 0, \dots, n-2$
 $\Rightarrow n-1$ homogene lineare partielle Dgln. 1. Ordg. mit variablen Koeffiz. für $\lambda(\mathbf{x})$
- $\langle d\lambda(\mathbf{x}), \text{ad}_{-f}^{n-1} \mathbf{g}(\mathbf{x}) \rangle = \kappa(\mathbf{x}) \neq 0$
 $\Rightarrow$ algebraische Ungleichung für FHG $\kappa(\mathbf{x})$

Notwendige u. hinreichende Beding. für exakte Linearisierung (Frobenius-Thm.)

- Lokale Steuerbarkeit: $\text{Rang } P(\mathbf{x}) = n, \quad P(\mathbf{x}) = [\mathbf{g}(\mathbf{x}), \text{ad}_{-f} \mathbf{g}(\mathbf{x}), \dots, \text{ad}_{-f}^{n-1} \mathbf{g}(\mathbf{x})]$
- Involutivität der Distribution $\Delta_{n-1}(\mathbf{x}) = \text{span} \{ \mathbf{g}(\mathbf{x}), \text{ad}_{-f} \mathbf{g}(\mathbf{x}), \dots, \text{ad}_{-f}^{n-2} \mathbf{g}(\mathbf{x}) \}$

Zustands-Transformation und Regler-Normalform

$$\mathbf{x}^* = \left[z, \dot{z}, \dots, \overset{(n-1)}{z} \right]^T = \left[\lambda(\mathbf{x}), L_f \lambda(\mathbf{x}), \dots, L_f^{n-1} \lambda(\mathbf{x}) \right]^T = \phi(\mathbf{x})$$

$$\Sigma^*: \quad \overset{(n)}{z} = a(\mathbf{x}^*) + \kappa^*(\mathbf{x}^*)u \quad \text{mit} \quad a(\mathbf{x}^*) = L_f^n \lambda \circ \phi^{-1}(\mathbf{x}^*), \quad \kappa^*(\mathbf{x}^*) = \kappa \circ \phi^{-1}(\mathbf{x}^*) \neq 0$$

Eingangs-Transformation und exakte Zustands-Linearisierung

$$u = \frac{v - a(\mathbf{x}^*)}{\kappa^*(\mathbf{x}^*)} = \frac{v - L_f^n \lambda(\mathbf{x})}{\kappa(\mathbf{x})} \quad \Rightarrow \quad \Sigma^*: \quad \overset{(n)}{z} = v \quad \text{Integriererkette mit neuem Eingang } v$$

Asymptotische Folgeregelung $z \rightarrow z_d(t) \in \mathcal{C}^n$

$$v = \overset{(n)}{z}_d + \sum_{i=0}^{n-1} p_i \left[\overset{(i)}{z}_d - \overset{(i)}{z} \right]$$

$$\text{mit Hurwitz-Dgl. für } e(t) = z(t) - z_d(t): \quad \overset{(n)}{e} + p_{n-1} \overset{(n-1)}{e} + \dots + p_1 \dot{e} + p_0 e = 0$$

Nichtlineare SISO-Regler-Normalform

$$\Sigma: \quad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{g}(\mathbf{x})u \quad t > 0, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}_n$$

$$y = h(\mathbf{x}) \quad t \geq 0, \quad y, u \in \mathbb{R}^1 \quad (\text{relativer Grad } r \leq n)$$

Flachheits-Koordinaten und differenzielle Parametrierungen

$z = \lambda(\mathbf{x})$ – linearisierender (flacher) Ausgang mit relativem Grad $r = n$

$$\mathbf{x}^* = \begin{bmatrix} z \\ \dot{z} \\ \vdots \\ z^{(n-1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda(\mathbf{x}) \\ L_f \lambda(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ L_f^{n-1} \lambda(\mathbf{x}) \end{bmatrix} = \phi(\mathbf{x}) \quad \text{mit}$$

$$L_f \lambda(\mathbf{x}) = \frac{\partial \lambda}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x})$$

$$\kappa(\mathbf{x}) = L_g L_f^{n-1} \lambda(\mathbf{x}) \neq 0$$

$$\kappa^*(\mathbf{x}^*) = \kappa \circ \phi^{-1}(\mathbf{x}^*) \neq 0$$

$$a(\mathbf{x}^*) = L_f^n \lambda \circ \phi^{-1}(\mathbf{x}^*)$$

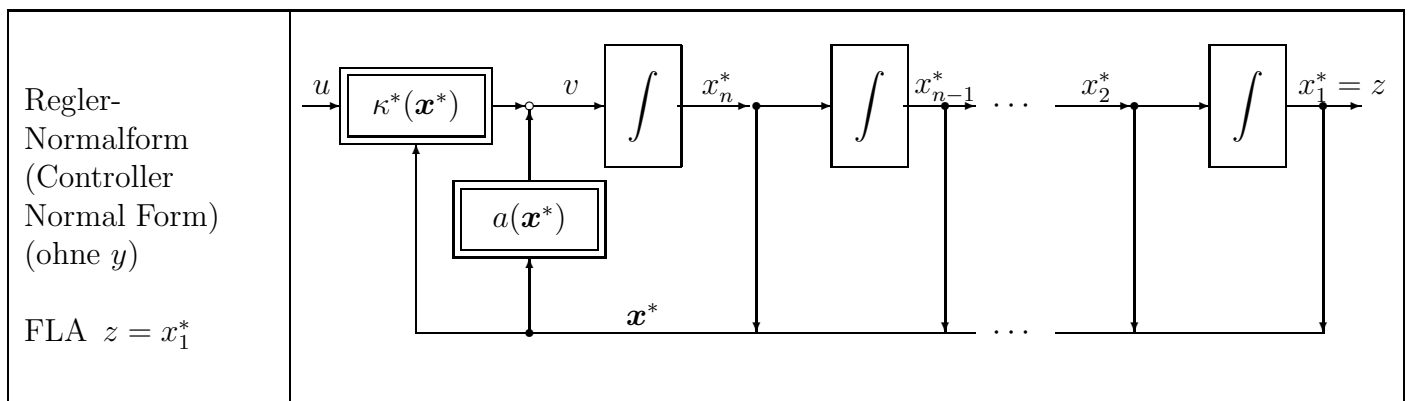
$$\mathbf{x} = \phi^{-1}(\mathbf{x}^*) = \Psi_x(z, \dot{z}, \dots, z^{(n-1)}), \quad u = \frac{1}{\kappa^*(\mathbf{x}^*)} [z^{(n)} - a(\mathbf{x}^*)] = \Psi_u(z, \dot{z}, \dots, z^{(n)})$$

Regler-Normalform

$$\Sigma^*: \quad \dot{\mathbf{x}}^* = \underbrace{\begin{bmatrix} x_2^* \\ \vdots \\ x_n^* \\ a(\mathbf{x}^*) \end{bmatrix}}_{\mathbf{f}^*(\mathbf{x}^*)} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \kappa^*(\mathbf{x}^*) \end{bmatrix}}_{\mathbf{g}^*(\mathbf{x}^*)} u, \quad \mathbf{x}^*(0) = \mathbf{x}_0^* = \phi(\mathbf{x}_0) \in \mathbb{R}_n$$

$$y = \underbrace{h^*(x_1^*, \dots, x_{n-r+1}^*, 0, \dots, 0)}_{h^*(\mathbf{x}^*), \partial h^* / \partial x_{n-r+1}^* \neq 0} = \Psi_y(z, \dot{z}, \dots, z^{(n-r)}), \quad z = x_1^*$$

Signalflussdiagramm



Eingangs-Transformation und exakte Linearisierung

$$\stackrel{(n)}{z} = v \quad \Rightarrow \quad u = \frac{v - a(\mathbf{x}^*)}{\kappa^*(\mathbf{x}^*)} = \frac{v - L_f^n \lambda(\mathbf{x})}{\kappa(\mathbf{x})} \quad - \quad \text{neuer Eingang } v(t)$$

$$\bar{\Sigma}^* : \quad \dot{x}_1^* = x_2^*, \quad \dots, \quad \dot{x}_{n-1}^* = x_n^*, \quad \dot{x}_n^* = v, \quad z = x_1^* \quad - \quad \text{Brunovsky-Normalform}$$

Asymptotische Folgeregelung für $z(t) \rightarrow z_d(t) \in \mathcal{C}^n$

$$u = \frac{1}{\kappa(\mathbf{x})} \left\{ \stackrel{(n)}{z}_d - L_f^n \lambda(\mathbf{x}) + \sum_{i=0}^{n-1} p_i \left[\stackrel{(i)}{z}_d - L_f^i \lambda(\mathbf{x}) \right] \right\} \quad \text{für} \quad v = \stackrel{(n)}{z}_d + \sum_{i=0}^{n-1} p_i \left[\stackrel{(i)}{z}_d - \stackrel{(i)}{z} \right]$$

$$\text{mit Hurwitz-Dgl. für } e(t) = z(t) - z_d(t) : \quad \stackrel{(n)}{e} + p_{n-1} \stackrel{(n-1)}{e} + \dots + p_1 \dot{e} + p_0 e = 0$$

Speziell: Ackermann-Formel für stabilisierende Zustandsrückführung $z(t) \rightarrow 0$

$$u = -k(\mathbf{x}) = \frac{-1}{\kappa(\mathbf{x})} \left[p_0 L_f^0 + p_1 L_f + \dots + p_{n-1} L_f^{n-1} + L_f^n \right] \circ \lambda(\mathbf{x}) \quad \text{für} \quad v = - \sum_{i=0}^{n-1} p_i \stackrel{(i)}{z}$$

$$\text{mit Hurwitz-Dgl. für } z(t) : \quad \stackrel{(n)}{z} + p_{n-1} \stackrel{(n-1)}{z} + \dots + p_1 \dot{z} + p_0 z = 0$$

Voraussetzung: • Messung/Schätzung von Zustand $\mathbf{x}(t)$

Flachheits-basierte Vorsteuerung für $z(t) = z_d(t) \in \mathcal{C}^n$

$$u_d(t) = \Psi_u(z_d(t), \dot{z}_d(t), \dots, \stackrel{(n)}{z}_d(t)) \quad - \quad \text{Steuertrajektorie}$$

$$y_d(t) = \Psi_y(z_d(t), \dot{z}_d(t), \dots, \stackrel{(n-r)}{z}_d(t)) \quad - \quad \text{Referenztrajektorie für Ausgang } y$$

$$\mathbf{x}_d(t) = \Psi_x(z_d(t), \dot{z}_d(t), \dots, \stackrel{(n-1)}{z}_d(t)) \quad - \quad \text{Referenztrajektorie für Zustand } \mathbf{x}$$

Interne Dynamik in Flachheits-Koordinaten für $0 < r < n$ [1]

$$\Sigma_{IN} : \quad \Psi_y(z, \dot{z}, \dots, \stackrel{(n-r)}{z}) = y, \quad \stackrel{(i)}{z}(0) = x_{0,i+1}^*, \quad i = 0, \dots, n-r-1$$

$$\Rightarrow \quad \text{Nulldynamik } \Sigma_\emptyset \quad \text{für } y \equiv 0$$

Anwendung: Umrechnung der Referenztrajektorien $y_d(t) \mapsto z_d(t)$

$$\Psi_y(z_d, \dot{z}_d, \dots, \stackrel{(n-r)}{z}_d) = y_d, \quad \stackrel{(i)}{z}_d(0) = L_f^i \lambda(\mathbf{x}_0), \quad i = 0(1)n-r-1$$

Voraussetzung: Stabile interne Dynamik (Nulldynamik)

[1] Hagenmeyer, V., Zeitz, M.: Internal dynamics of flat nonlinear SISO systems with respect to a non-flat output. Systems & Control Letters 52 (2004), 323–327.

Flachheitsbasierte Steuerung von SISO-Systemen

$$\Sigma : \quad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, u), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad z = \lambda(\mathbf{x}), \quad y = h(\mathbf{x}), \quad \text{relativer Grad } r \leq n \quad (1)$$

Das *differenziell flache* SISO-System Σ besitzt den *flachen Ausgang* $z \in \mathbb{R}^1$ mit dem relativen Grad $r = n$. Damit existieren die folgenden differenziellen Parametrierungen von Zustand $\mathbf{x}$, Eingang u und Ausgang y , die das inverse System Σ^{-1} bezüglich des flachen Ausgangs z beschreiben:

$$\Sigma^{-1} : \quad \mathbf{x} = \Psi_x(z, \dot{z}, \dots, z^{(n-1)}), \quad (2)$$

$$u = \Psi_u(z, \dot{z}, \dots, z^{(n)}), \quad (3)$$

$$y = \Psi_y(z, \dot{z}, \dots, z^{(n-r)}). \quad (4)$$

Der flache Ausgang z und die ersten $n - 1$ Ableitungen definieren die Flachheits-Koordinaten

$$\mathbf{x}^* = [z, \dot{z}, \dots, z^{(n-1)}]^T = [\lambda(\mathbf{x}), L_f \lambda(\mathbf{x}), \dots, L_f^{n-1} \lambda(\mathbf{x})]^T = \Phi(\mathbf{x}). \quad (5)$$

Die Komponenten der Transformation $\Phi(\mathbf{x})$ sind die Lie-Ableitungen L_f^i , $i = 0(1)n - 1$ der Funktion $\lambda(\mathbf{x})$ entlang des Vektorfelds $\mathbf{f}(\mathbf{x}, u)$. Zwischen der Transformation (5) und der Zustands-Parametrierung (2) besteht der Zusammenhang:

$$\Phi(\mathbf{x}) = \Psi_x^{-1}(\mathbf{x}).$$

Flachheitsbasierter Steuerungsentwurf

Der flachheitsbasierte Steuerungsentwurf verlangt die Vorgabe oder Planung einer n -mal differenzierbaren Referenztrajektorie $z_d(t) \in \mathcal{C}^n$ für den flachen Ausgang. Bei der Trajektorienplanung für $z_d(t)$ müssen die Anfangsbedingungen des Systems Σ berücksichtigt werden:

$$[z_d(0), \dot{z}_d(0), \dots, z_d^{(n-1)}(0)]^T = \Phi(\mathbf{x}_0). \quad (6)$$

Mithilfe der Gleichungen (2)-(4) des inversen Systems Σ^{-1} bekommt man die Steuertrajektorie $u_d(t)$ sowie die zugehörigen Referenztrajektorien $\mathbf{x}_d(t)$ und $y_d(t)$ für eine Zustandsrückführung bzw. Ausgangsregelung:

$$u_d(t) = \Psi_u(z_d(t), \dot{z}_d(t), \dots, z_d^{(n)}(t)), \quad (7)$$

$$\mathbf{x}_d(t) = \Psi_x(z_d(t), \dot{z}_d(t), \dots, z_d^{(n-1)}(t)), \quad (8)$$

$$y_d(t) = \Psi_y(z_d(t), \dot{z}_d(t), \dots, z_d^{(n-r)}(t)). \quad (9)$$

Falls die Trajektorien $u_d(t)$, $\mathbf{x}_d(t)$ und $y_d(t)$ *offline* berechnet werden oder vorab bekannt sind, können anhand der Trajektorien eventuelle Beschränkungen für den Eingang, den Zustand und den Ausgang überprüft werden.

Trajektorienplanung für Arbeitspunktwechsel

Die Trajektorienplanung für einen Arbeitspunktwechsel $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \rightarrow \mathbf{x}(T) = \mathbf{x}_T$ verlangt zunächst die Umrechnung der beiden Randpunkte $\mathbf{x}_0$ und $\mathbf{x}_T$ in die Koordinaten des flachen Ausgangs z :

$$z_d(0) = z_0 = \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{x}_0, \quad z_d(T) = z_T = \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{x}_T, \quad \overset{(i)}{z}_d(0) = \overset{(i)}{z}_d(T) = 0, \quad i = 1(1)n. \quad (10)$$

Dann werden die beiden Randpunkte z_0 und z_T z.B. durch ein n -mal differenzierbares Polynom

$$z_d(t) = z_0 + (z_T - z_0) \sum_{i=n+1}^{2n+1} p_i \left(\frac{t}{T} \right)^i \in \mathcal{C}^n, \quad t \in [0, T]$$

vom Grad $2n+1$ verbunden. Die $n+1$ Koeffizienten p_i , $i = n+1, \dots, 2n+1$ werden mit Hilfe der Randbedingungen (10) an der Stelle $t = T$ bestimmt. Durch Einsetzen der Referenztrajektorie $z_d(t)$ in (7) ergibt sich eine stetige Steuertrajektorie $u_d(t) \in \mathcal{C}^0$. Anhand des Verlaufs von $u_d(t)$ kann man überprüfen, ob eventuelle Beschränkungen der Stellgröße eingehalten werden. Gegebenenfalls muss die Transitionszeit T verlängert werden. Die zur Steuerung $u_d(t)$ konsistenten Referenztrajektorien $\mathbf{x}_d(t)$ und $y_d(t)$ für den Zustand und Ausgang bekommt man durch Einsetzen von $z_d(t)$ in (8) und (9).

Umrechnung von Referenztrajektorien eines nichtflachen Ausgangs

Wenn eine flachheitsbasierte Steuerung für eine Referenztrajektorie $y_d(t)$ des nichtflachen Ausgangs entworfen werden soll, dann muss $y_d(t)$ in eine Referenztrajektorie $z_d(t)$ des flachen Ausgangs umgerechnet werden. Hierzu wird die differenzielle Ausgangs-Parametrierung (4) als eine Dgl. $(n-r)$ -ter Ordnung für $z_d(t)$ betrachtet

$$\Sigma_{INT} : \quad \Psi_y(z_d, \dot{z}_d, \dots, \overset{(n-r)}{z}_d) = y_d, \quad \overset{(i)}{z}_d(0) = L_f^i \lambda(\mathbf{x}_0), \quad i = 0, \dots, n-r-1 \quad (11)$$

und zur Bestimmung von $z_d(t)$ in Abhängigkeit von $y_d(t)$ verwendet. Die $n-r$ Anfangsbedingungen folgen aus (5). Damit die zu bestimmende Referenztrajektorie $z_d(t)$ nicht unbeschränkt wächst, muss die Dgl. (11) der internen Dynamik Σ_{INT} asymptotisch stabil sein [2]. Andernfalls ist die Umrechnung einer Referenztrajektorie $y_d(t)$ in eine Referenztrajektorie $z_d(t)$ des flachen Ausgangs nicht möglich.

Literatur

- [1] R.Rothfuß: Anwendung der flachheitsbasierten Analyse und Regelung nichtlinearer Mehrgrößensysteme. Fortschrittberichte Nr. 8/664, VDI-Verlag 1997.
- [2] V.Hagenmeyer, M.Zeit: Flachheitsbasierter Entwurf von linearen und nichtlinearen Vorsteuerungen. Automatisierungstechnik 52(2004), 3–12.

Flachheitsbasierte Folgeregelung nichtlinearer SISO-Systeme

$$\Sigma : \quad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, u), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad z = \lambda(\mathbf{x}), \quad y = h(\mathbf{x}) \quad (1)$$

Das *differenziell flache* SISO-System Σ besitzt den *flachen Ausgang* z mit dem relativen Grad $r = n$. Damit existieren die differenziellen Zustands- und Eingangs-Parametrierungen

$$\mathbf{x} = \Psi_x(z, \dot{z}, \dots, \overset{(n-1)}{z}), \quad u = \Psi_u(z, \dot{z}, \dots, \overset{(n)}{z}). \quad (2)$$

Der flache Ausgang z und seine ersten $n-1$ Ableitungen definieren die Flachheits-Koordinaten

$$\mathbf{x}^* = [z, \dot{z}, \dots, \overset{(n-1)}{z}]^T = [\lambda(\mathbf{x}), L_f \lambda(\mathbf{x}), \dots, L_f^{n-1} \lambda(\mathbf{x})]^T = \Phi(\mathbf{x}). \quad (3)$$

Die Komponenten der Transformation $\Phi(\mathbf{x})$ sind die Lie-Ableitungen L_f^i , $i = 0(1)n-1$ der Funktion $\lambda(\mathbf{x})$ entlang des Vektorfelds $\mathbf{f}(\mathbf{x}, u)$. Zwischen der Transformation (3) und der Zustands-Parametrierung in (2) besteht der Zusammenhang:

$$\Phi(\mathbf{x}) = \Psi_x^{-1}(\mathbf{x}).$$

Beim Entwurf einer flachheitsbasierten Folgeregelung $z(t) \rightarrow z_d(t)$ gibt es zwei Zugänge für die exakte Linearisierung des nichtlinearen SISO-Systems Σ :

- Im *ersten* Fall wird das SISO-System Σ durch die Einführung eines neuen Eingangs $v = \overset{(n)}{z}$ in (2) und mit Hilfe einer zustandsabhängigen Eingangs-Transformation exakt linearisiert:

$$\bar{\Sigma} : \quad \overset{(n)}{z} = v, \quad u = \Psi_u(z, \dot{z}, \dots, \overset{(n-1)}{z}, v). \quad (4)$$

Die lineare Integriererkette bildet die so genannte *Brunovsky-Normalform* und ist Ausgangspunkt für den Reglerentwurf.

- Im *zweiten* Fall wird das SISO-System Σ mit Hilfe der Flachheits-Koordinaten (3) in der nichtlinearen *Regler-Normalform*

$$\Sigma^* : \quad \overset{(n)}{z} = a(\mathbf{x}^*, u) \quad \text{mit} \quad a(\mathbf{x}^*, u) = L_f^n \lambda \circ \Phi(\mathbf{x}^*), \quad \frac{\partial a}{\partial u} \neq 0 \quad (5)$$

dargestellt. Dabei ist die Normalform Σ^* als Dgl. n -ter Ordnung für den flachen Ausgang $z(t)$ formuliert. Die Regler-Normalform (5) kann durch Einführung des neuen Eingangs $v = \overset{(n)}{z}$ und mithilfe einer Eingangs-Transformation

$$\bar{\Sigma} : \quad \overset{(n)}{z} = v, \quad u = a^{-1}(\mathbf{x}^*, v) \quad (6)$$

exakt linearisiert und in die *Brunovsky-Normalform* (4) überführt werden.

Aus dem Vergleich von (4) und (6) folgt der Zusammenhang zwischen den beiden Eingangs-Transformationen:

$$a^{-1}(\mathbf{x}^*, v) = \Psi_u(z, \dot{z}, \dots, \overset{(n-1)}{z}, v).$$

Der Folgeregler für die Integriererkette (4) bzw. (6) kann durch Vorgabe einer Hurwitz-Dynamik für den Fehler $e = z - z_d$ entworfen werden. Daraus ergibt sich die Reglergleichung

$$v = \overset{(n)}{z}_d + \sum_{k=0}^{n-1} p_k \left(\overset{(k)}{z}_d - \overset{(k)}{z} \right) \quad \text{mit} \quad z_d(t) \in \mathcal{C}^n, \quad \overset{(k)}{z} = L_f^k \lambda(\mathbf{x}), \quad p_k = \text{Hurwitz-Koeff.} \quad (7)$$

Durch Einsetzen von (7) in (4) bzw. (6) erhält man die Reglergleichung in Originalkoordinaten. Deren Realisierung verlangt die Messung/Schätzung des Zustands $\mathbf{x}(t)$.

Differenziell flacher Eingang von SISO-Systemen

1. Linear-zeitinvariante SISO-Systeme

$$\Sigma: \quad \dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + \gamma v, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad y = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \stackrel{!}{=} z \text{ (FLA)}, \quad r = n \quad (1)$$

$$\gamma = Q^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \kappa \neq 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} \mathbf{c}^T \\ \mathbf{c}^T A \\ \vdots \\ \mathbf{c}^T A^{n-1} \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{Rang } Q = n \\ \Sigma = \text{beobachtbar} \\ \text{Freiheitsgrad: } \kappa \neq 0 \\ \text{Normierung: } \kappa = 1 \end{array}$$

$$P = [\gamma, A\gamma, \dots, A^{n-1}\gamma], \quad \text{Rang } P = n \Rightarrow \Sigma = \text{steuerbar und beobachtbar}$$

2. Linear-zeitvariante SISO-Systeme

$$\Sigma: \quad \dot{\mathbf{x}} = A(t)\mathbf{x} + \gamma(t)v, \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad y = \mathbf{c}^T(t)\mathbf{x} \stackrel{!}{=} z \text{ (FLA)}, \quad r = n \quad (2)$$

$$\gamma(t) = Q^{-1}(t) \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \kappa(t) \neq 0 \end{pmatrix}, \quad Q(t) = \begin{pmatrix} \mathbf{c}^T(t) \\ M_A \mathbf{c}^T(t) \\ \vdots \\ M_A^{n-1} \mathbf{c}^T(t) \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} M_A \mathbf{c}^T = \dot{\mathbf{c}}^T + \mathbf{c}^T A \\ \text{Rang } Q(t) = n, \quad t \geq t_0 \\ \text{Freiheitsgrad: } \kappa(t) \neq 0 \\ \text{Normierung: } \kappa = 1 \end{array}$$

$$P(t) = [\gamma(t), N_A \gamma(t), \dots, N_A^{n-1} \gamma(t)], \quad N_A \gamma = -\dot{\gamma} + A \gamma$$

$$\text{Rang } P(t) = n \Rightarrow \Sigma = \text{gleichmäßig steuerbar und beobachtbar}$$

3. Nichtlineare eingangs-affine SISO-Systeme

$$\Sigma: \quad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \gamma(\mathbf{x})v, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad y = \mathbf{h}(\mathbf{x}) \stackrel{!}{=} z \text{ (FLA)}, \quad r = n \quad (3)$$

$$\gamma(\mathbf{x}) = Q^{-1}(\mathbf{x}) \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \kappa(\mathbf{x}) \neq 0 \end{pmatrix}, \quad Q(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} d\mathbf{h}(\mathbf{x}) \\ dL_f \mathbf{h}(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ dL_f^{n-1} \mathbf{h}(\mathbf{x}) \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} dL_f^i \mathbf{h}(\mathbf{x}) \gamma(\mathbf{x}) = L_\gamma L_f^i \mathbf{h}(\mathbf{x}) \\ \text{Rang } Q(\mathbf{x}) = n \\ \text{Freiheitsgrad: } \kappa(\mathbf{x}) \neq 0 \\ \text{Normierung: } \kappa = 1 \end{array}$$

$$P(\mathbf{x}) = [\underbrace{\gamma(\mathbf{x}), \text{ad}_{-f} \gamma(\mathbf{x}), \dots, \text{ad}_{-f}^{n-2} \gamma(\mathbf{x})}_{\Delta_{n-1}(\mathbf{x})}, \text{ad}_{-f}^{n-1} \gamma(\mathbf{x})], \quad \text{ad}_f \gamma(\mathbf{x}) = \frac{\partial \gamma}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) - \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \gamma(\mathbf{x})$$

$$\text{Rang } P(\mathbf{x}) = n \Rightarrow \Sigma = \text{lokal steuerbar und beobachtbar}$$

$$\Delta_{n-1}(\mathbf{x}) = \text{involutiv} \Rightarrow \Sigma = \text{exakt linearisierbar}$$

Voraussetzung: Physikalische Realisierung der flachen Eingänge (FLE) $\gamma v, \gamma(t)v$ und $\gamma(\mathbf{x})v$ in (1)–(3) als Stellglied.

Nichtlineare SISO-Beobachter-Normalform

$$\Sigma : \quad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) \quad t > 0, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in M_n \quad (u = 0 \text{ oder konstant})$$

$$y = h(\mathbf{x}) \quad t \geq 0, \quad y \in \mathbb{R}^1$$

Beobachtbarkeits-Abbildung und Beobachtbarkeits-Matrix

$$\mathbf{q}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} L_f^0 h(\mathbf{x}) \\ L_f h(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ L_f^{n-1} h(\mathbf{x}) \end{bmatrix}, \quad Q(\mathbf{x}) = \underbrace{\frac{\partial \mathbf{q}}{\partial \mathbf{x}}}_{d\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} dL_f^0 h(\mathbf{x}) \\ dL_f h(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ dL_f^{n-1} h(\mathbf{x}) \end{bmatrix}$$

mit $L_f h(\mathbf{x}) = \frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x})$, $dL_f h(\mathbf{x}) = \frac{\partial L_f h(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}}$, $\text{Rang } Q(\mathbf{x}) = n \Leftrightarrow \Sigma = \text{lokal beobachtbar}$

Beobachter-Normalform

$$\Sigma^* : \quad \dot{\mathbf{x}}^* = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 \\ 1 & & & \vdots \\ & \ddots & & \vdots \\ 0 & & 1 & 0 \end{bmatrix}}_{E_n} \mathbf{x}^* + \underbrace{\begin{bmatrix} a_1(y) \\ \vdots \\ a_n(y) \end{bmatrix}}_{\mathbf{a}(y)} = \mathbf{f}^*(\mathbf{x}^*), \quad \mathbf{x}^*(0) = \phi(\mathbf{x}_0) = \mathbf{x}_0^*$$

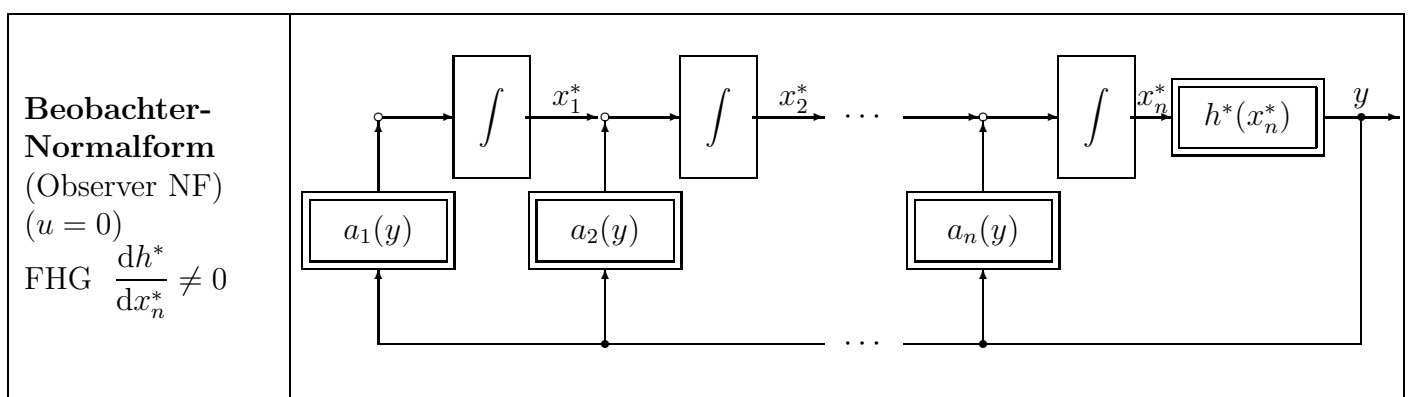
$$\mathbf{x}_n^* = \underbrace{[0, \dots, 0, 1]}_{\mathbf{c}^{*T}} \mathbf{x}^* = \gamma(y) \quad \text{mit} \quad \frac{d\gamma}{dy} \neq 0, \quad y = \gamma^{-1}(x_n^*) = h^*(x_n^*)$$

mit (1) Zustands-Transformation $\mathbf{x}^* = \phi(\mathbf{x})$

(2) Ausgangs-Aufschaltung $\mathbf{a}(y)$ (bekannt)

(3) Ausgangs-Transformation $x_n^* = \gamma(y)$, $y = \gamma^{-1}(x_n^*) = h^*(x_n^*)$ (Freiheitsgrad)

Signalflussdiagramm



Normalform-Beobachter

$$\begin{aligned}\hat{\Sigma}^* : \quad \dot{\hat{\mathbf{x}}}^* &= E_n \hat{\mathbf{x}}^* + \mathbf{a}(y) + \mathbf{p} [\gamma(y) - \hat{x}_n^*], \quad \hat{\mathbf{x}}^*(0) = \boldsymbol{\phi}(\hat{\mathbf{x}}_0) = \hat{\mathbf{x}}_0^* - \text{Dynamik-Teil} \\ \hat{\mathbf{x}} &= \boldsymbol{\phi}^{-1}(\hat{\mathbf{x}}^*) \quad \quad \quad - \text{Algebra-Teil: Transformation } \Sigma^* \mapsto \Sigma\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tilde{\Sigma}^* : \quad \dot{\tilde{\mathbf{x}}}^* &= E_n \tilde{\mathbf{x}}^* - \mathbf{p} \tilde{x}_n^*, \quad \tilde{\mathbf{x}}^*(0) = \hat{\mathbf{x}}_0^* - \mathbf{x}_0^* \quad \quad \quad - \text{lineare Fehlerdynamik} \\ \text{mit } \det(\lambda I_n - E_n + \mathbf{p} \mathbf{c}^{*T}) &\stackrel{!}{=} \lambda^n + p_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + p_1 \lambda + p_0 \\ \Rightarrow \mathbf{p} &= [p_0, p_1, \dots, p_{n-1}]^T \quad \quad \quad - \text{Eigenwert-Vorgabe / Hurwitz-Polynom}\end{aligned}$$

Zustands-Transformation [1]

$$\begin{aligned}\Sigma \mapsto \Sigma^* : \quad \mathbf{x}^* &= \boldsymbol{\phi}(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} = \boldsymbol{\phi}^{-1}(\mathbf{x}^*) \\ \mathbf{f}^*(\mathbf{x}^*) &= \frac{\partial \boldsymbol{\phi}}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f} \circ \boldsymbol{\phi}^{-1}(\mathbf{x}^*) = E_n \mathbf{x}^* + \mathbf{a}(y), \quad h^*(x_n^*) = h \circ \boldsymbol{\phi}^{-1}(\mathbf{x}^*) = \gamma^{-1}(x_n^*)\end{aligned}$$

mit

$$\begin{aligned}\frac{\partial \boldsymbol{\phi}^{-1}}{\partial \mathbf{x}^*} &= (\boldsymbol{\tau}, \text{ad}_{-f} \boldsymbol{\tau}, \dots, \text{ad}_{-f}^{n-1} \boldsymbol{\tau}) \circ \boldsymbol{\phi}^{-1}(\mathbf{x}^*) \quad \quad \quad - n^2 \text{ quasilin. homog. part. Dgln. 1. Ordnung} \\ &\quad \quad \quad \text{für } n \text{ Komponenten } \phi_i^{-1}(\mathbf{x}^*), \quad i = 1, \dots, n \\ \frac{\partial \boldsymbol{\phi}^{-1}}{\partial \mathbf{x}^*} \frac{d\mathbf{a}}{dy} \frac{dh^*}{dx_n^*} &= \text{ad}_{-f}^n \boldsymbol{\tau} \circ \boldsymbol{\phi}^{-1}(\mathbf{x}^*) \quad \quad \quad - n \text{ gew. Dgln. 1. Ordng. für } a_i(y), \quad i = 1, \dots, n \\ \boldsymbol{\tau}(\mathbf{x}) &= Q^{-1}(\mathbf{x}) \left(0, \dots, 0, \frac{dh^*}{dx_n^*} \circ \boldsymbol{\phi}_n(\mathbf{x}) \right)^T \quad \quad \quad - \text{letzte } Q^{-1}(\mathbf{x})\text{-Spalte multipliziert} \\ &\quad \quad \quad \text{mit FHG } \frac{dh^*}{dx_n^*} \circ \boldsymbol{\phi}_n(\mathbf{x}) = \frac{d\gamma^{-1}}{dx_n^*} \circ \boldsymbol{\phi}_n(\mathbf{x}) \neq 0\end{aligned}$$

Transformations-Bedingungen [1]

- (i) Rang $Q(\mathbf{x}) = n$ (lokale Beobachtbarkeit)
- (ii) $[\boldsymbol{\tau}(\mathbf{x}), \text{ad}_f^k \boldsymbol{\tau}(\mathbf{x})] = \mathbf{0}, \quad k = 1, 3, \dots, 2n-3$ mit Freiheitsgrad $\frac{dh^*}{dx_n^*} \circ \boldsymbol{\phi}_n(\mathbf{x}) \neq 0$
(Integrierbarkeit der n^2 partiellen Dgln. für $\phi_i^{-1}(\mathbf{x}^*)$ und $a_i(y)$)

Normalform-Beobachter in Original-Koordinaten

$$\hat{\Sigma} : \quad \dot{\hat{\mathbf{x}}} = \underbrace{\left(\frac{\partial \boldsymbol{\phi}}{\partial \hat{\mathbf{x}}} \right)^{-1} [E_n \boldsymbol{\phi}(\hat{\mathbf{x}}) + \mathbf{a}(h(\hat{\mathbf{x}}))]}_{\mathbf{f}(\hat{\mathbf{x}}) - \text{Simulation}} + \underbrace{\left(\frac{\partial \boldsymbol{\phi}}{\partial \hat{\mathbf{x}}} \right)^{-1} [\mathbf{a}(y) - \mathbf{a}(h(\hat{\mathbf{x}}))]}_{\text{Ausgangs-Aufschaltung}} + \underbrace{\left(\frac{\partial \boldsymbol{\phi}}{\partial \hat{\mathbf{x}}} \right)^{-1} \mathbf{p} [\gamma(y) - \gamma(h(\hat{\mathbf{x}}))]}_{\text{Dynamik-Korrektur}}$$

Anmerkungen :

- Die Realisierung des Normalform-Beobachters $\hat{\Sigma}^*$ mit Dynamik-Teil und Algebra-Teil ist einfacher als die Realisierung des Beobachters $\hat{\Sigma}$ in Original-Koordinaten.
- Die letzte Spalte $\boldsymbol{\tau}(\mathbf{x})$ der inversen Beobachtbarkeits-Matrix $Q^{-1}(\mathbf{x})$ multipliziert mit der Funktion $dh^*/dx_n^* \circ \boldsymbol{\phi}_n(\mathbf{x}) \neq 0$ definiert das Eingangsvektorfeld $\boldsymbol{\tau}(\mathbf{x})$ für den flachen Eingang u , damit das System $\bar{\Sigma} : \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \boldsymbol{\tau}(\mathbf{x}) u$ den flachen Ausgang $y = h(\mathbf{x})$ besitzt und differenziell flach ist [2].

[1] Isidori, A.: Nonlinear Control Systems. 3rd Edition. Springer 1995, § 4.9.

[2] S.Waldherr, M.Zeitz: Conditions for the existence of a flat input.
International Journal of Control 81 (2008), 439–443.

Signalflussdiagramme für nichtlineare SISO-Normalformen

$$\Sigma^* : \quad \dot{\mathbf{x}}^* = \mathbf{f}^*(\mathbf{x}^*) + \mathbf{g}^*(\mathbf{x}^*) u, \quad y = h^*(\mathbf{x}^*), \quad \mathbf{x}^* \in M_n, \quad u, y \in \mathbb{R}^1$$

Steuerbarkeits-Normalform (Controllability or Controllable NF) (ohne y) FLA $z = x_n^*$	
Beobachtbarkeits-Normalform (Observability or Observable NF) ($u = 0$)	
Regler-Normalform (Controller NF) (ohne y) FHG $\kappa^*(\mathbf{x}^*) \neq 0$ FLA $z = x_1^*$	
Beobachter-Normalform (Observer NF) ($u = 0$) FHG $\frac{dh^*}{dx_n^*} \neq 0$	

Erweiterter Luenberger-Beobachter

$$\Sigma: \quad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in M_n, \quad y = h(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}, \quad \text{Rang } Q(\mathbf{x}) = n \quad (u = \text{konstant})$$

$$\hat{\Sigma}: \quad \dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{f}(\hat{\mathbf{x}}) + \mathbf{l}(\hat{\mathbf{x}}) \cdot [y - h(\hat{\mathbf{x}})], \quad \hat{\mathbf{x}}(0) = \hat{\mathbf{x}}_0 \in \mathbb{R}^n \quad \text{mit Luenberger-Korrekturvektor } \mathbf{l}(\hat{\mathbf{x}})$$

Beobachter-Normalform

$$\Sigma^*: \quad \begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}^* &= E_n \mathbf{x}^* + \mathbf{a}(y), \quad \mathbf{x}^*(0) = \phi(\mathbf{x}_0), \quad y = \gamma^{-1}(x_n^*) = h^*(x_n^*) \Leftrightarrow x_n^* = \gamma(y) \\ \mathbf{x}^* &= \phi(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} = \phi^{-1}(\mathbf{x}^*) \quad \text{mit} \end{aligned}$$

$$\boldsymbol{\tau}(\mathbf{x}) = Q^{-1}(\mathbf{x}) \cdot \left[0, \dots, 0, \frac{dh^*}{d\hat{x}_n^*} \circ \phi_n(\mathbf{x}) \right]^T \quad \begin{array}{l} \text{– letzte } Q^{-1}(\mathbf{x})\text{-Spalte multipliziert} \\ \text{mit Entwurfs-FHG } \frac{dh^*}{d\hat{x}_n^*} \circ \phi_n(\mathbf{x}) \neq 0 \end{array}$$

$$\frac{\partial \phi^{-1}}{\partial \mathbf{x}^*} \circ \phi(\mathbf{x}) = \left[\boldsymbol{\tau}(\mathbf{x}), \text{ad}_{-f} \boldsymbol{\tau}(\mathbf{x}), \dots, \text{ad}_{-f}^{n-1} \boldsymbol{\tau}(\mathbf{x}) \right] \quad \text{– } n^2 \text{ partielle Dgln. f\"ur } \phi_i^{-1}, i = 1, \dots, n$$

$$\text{ad}_{-f}^n \boldsymbol{\tau}(\mathbf{x}) = \frac{\partial \phi^{-1}}{\partial \mathbf{x}^*} \circ \phi(\mathbf{x}) \frac{d\mathbf{a}}{dy} \circ h(\mathbf{x}) \frac{dh^*}{d\hat{x}_n^*} \circ \phi_n(\mathbf{x}) \quad \text{– } n \text{ gew. Dgln. f\"ur } a_i(y), i = 1, \dots, n$$

Beobachter $\hat{\Sigma}$ in Normalform-Koordinaten

$$\begin{aligned} \hat{\Sigma}^*: \quad \dot{\hat{\mathbf{x}}}^* &= E_n \hat{\mathbf{x}}^* + \mathbf{a}(\hat{y}) + \mathbf{l}^*(\hat{\mathbf{x}}^*) \cdot [y - h^*(\hat{x}_n^*)], \quad \hat{\mathbf{x}}^*(0) = \phi(\hat{\mathbf{x}}_0) \\ \hat{\Sigma}^* \rightarrow \hat{\Sigma}: \quad \hat{\mathbf{x}} &= \phi^{-1}(\hat{\mathbf{x}}^*) \quad \text{mit } \mathbf{l}^*(\hat{\mathbf{x}}^*) = \left(\frac{\partial \phi^{-1}}{\partial \hat{\mathbf{x}}^*} \right)^{-1} \mathbf{l} \circ \phi^{-1}(\hat{\mathbf{x}}^*), \quad \hat{y} = h^*(\hat{x}_n^*) \end{aligned}$$

Beobachter-Fehlerdynamik in Normalform-Koordinaten

$$\tilde{\Sigma}^*: \quad \dot{\tilde{\mathbf{x}}}^* = E_n \tilde{\mathbf{x}}^* + \mathbf{a}(\hat{y}) - \mathbf{a}(y) + \mathbf{l}^*(\hat{\mathbf{x}}^*) \cdot [h^*(x_n^*) - h^*(\hat{x}_n^*)], \quad \tilde{\mathbf{x}}^*(0) = \phi(\hat{\mathbf{x}}_0) - \phi(\mathbf{x}_0)$$

Linearisierung von $\tilde{\Sigma}^*$ um $\hat{\mathbf{x}}_n^*(t)$ für $|\tilde{\mathbf{x}}_n^*| \ll 1$ und Eigenwertvorgabe

$$\begin{aligned} \Delta \tilde{\Sigma}^*: \quad \dot{\tilde{\mathbf{x}}}^* &= E_n \tilde{\mathbf{x}}^* + \underbrace{\left[\frac{d\mathbf{a}}{d\hat{y}} \frac{dh^*}{d\hat{x}_n^*} - \mathbf{l}^*(\hat{\mathbf{x}}^*) \frac{dh^*}{d\hat{x}_n^*} \right]}_{-\mathbf{p} = -[p_0, \dots, p_{n-1}]^T} \tilde{x}_n^* + \mathcal{O}^2(\tilde{x}_n^*) = \tilde{A} \tilde{\mathbf{x}}^* + \mathcal{O}^2(\tilde{x}_n^*) \\ \mathbf{l}^*(\hat{\mathbf{x}}^*) &= \left[\mathbf{p} + \frac{d\mathbf{a}}{d\hat{y}} \frac{dh^*}{d\hat{x}_n^*} \right] \bigg/ \frac{dh^*}{d\hat{x}_n^*}, \quad \text{Det}(\lambda I_n - \tilde{A}) = \lambda^n + p_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + p_1 \lambda + p_0 \end{aligned}$$

Ackermann-Formel mit Hurwitz-Koeffizienten $\mathbf{p} = [p_0, p_1, \dots, p_{n-1}]^T$

$$\begin{aligned} \mathbf{l}(\hat{\mathbf{x}}) &= \frac{\partial \phi^{-1}}{\partial \hat{\mathbf{x}}^*} \circ \phi(\hat{\mathbf{x}}) \cdot \left[\mathbf{p} + \frac{d\mathbf{a}}{d\hat{y}} \circ h(\hat{\mathbf{x}}) \frac{dh^*}{d\hat{x}_n^*} \circ \phi_n(\hat{\mathbf{x}}) \right] \bigg/ \frac{dh^*}{d\hat{x}_n^*} \circ \phi_n(\hat{\mathbf{x}}) \\ \mathbf{l}(\hat{\mathbf{x}}) &= \left[p_0 \text{ad}_{-f}^0 + p_1 \text{ad}_{-f}^1 + \dots + p_{n-1} \text{ad}_{-f}^{n-1} + \text{ad}_{-f}^n \right] \circ \boldsymbol{\tau}(\hat{\mathbf{x}}) \bigg/ \frac{dh^*}{d\hat{x}_n^*} \circ \phi_n(\hat{\mathbf{x}}) \end{aligned}$$

Anmerkungen:

- Linearisierung der Fehlerdynamik $\tilde{\Sigma}^*$ um Schätztrajekt. $\hat{\mathbf{x}}(t)$ wie beim erweiterten Kalman-Filt.
- Voraussetzung: (i) Rang $Q(\mathbf{x}) = n$ (lokale Beobachtbarkeit.) (ii) $\|\tilde{\mathbf{x}}(t)\| \ll 1 \Rightarrow \|\hat{\mathbf{x}}_0 - \mathbf{x}_0\| \ll 1$
- M.Zeitz: The extended Luenberger observer for nonlinear systems. Systems & Control Letters 9 (1987), 149–156.

Nichtlineare MIMO-Ein-/Ausgangs-Normalform

$$\Sigma : \quad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \sum_{j=1}^m \mathbf{g}_j(\mathbf{x}) u_j, \quad y_i = h_i(\mathbf{x}), \quad i = 1, \dots, m = \dim u, \quad \mathbf{x} \in M_n$$

Gleichung für E/A-Entkopplung

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \overset{(r_1)}{y_1} \\ \vdots \\ \overset{(r_m)}{y_m} \end{bmatrix}}_{\substack{[\mathbf{r}] \\ \mathbf{y}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} L_f^{r_1} h_1(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ L_f^{r_m} h_m(\mathbf{x}) \end{bmatrix}}_{\mathbf{a}(\mathbf{x})} + \underbrace{\begin{pmatrix} L_{g_1} L_f^{r_1-1} h_1(\mathbf{x}) & \dots & L_{g_m} L_f^{r_1-1} h_1(\mathbf{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ L_{g_1} L_f^{r_m-1} h_m(\mathbf{x}) & \dots & L_{g_m} L_f^{r_m-1} h_m(\mathbf{x}) \end{pmatrix}}_{\mathcal{K}(\mathbf{x}) \text{ — } (m \times m)\text{-Koppel-Matrix}} \underbrace{\begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_m \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}}$$

Definition des vektoriellen relativen Grads $\{r_1, \dots, r_m\}$ in $\mathbf{x}^0 \in M_n$

- (i) $L_{g_j} L_f^k h_i(\mathbf{x}) = 0, \quad i, j = 1, \dots, m, \quad 0 \leq k \leq r_i - 2, \quad \forall |\mathbf{x} - \mathbf{x}^0| < \epsilon$
- (ii) $L_{g_j} L_f^{r_i-1} h_i(\mathbf{x}^0) = \kappa_{ij}(\mathbf{x}^0) \neq 0, \quad i = 1, \dots, m \quad \text{für mindestens ein } j \in \{1, \dots, m\}$
- (iii) $\text{Rang } \mathcal{K}(\mathbf{x}^0) = m \Rightarrow \text{reguläre } (m \times m)\text{-Koppel-Matrix } \mathcal{K}(\mathbf{x}^0) = \{\kappa_{ij}(\mathbf{x}^0)\}$

Statische Eingangs-Transformation, E/A-Entkopplung und E/A-Linearisierung

$$\begin{aligned} \mathbf{u}(\mathbf{x}) &= \mathcal{K}^{-1}(\mathbf{x}) [\mathbf{v} - \mathbf{a}(\mathbf{x})] \quad \text{mit neuem Eingang } \mathbf{v} = [v_1, \dots, v_m]^T \\ \overset{(r_i)}{y_i} &= v_i, \quad i = 1, \dots, m \quad m \text{ entkoppelte Integratorketten der Länge } r_i \end{aligned}$$

Entkoppelte MIMO-E/A-Normalform von Byrnes/Isidori

$$\Sigma^* : \quad \dot{\xi}_1^i = \xi_2^i, \dots, \dot{\xi}_{r_i-1}^i = \xi_{r_i}^i, \quad \dot{\xi}_{r_i}^i = v_i, \quad i = 1, \dots, m \quad \text{— (lineare) E/A-Dynamik}$$

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{p}(\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta}) + \mathbf{Q}(\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta}) \mathbf{v}, \quad \boldsymbol{\eta} \in \mathbb{R}^{n-r}, \quad r = \sum_{i=1}^m r_i \quad \text{— Interne Dynamik}$$

$$\text{für } \boldsymbol{\xi} = \mathbf{0} = \mathbf{v} \quad \Sigma_\emptyset^* : \quad \dot{\boldsymbol{\eta}}^* = \mathbf{p}(\mathbf{0}, \boldsymbol{\eta}^*) \quad \text{— Nulldynamik}$$

Speziell $r = n$: $\Rightarrow$ flache Ausgänge $z_i = y_i, \quad i = 1, \dots, m$ ohne interne Dynamik

Zustands-Transformation

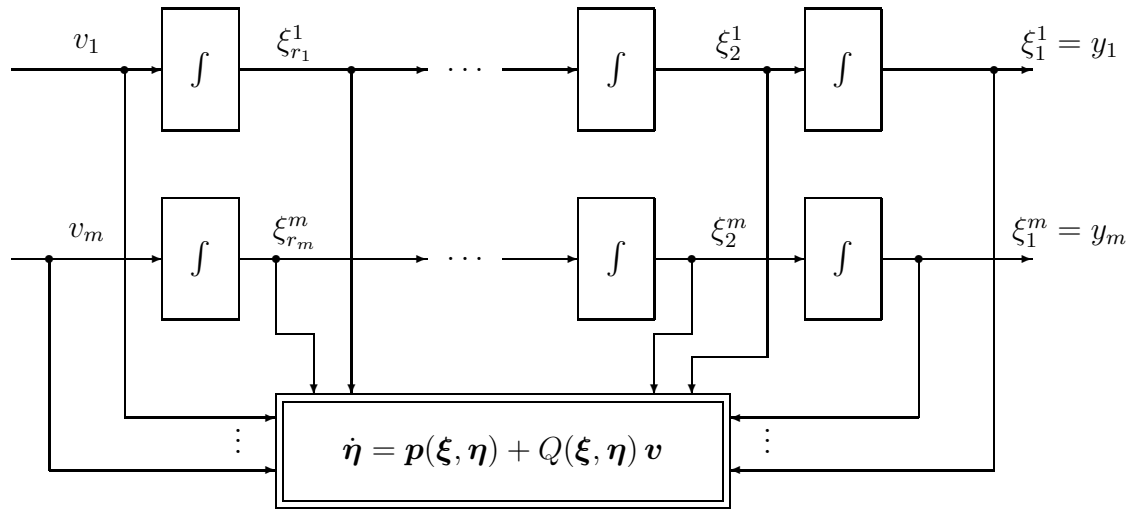
$$\boldsymbol{\xi} = [L_f^0 h_1(\mathbf{x}), \dots, L_f^{r_1-1} h_1(\mathbf{x}), \dots, L_f^0 h_m(\mathbf{x}), \dots, L_f^{r_m-1} h_m(\mathbf{x})]^T = \boldsymbol{\phi}_1(\mathbf{x})$$

$$\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\phi}_2(\mathbf{x}) \quad \text{mit} \quad \boldsymbol{\phi}(\mathbf{x}) = [\boldsymbol{\phi}_1^T(\mathbf{x}), \boldsymbol{\phi}_2^T(\mathbf{x})]^T \stackrel{!}{=} \text{diffeomorph}$$

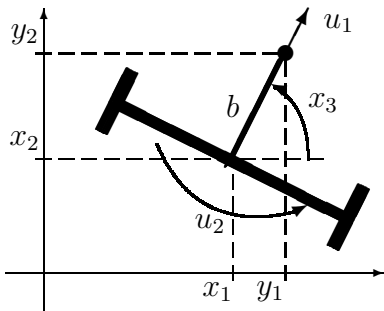
[1] A. Isidori: Nonlinear Control Systems (3rd Edition). Springer-Verlag 1995, 241–248.

[2] J.-J. E. Slotine, W. Li: Applied Nonlinear Control. Prentice-Hall 1991, 262–275.

Blockschaltbild entkoppelte MIMO-E/A-Normalform



Beispiel: Fahrzeug-Vorderachse $n = 3$, $m = 2$



$$\Sigma : \quad \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \cos x_3 \\ \sin x_3 \\ 0 \end{bmatrix} u_1 + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u_2, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} x_1 + b \cos x_3 \\ x_2 + b \sin x_3 \end{bmatrix} \quad (*)$$

$$\begin{bmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \cos x_3 & -b \sin x_3 \\ \sin x_3 & b \cos x_3 \end{pmatrix}}_{\mathcal{K}(\mathbf{x})} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

Für $\text{Det } \mathcal{K}(\mathbf{x}) = b \neq 0$ ist der vektorielle relative Grad $\{1, 1\}$ mit $r = r_1 + r_2 = 2 < n = 3$

- Entkopplung durch statische Eingangs-Transformation

$$\mathbf{u} = \mathcal{K}^{-1}(\mathbf{x}) \mathbf{v} \quad \text{mit} \quad \mathcal{K}^{-1}(\mathbf{x}) = \frac{1}{b} \begin{pmatrix} b \cos x_3 & b \sin x_3 \\ -\sin x_3 & \cos x_3 \end{pmatrix} \quad (b \neq 0)$$

- Entkoppelte E/A-Normalform mit $\xi_1^1 = y_1$, $\xi_1^2 = y_2$, $\eta = x_3$

$$\Sigma^* : \quad \left. \begin{array}{l} \dot{\xi}_1^1 = v_1 \\ \dot{\xi}_1^2 = v_2 \end{array} \right\} \quad \text{E/A-Dynamik: 2 entkoppelte Integratoren}$$

$$\dot{\eta} = -\frac{1}{b} \sin \eta v_1 + \frac{1}{b} \cos \eta v_2 \quad \text{Interne Dynamik}$$

Für $\xi = \dot{\xi} = 0 \Rightarrow$ Nulldynamik $\Sigma_\emptyset^* : \dot{\eta} = u_2 = 0 \Rightarrow \Sigma_\emptyset^* =$ grenzstabil

- Asymptotische Folgeregelung $y_{1,2}(t) \rightarrow y_{1,2}^*(t) \in \mathcal{C}^1$

$$v_1 = \dot{y}_1^* + p_{0,1} (y_1^* - y_1), \quad v_2 = \dot{y}_2^* + p_{0,2} (y_2^* - y_2) \quad \text{mit } p_{0,1}, p_{0,2} > 0 \quad \text{und } (*)$$

Exakte Zustands-Linearisierung (MIMO)

$$\Sigma: \quad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \underbrace{\sum_{j=1}^m \mathbf{g}_j(\mathbf{x}) u_j}_{G(\mathbf{x}) \mathbf{u}}, \quad \mathbf{x} \in M_n, \quad \mathbf{u} \in \mathbb{R}^m, \quad \text{Rang } G(\mathbf{x}) = m$$

Steuerbarkeits-(Auswahl-)Matrix

$$\tilde{P}(\mathbf{x}) = [\mathbf{g}_1(\mathbf{x}), \dots, \text{ad}_{-f}^{\rho_1-1} \mathbf{g}_1(\mathbf{x}), \dots, \mathbf{g}_m(\mathbf{x}), \dots, \text{ad}_{-f}^{\rho_m-1} \mathbf{g}_m(\mathbf{x})], \quad \text{Rang } \tilde{P}(\mathbf{x}) = n$$

mit den Steuerbarkeits-Indizes: $\rho_i, i = 1, \dots, m, \rho_{i+1} \leq \rho_i, \sum_{i=1}^m \rho_i = n$

Zustands-Transformation $\mathbf{x}^* = \phi(\mathbf{x})$

$$\Sigma \mapsto \Sigma^*: \quad x_{ij}^* = z_i^{(j-1)} = L_f^{j-1} \lambda_i(\mathbf{x}), \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, \rho_i$$

mit Hilfe der linearisierenden (flachen) Ausgänge $z_i = \lambda_i(\mathbf{x}), i = 1, \dots, m$ mit dem vektoriellen relativen Grad $\{\rho_1, \dots, \rho_m\}$ aus

- (1) $\langle d\lambda_i(\mathbf{x}), \text{ad}_{-f}^k \mathbf{g}_j(\mathbf{x}) \rangle = 0, \quad 1 \leq i, j \leq m, \quad 0 \leq k \leq \rho_i - 2 - m(\rho_i - 1) \text{PDGLn f. } \lambda_i(\mathbf{x})$
- (2) $\langle d\lambda_i(\mathbf{x}), \text{ad}_{-f}^{\rho_i-1} \mathbf{g}_j(\mathbf{x}) \rangle = \kappa_{ij}(\mathbf{x}), \quad 1 \leq i, j \leq m \text{ mit } \text{Rang}\{\kappa_{ij}(\mathbf{x})\} \stackrel{!}{=} m - m^2 \text{ alg. Ungln.f. } \kappa_{ij}(\mathbf{x})$

Notwendige u. hinreich. Bedingungen für die statische exakte Linearisierung (MIMO)

Mit

$$\begin{aligned} G_0(\mathbf{x}) &= \text{span}\{\mathbf{g}_1(\mathbf{x}), \dots, \mathbf{g}_m(\mathbf{x})\}, \quad \dim G_0(\mathbf{x}) = m \\ G_1(\mathbf{x}) &= \text{span}\{\mathbf{g}_1(\mathbf{x}), \dots, \mathbf{g}_m(\mathbf{x}), \text{ad}_f \mathbf{g}_1(\mathbf{x}), \dots, \text{ad}_f \mathbf{g}_m(\mathbf{x})\} \\ &\vdots \\ G_i(\mathbf{x}) &= \text{span}\{\text{ad}_f^k \mathbf{g}_j(\mathbf{x}) \mid 0 \leq k \leq i, 1 \leq j \leq m\} \end{aligned}$$

- (i) $\dim G_i(\mathbf{x}) = \text{konstant für } 0 \leq i \leq n-1$
- (ii) $\dim G_{n-1}(\mathbf{x}) = \text{Rang } \tilde{P}(\mathbf{x}) = n - (n \times n)\text{-Steuerbarkeits-Distribution mit St.-Indizes } \rho_i$
- (iii) $G_i(\mathbf{x})$ involutiv für $0 \leq i \leq n-2$

MIMO-Regler-Normalform

$$\Sigma^*: \quad \overset{(\rho_i)}{z_i} = \underbrace{L_f^{\rho_i} \lambda_i \circ \phi^{-1}(\mathbf{x}^*)}_{a_i(\mathbf{x}^*)} + \sum_{j=1}^m \underbrace{\kappa_{ij} \circ \phi^{-1}(\mathbf{x}^*)}_{\kappa_{ij}^*(\mathbf{x}^*)} u_j \stackrel{!}{=} v_i, \quad i = 1, \dots, m$$

mit der regulären $(m \times m)$ -Koppel-Matrix $\mathcal{K}^*(\mathbf{x}^*) = \{\kappa_{ij}^*(\mathbf{x}^*)\}, \text{ Rang } \mathcal{K}^*(\mathbf{x}^*) = m$

Statische Eingangs-Transformation, Linearisierung und Entkopplung

$$\mathbf{u} = \mathcal{K}^{*-1}(\mathbf{x}^*) [\mathbf{v} - \mathbf{a}(\mathbf{x}^*)] \quad \text{neuer Eingang } \mathbf{v} \in \mathbb{R}^m$$

$$\bar{\Sigma}^*: \quad \overset{(\rho_i)}{z_i} = v_i, \quad i = 1, \dots, m \quad \text{MIMO-Brunovsky-Normalform}$$

Definition: Differenziell flache MIMO-Systeme

$$\Sigma : \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad \text{Rang } \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}^0, \mathbf{u}^0) = \dim \mathbf{u} = m \quad (1)$$

Das nichtlineare MIMO-System Σ heißt *differenziell flach*, wenn es einen *flachen Ausgang* $\mathbf{z} = [z_1, \dots, z_m]^T$ gibt, der die folgenden Bedingungen in der Umgebung von $(\mathbf{x}^0, \mathbf{u}^0)$ erfüllt:

- (i) Die flachen Ausgänge z_i , $i = 1(1)m$ lassen sich als Funktionen des Zustands $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]^T$, des Eingangs $\mathbf{u} = [u_1, \dots, u_m]^T$ und einer endlichen Anzahl von Zeitableitungen der Eingänge $u_i^{(k)}$, $k = 1(1)\alpha_i$ ausdrücken:

$$\mathbf{z} = \boldsymbol{\lambda}(\mathbf{x}, u_1, \dot{u}_1, \dots, u_1^{(\alpha_1)}, \dots, u_m, \dot{u}_m, \dots, u_m^{(\alpha_m)}) . \quad (2)$$

- (ii) Der Zustand $\mathbf{x}$ und der Eingang $\mathbf{u}$ lassen sich als Funktionen der flachen Ausgänge z_i , $i = 1(1)m$ und einer endlichen Anzahl ihrer Zeitableitungen $z_i^{(k_i)}$, $k_i = 1(1)\beta_i$ darstellen (differenziell parametrieren):

$$\mathbf{x} = \Psi_x(z_1, \dot{z}_1, \dots, z_1^{(\beta_1-1)}, \dots, z_m, \dot{z}_m, \dots, z_m^{(\beta_m-1)}) , \quad (3)$$

$$\mathbf{u} = \Psi_u(z_1, \dot{z}_1, \dots, z_1^{(\beta_1)}, \dots, z_m, \dot{z}_m, \dots, z_m^{(\beta_m)}) \quad \text{mit} \quad \sum_{i=1}^m \beta_i \geq n . \quad (4)$$

- (iii) Die flachen Ausgänge z_i , $i = 1(1)m$ sind *differenziell unabhängig*, d. h. sie erfüllen keine Dgl. der Form

$$\varphi(z_1, \dot{z}_1, \dots, z_1^{(\gamma_1)}, \dots, z_m, \dot{z}_m, \dots, z_m^{(\gamma_m)}) = 0 . \quad (5)$$

Diese Bedingung beinhaltet, dass die Trajektorien $z_i(t)$ $t \geq 0$, $i = 1(1)m$ für die Komponenten des flachen Ausgangs unabhängig voneinander vorgegeben werden können. Die Bedingung (iii) ist äquivalent zu $\dim \mathbf{z} = \dim \mathbf{u}$, wenn die Bedingung (ii) erfüllt ist.

Anmerkungen zur Flachheits-Definition

- Der flache Ausgang (2) ist *nicht eindeutig*, d. h. für dasselbe System gibt es verschiedene flache Ausgänge $\mathbf{z}$ und $\bar{\mathbf{z}}$, die *differenziell-algebraisch* ineinander umgerechnet werden können:

$$\bar{\mathbf{z}} = \theta(z_1, \dot{z}_1, \dots, z_1^{(\delta_1)}, \dots, z_m, \dot{z}_m, \dots, z_m^{(\delta_m)}) \Leftrightarrow \mathbf{z} = \theta^{-1}(\bar{z}_1, \dot{\bar{z}}_1, \dots, \bar{z}_1^{(\delta_1)}, \dots, \bar{z}_m, \dot{\bar{z}}_m, \dots, \bar{z}_m^{(\delta_m)}) .$$

- Die Abhängigkeit der differenziellen Eingangs-Parametrierung Ψ_u von $z_i^{(\beta_i)}$, $i = 1(1)m$ ergibt sich durch Einsetzen der Zustands-Parametrierung (3) in die Dgl. (1):
 $\dot{\Psi}_x = \mathbf{f}(\Psi_x, \Psi_u) .$

- Die differenziellen Zustands- und Eingangs-Parametrierungen (3) und (4) erfüllen die Dgl. (1) mit der Anfangsbedingung $\mathbf{x}(0) = \Psi_x(\mathbf{z}(0), \dot{\mathbf{z}}(0), \dots, \mathbf{z}^{(n-1)}(0))$ und beschreiben das dynamische Verhalten des Systems Σ , ohne dass die Dgl. (1) numerisch integriert werden muss.

- Die differenzielle Eingangs-Parametrierung (4) impliziert, dass das nichtlineare System Σ *lokal steuerbar* ist. Daraus folgt, dass die lokale Steuerbarkeit von nichtlinearen Systemen notwendig ist für die Existenz eines flachen Ausganges. Lineare (zeitinvariante und zeitvariante) Systeme sind genau dann differenziell flach, wenn sie steuerbar sind.
- Die differenzielle Zustands-Parametrierung (3) impliziert, dass flache Systeme Σ über die flachen Ausgänge $z_i, i = 1(1)m$ *lokal beobachtbar* sind.
- Die differenziellen Parametrierungen (3)-(4) beschreiben das *inverse* System Σ^{-1} bezüglich der β_i -mal differenzierbaren flachen Ausgänge $z_i \in \mathcal{C}^{\beta_i}, i = 1(1)m$.
- Die Gleichungen (3) und (4) können auch zur Parametrierungen der Lösungen des stationären Systems $\Sigma_s : \mathbf{0} = \mathbf{f}(\mathbf{x}_s, \mathbf{u}_s)$ in Abhängigkeit von dem konstanten flachen Ausgang $\mathbf{z}_s$ verwendet werden:

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_s &= \Psi_x(z_{s,1}, 0, \dots, 0, \dots, z_{s,m}, 0, \dots, 0) = \bar{\Psi}_x(\mathbf{z}_s), \\ \mathbf{u}_s &= \Psi_u(z_{s,1}, 0, \dots, 0, \dots, z_{s,m}, 0, \dots, 0) = \bar{\Psi}_u(\mathbf{z}_s).\end{aligned}$$

- Für eingangs-affine nichtlineare MIMO-Systeme

$$\Sigma : \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^m \mathbf{g}_i(\mathbf{x}) u_i, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n \quad (6)$$

gibt es nur hinreichende (und keine notwendigen!) Bedingungen für die exakte Linearisierung [4] und damit auch für deren differenzielle Flachheit. Die *linearisierenden Ausgänge* $z_i = \lambda_i(\mathbf{x}), i = 1(1)m$, die nur vom Zustand $\mathbf{x}$ und nicht vom Eingang $\mathbf{u}$ abhängen, sind zugleich *flache Ausgänge*. Dabei gilt für die Summe der höchsten Ableitungs-Ordnungen β_i in (4): $\sum_{i=1}^m \beta_i = n$. Die $\beta_i, i = 1(1)m$ sind die *Steuerbarkeits-Indizes* des Systems (6).

- Für nichtlineare SISO-Systeme

$$\Sigma : \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, u), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n \quad (7)$$

vereinfachen sich die Flachheits-Gleichungen (2)-(4) zu

$$z = \lambda(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} = \Psi_x(z, \dot{z}, \dots, \overset{(n-1)}{z}), \quad u = \Psi_u(z, \dot{z}, \dots, \overset{(n)}{z}).$$

Für eingangsaffine SISO-Systeme, das heißt für $m = 1$ in (6), gibt es notwendige und hinreichende Bedingungen für die exakte Linearisierung [4] und damit auch für die differenzielle Flachheit. Der *linearisierende Ausgang* $z = \lambda(\mathbf{x})$ ist zugleich ein *flacher Ausgang*.

Literatur

- [1] R.Rothfuß, J.Rudolph, M.Zeitz: Flachheit: Ein neuer Zugang zur Steuerung und Regelung nichtlinearer Systeme (Übersichtsaufsatz). Automatisierungstechnik 45 (1997), 517–525.
- [2] R.Rothfuß: Anwendung der flachheitsbasierten Analyse und Regelung nichtlinearer Mehrgrößensysteme. Fortschrittberichte Nr. 8/664, VDI-Verlag 1997.
- [3] M.Fliess, J.Lévine, P.Martin, P.Rouchon: Flatness and defect of non-linear systems: introductory theory and examples. International Journal of Control 61(1995), 1327–1361.
- [4] A.Isidori: Nonlinear Control Systems. 3rd Edition, Springer 1995.

Flachheitsbasierte Folgeregelung nichtlinearer MIMO-Systeme

$$\Sigma: \quad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad \text{Rang} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}^0, \mathbf{u}^0) = \dim \mathbf{u} = m \quad (1)$$

$$\mathbf{z} = \boldsymbol{\lambda}(\mathbf{x}, u_1, \dot{u}_1, \dots, \overset{(\alpha_1)}{u_1}, \dots, u_m, \dot{u}_m, \dots, \overset{(\alpha_m)}{u_m}), \quad \dim \mathbf{z} = m \quad (2)$$

Das *differenziell flache* MIMO-System (1) besitzt einen *flachen Ausgang* $\mathbf{z} = [z_1, \dots, z_m]^T$. Damit existieren in der Umgebung von $(\mathbf{x}^0, \mathbf{u}^0)$ die differenziellen Zustands- und Eingangs-Parametrierungen:

$$\mathbf{x} = \Psi_x(z_1, \dot{z}_1, \dots, \overset{(\beta_1-1)}{z_1}, \dots, z_m, \dot{z}_m, \dots, \overset{(\beta_m-1)}{z_m}), \quad (3)$$

$$\mathbf{u} = \Psi_u(z_1, \dot{z}_1, \dots, \overset{(\beta_1)}{z_1}, \dots, z_m, \dot{z}_m, \dots, \overset{(\beta_m)}{z_m}). \quad (4)$$

Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal der Eingangs-Parametrierung (4) betrifft die Summe der höchsten Ableitungs-Ordnungen β_i , $i = 1(1)m$. Dabei sind die beiden Fälle

$$\beta_I = \sum_{i=1}^m \beta_i = n, \quad (5)$$

$$\beta_{II} = \sum_{i=1}^m \beta_i > n \quad (6)$$

zu unterscheiden, je nachdem ob die Summe gleich oder größer als die Systemordnung n ist. Der erste Fall (5) entspricht der differenziellen Parametrierung von SISO-Systemen und bedeutet, dass die Differenzierbarkeits-Anforderungen $z_{d,i}(t) \in \mathcal{C}^{\beta_i}$, $i = 1(1)m$ bei der Trajektorienplanung in der Summe durch die Systemordnung n festgelegt sind. Neu (und schwieriger!) im Vergleich zu SISO-Systemen ist der zweite Fall (6), dass die Summe der höchsten Ableitungs-Ordnungen β_i in der differenziellen Eingangs-Parametrierung (4) die Systemordnung n übersteigt.

Die differenziellen Zustands- und Eingangs-Parametrierungen (3) und (4) bilden die Basis für den Entwurf einer flachheitsbasierten Folgeregelung $z_i(t) \rightarrow z_{i,d}(t)$, $i = 1(1)m$ des MIMO-Systems (1), wobei die beiden Fälle (5) und (6) zu unterscheiden sind. Der erste Fall $\beta_I = n$ erfordert eine *statische* Eingangs-Transformation, um das MIMO-System (1) exakt zu linearisieren und eine asymptotische Folgeregelung zu entwerfen. Der zweite Fall $\beta_{II} > n$ verlangt entweder eine *quasi-statische* oder eine *dynamische* Eingangs-Transformation, um das MIMO-System (1) exakt zu linearisieren und eine asymptotische Folgeregelung zu entwerfen. Daher unterscheidet man bei MIMO-Systemen zwischen einer *statischen*, einer *quasi-statischen* und einer *dynamischen* Folgeregelung.

Literatur

R.Rothfuß: Anwendung der flachheitsbasierten Analyse und Regelung nichtlinearer Mehrgrößensysteme. Fortschrittberichte Nr. 8/664, VDI-Verlag 1997.

I. Statische Folgeregelung

Beim Entwurf einer *statischen* Folgeregelung im Fall (5) gibt es – wie für SISO-Systeme – zwei Zugänge für die exakte Linearisierung und Entkopplung nichtlinearer MIMO-Systeme:

- Im ersten Fall wird das MIMO-System (1) durch die Einführung von m neuen Eingängen $v_i = \overset{(\beta_i)}{z_i}$, $i = 1(1)m$ in (4) und mit Hilfe einer *statischen* Eingangs-Transformation exakt linearisiert und entkoppelt:

$$\begin{aligned} \bar{\Sigma} : \quad \overset{(\beta_i)}{z_i} &= v_i, \quad i = 1(1)m, \\ \mathbf{u} &= \Psi_u(z_1, \dot{z}_1, \dots, \overset{(\beta_1-1)}{z_1}, v_1, \dots, z_m, \dot{z}_m, \dots, \overset{(\beta_m-1)}{z_m}, v_m). \end{aligned} \quad (7)$$

Die m linearen Integriererketten bilden die so genannte *Brunovsky-Normalform* des MIMO-Systems (1) und sind Ausgangspunkt für den Reglerentwurf.

- Beim zweiten Zugang für den Entwurf einer *statischen* Folgeregelung wird das MIMO-System (1) mit Hilfe der Flachheits-Koordinaten

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^* &= [z_1, \dot{z}_1, \dots, \overset{(\beta_1-1)}{z_1}, \dots, z_m, \dot{z}_m, \dots, \overset{(\beta_m-1)}{z_m}]^T = \Phi(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^n \quad \text{mit} \\ \Phi(\mathbf{x}) &= [\lambda_1(\mathbf{x}), \dots, L_f^{\beta_1-1} \lambda_1(\mathbf{x}), \dots, \lambda_m(\mathbf{x}), \dots, L_f^{\beta_m-1} \lambda_m(\mathbf{x})]^T \end{aligned} \quad (8)$$

in die nichtlineare MIMO-Regler-Normalform transformiert:

$$\Sigma^* : \quad \overset{(\beta_i)}{z_i} = a_i(\mathbf{x}^*, \mathbf{u}), \quad \text{Rang} \left\{ \frac{\partial a_i}{\partial u_j}(\Phi(\mathbf{x}^0), \mathbf{u}^0) \right\} = m, \quad i, j = 1(1)m. \quad (9)$$

Hier wird die Normalform Σ^* durch m Dgln. der Ordnung β_i für die flachen Ausgänge z_i , $i = 1(1)m$ dargestellt. Die MIMO-Regler-Normalform (9) besitzt bezüglich der flachen Ausgänge z_i in der Umgebung von $(\mathbf{x}^0, \mathbf{u}^0)$ den vektoriellen relativen Grad $\{\beta_1, \dots, \beta_m\}$ und kann durch Einführung der neuen Eingänge $v_i = \overset{(\beta_i)}{z_i}$, $i = 1(1)m$ und mithilfe einer *statischen* Eingangs-Transformation

$$\bar{\Sigma} : \quad \overset{(\beta_i)}{z_i} = v_i, \quad i = 1(1)m, \quad \mathbf{u} = \mathbf{a}^{-1}(\mathbf{x}^*, \mathbf{v}) \quad (10)$$

wie in (7) exakt linearisiert und entkoppelt werden; dabei ist $\mathbf{a} = [a_1, \dots, a_m]^T$.

Aus dem Vergleich von (7) und (10) folgen die beiden Formulierungen

$$\mathbf{a}^{-1}(\mathbf{x}^*, \mathbf{v}) = \Psi_u(z_1, \dot{z}_1, \dots, \overset{(\beta_1-1)}{z_1}, v_1, \dots, z_m, \dot{z}_m, \dots, \overset{(\beta_m-1)}{z_m}, v_m)$$

für die *statische* Eingangs-Transformation. Die Folgeregler für die Integriererketten $\bar{\Sigma}$ in (7) bzw. (10) können durch Vorgabe einer Hurwitz-Dynamik für die Fehler $e_i = z_i - z_{i,d}$, $i = 1(1)m$ entworfen werden. Daraus ergeben sich die m Reglergleichungen

$$v_i = \overset{(\beta_i)}{z_{i,d}} + \sum_{k=0}^{\beta_i-1} p_{i,k} \left(\overset{(k)}{z_{i,d}} - \overset{(k)}{z_i} \right) \quad \text{mit } z_{i,d}(t) \in \mathcal{C}^{\beta_i}, \quad \overset{(k)}{z_i} = L_f^k \lambda_i(\mathbf{x}), \quad p_{i,k} = \text{Hurwitz-Koeff.} \quad (11)$$

Durch Einsetzen von (11) in die Eingangs-Transformation (7) bzw. (10) erhält man die Reglergleichung in Originalkoordinaten. Deren Realisierung verlangt die Messung/Schätzung des Zustands $\mathbf{x}(t)$.

IIa. Quasi-statische Folgeregung

Beim Entwurf einer *quasi-statischen* Folgeregung im Fall (6) bleibt die Systemordnung n erhalten. Um dies zu erreichen, werden die Ganzzahlen $\Delta_i \geq 0$, $i = 1(1)m$ eingeführt, damit die Bedingung

$$\sum_{i=1}^m \beta_i = n + \sum_{i=1}^m \Delta_i \quad (12)$$

für die Summe der Ableitungs-Ordnungen β_i in (4) gilt. Die Ganzzahlen $\Delta_i \geq 0$, $i = 1(1)m$ werden außerdem dadurch festgelegt, dass das MIMO-System (1) durch die *verallgemeinerten* Flachheits-Koordinaten

$$\mathbf{x}^* = [z_1, \dot{z}_1, \dots, \overset{(\beta_1 - \Delta_1 - 1)}{z_1}, \dots, z_m, \dot{z}_m, \dots, \overset{(\beta_m - \Delta_m - 1)}{z_m}]^T \quad \text{mit} \quad \sum_{i=1}^m (\beta_i - \Delta_i) = n \quad (13)$$

in äquivalenter Form beschrieben wird. Unter diesen Voraussetzungen kann das MIMO-System (1) durch die Einführung von m neuen Eingängen $v_i = \overset{(\beta_i - \Delta_i)}{z_i}$, $i = 1(1)m$ in (4) und mit Hilfe einer *quasi-statischen* Eingangs-Transformation exakt linearisiert und entkoppelt werden:

$$\bar{\Sigma} : \overset{(\beta_i - \Delta_i)}{z_i} = v_i, \quad i = 1(1)m, \\ \mathbf{u} = \Psi_u(z_1, \dots, \overset{(\beta_1 - \Delta_1 - 1)}{z_1}, v_1, \dots, \overset{(\Delta_1)}{v_1}, \dots, z_m, \dots, \overset{(\beta_m - \Delta_m - 1)}{z_m}, v_m, \dots, \overset{(\Delta_m)}{v_m}). \quad (14)$$

Dabei werden m lineare Intergrriererketten $\bar{\Sigma}$ der Längen $(\beta_i - \Delta_i)$ gebildet. Wegen (12) und (13) ist sicher gestellt, dass die Systemordnung n erhalten bleibt. Neu ist, dass die Eingangs-Transformation Ψ_u auch von den Ableitungen $\overset{(k)}{v_i}$, $k = 1(1)\Delta_i$ der neuen Eingänge v_i , $i = 1(1)m$ abhängt. Dies bezeichnet man als *quasi-statische* Transformation, Linearisierung bzw. Entkopplung. Die Folgeregler für die Integriererketten $\bar{\Sigma}$ in (14) werden durch Vorgabe einer Hurwitz-Dynamik für die Fehler $e_i = z_i - z_{i,d}$, $i = 1(1)m$ entworfen. Daraus ergeben sich die m Reglergleichungen

$$v_i = \overset{(\beta_i - \Delta_i)}{z_{i,d}} + \sum_{k=0}^{\beta_i - \Delta_i - 1} p_{i,k} \left(\overset{(k)}{z_{i,d}} - \overset{(k)}{z_i} \right) \quad \text{mit} \quad z_{i,d}(t) \in \mathcal{C}^{\beta_i}, \quad p_{i,k} = \text{Hurwitz-Koeff.} \quad (15)$$

Wegen der $\overset{(\Delta_i)}{v_i}$ -Abhängigkeit der quasi-statischen Eingangs-Transformation (14) übersteigt bei der Planung der Solltrajektorien $z_{i,d}(t) \in \mathcal{C}^{\beta_i}$, $i = 1(1)m$ die Summe (6) der höchsten Ableitungs-Ordnungen β_i die Systemordnung n . Durch Einsetzen von (15) in die Eingangs-Transformation (14) erhält man die Reglergleichung in Originalkoordinaten. Deren Realisierung verlangt die Messung/Schätzung des Zustands $\mathbf{x}(t)$.

IIb. Dynamische Folgeregung

Alternativ zu der *quasi-statischen* Folgeregung kommt der Entwurf einer *dynamischen* Folgeregung für MIMO-Systeme in Frage, wenn die Summe (6) der höchsten Ableitungs-Ordnungen β_i in der differentiellen Eingangs-Parametrierung (4) die Systemordnung n übersteigt. Der Entwurf der dynamischen Folgeregung basiert auf einer dynamischen Erweiterung des MIMO-Modells (1), um für das erweiterte System – wie in I. gezeigt – eine statische Folgeregung zu entwerfen. Die Ordnung der dynamische Erweiterung wird entsprechend (12) durch die Summe der Ganzzahlen $\Delta_i \geq 0$, $i = 1(1)m$ definiert. Die Zustände der dynamischen Erweiterung ergeben sich im Anwendungsfall aus der differenzial/algebraischen Herleitung der Zustands- und Eingangs-Parametrierungen (3) und (4).

Im Vergleich zur quasi-statischen Folgeregelung besitzt ein Regelkreis für die dynamische Folgeregelung die höhere Ordnung $\bar{n} > n$ und daher auch die größere Anzahl von Hurwitz-Koeffizienten. Im Anwendungsfall spielen die konkrete Bestimmung der Zustands- und Eingangs-Parametrierungen (3) und (4) einerseits und andererseits die Bestimmung der dynamischen Erweiterung des MIMO-Systems (1) eine Rolle bei der Entscheidung für eine der beiden Alternativen. Ein anderes Auswahlkriterium betrifft die beim Entwurf auftretenden Singularitäten.

IIc. Beispiel für quasi-statische und dynamische Eingangs-Transformation¹

Betrachtet wird ein lineares MIMO-System 2. Ordnung mit zwei Eingängen ($n = m = 2$) :

$$\Sigma : \quad \dot{x}_1 = u_1, \quad \dot{x}_2 = u_1 + u_2, \quad z_1 = x_1 + u_1 + u_2, \quad z_2 = x_2 \quad (16)$$

$$\Psi_x = [z_1 - \dot{z}_2, z_2]^T, \quad \Psi_u = [\dot{z}_1 - \ddot{z}_2, \dot{z}_2 - \dot{z}_1 + \ddot{z}_2]^T. \quad (17)$$

Aus den Zustands- und Eingangs-Parametrierungen entnimmt man die Ableitungs-Ordnungen $\beta_1 = 1$ und $\beta_2 = 2$. Da die Summe $\beta_1 + \beta_2 = 3$ größer ist als die Systemordnung $n = 2$, liegt der Fall (6) vor. Die naheliegende Wahl der Ganzzahlen Δ_i in (12) ist: $\Delta_1 = 0$ und $\Delta_2 = 1$. Hierfür stimmen die Flachheits-Koordinaten $\mathbf{x}^*$ aus (13) mit dem Zustand $\mathbf{x} = \mathbf{x}^*$ von (16) überein. Für die neuen Eingänge $v_i = \dot{z}_i, i = 1, 2$ ergibt sich aus (17) die quasi-statische Eingangs-Transformation $\mathbf{u} = [v_1 - \dot{v}_2, v_2 - v_1 + \dot{v}_2]^T$. Wegen der $\dot{v}_2$ -Abhängigkeit von u_2 gilt für die Differenzierbarkeit der Solltrajektorien: $z_{d,i}(t) \in \mathcal{C}^{\beta_i}, i = 1, 2$.

Das Beispielsystem (16) ist geeignet zu zeigen, dass die Ganzzahlen Δ_1 und Δ_2 zwar die Anzahl $\Delta_1 + \Delta_2 = 1$ der Zustände für die dynamische Erweiterung festlegen, aber einen keinen unmittelbaren Hinweis liefern, wie die benötigten Zustände definiert sind. Vielmehr folgt die Definition des dritten Zustands $x_3 = u_1 + u_2$ aus den für die Herleitung der Zustands- und Eingangs-Parametrierungen (17) benutzten Ableitungen der flachen Ausgänge

$$z_1 = x_1 + \underbrace{u_1 + u_2}_{x_3}, \quad \dot{z}_1 = u_1 + \underbrace{\dot{u}_1 + \dot{u}_2}_{\dot{x}_3}, \quad z_2 = x_2, \quad \dot{z}_2 = \underbrace{u_1 + u_2}_{x_3}, \quad \ddot{z}_2 = \underbrace{\dot{u}_1 + \dot{u}_2}_{\dot{x}_3}. \quad (18)$$

Daraus folgt das erweiterte MIMO-System der Ordnung $\bar{n} = 3$ mit den neuen Eingängen $\bar{u}_1 = u_1, \bar{u}_2 = \dot{u}_1 + \dot{u}_2$ und den bisherigen flachen Ausgängen

$$\bar{\Sigma} : \quad \dot{\bar{x}}_1 = \bar{u}_1, \quad \dot{\bar{x}}_2 = x_3, \quad \dot{\bar{x}}_3 = \bar{u}_2, \quad z_1 = x_1 + x_3, \quad z_2 = x_2 \quad (19)$$

$$\Psi_{\bar{x}} = [z_1 - \dot{z}_2, z_2, \dot{z}_2]^T, \quad \Psi_{\bar{u}} = [\dot{z}_1 - \ddot{z}_2, \ddot{z}_2]^T. \quad (20)$$

Die Zustands- und Eingangs-Parametrierungen besitzen die dieselben Ableitungs-Ordnungen $\beta_1 = 1$ und $\beta_2 = 2$ wie (17). Da deren Summe gleich der Systemordnung $\bar{n} = 3$ ist, liegt der Fall (5) vor und das System (19) kann durch Einführung der neuen Eingänge $\bar{v}_1 = \dot{z}_1$ und $\bar{v}_2 = \ddot{z}_2$ und mit Hilfe der statischen Eingangs-Transformation $\bar{\mathbf{u}} = [\bar{v}_1 - \bar{v}_2, \bar{v}_2]^T$ entkoppelt werden. Die Eingänge $\bar{v}_{1,2}$ erlauben den Entwurf von zwei entkoppelten Folgeregelungen $z_{1,2} \rightarrow z_{d,i}(t) \in \mathcal{C}^{\beta_i}, i = 1, 2$. Hierzu gehören zwei lineare Folgedynamiken 1. und 2. Ordnung mit insgesamt drei Hurwitz-Koeffizienten. Die dynamische Eingangs-Transformation $u_1 = \bar{v}_1, \dot{u}_2 = \bar{v}_2 - \dot{\bar{v}}_1$ für das System (16) umfasst einen P- und einen I-Kanal.

¹Das Beispiel stammt von Prof. Dr. Joachim Rudolph.

Nichtlinearer Folgebeobachter mit zeitvarianter Verstärkung

Zur Realisierung einer flachheitsbasierten Folgeregelung ist die Kenntnis aller Zustände erforderlich. Aus diesem Grund müssen die nicht gemessenen Zustandsgrößen aus den Messgrößen mit Hilfe eines Beobachters oder Filters geschätzt werden. Für flache und (über die Messgrößen) beobachtbare nichtlineare Systeme kann eine Zustandsschätzung auf der Basis der um die Solltrajektorien linearisierten Gleichungen entworfen werden.

Ausgangspunkt für den Entwurf eines nichtlinearen Folgebeobachters ist das flache MIMO-System Σ mit dem Zustand $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, dem Eingang $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m$, dem realen Ausgang $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$, dem flachen Ausgang $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^m$ und den differentiellen Zustands- und Eingangs-Parametrierungen in der Umgebung von $(\mathbf{x}^0, \mathbf{u}^0)$:

$$\Sigma: \quad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0, \quad \text{Rang } \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}^0, \mathbf{u}^0) = m, \quad \mathbf{y} = \mathbf{h}(\mathbf{x}) \quad (1)$$

$$\mathbf{z} = \boldsymbol{\lambda}(\mathbf{x}, u_1, \dot{u}_1, \dots, u_1^{(\alpha_1)}, \dots, u_m, \dot{u}_m, \dots, u_m^{(\alpha_m)}), \quad (2)$$

$$\mathbf{x} = \Psi_x(z_1, \dot{z}_1, \dots, z_1^{(\beta_1-1)}, \dots, z_m, \dot{z}_m, \dots, z_m^{(\beta_m-1)}), \quad (3)$$

$$\mathbf{u} = \Psi_u(z_1, \dot{z}_1, \dots, z_1^{(\beta_1)}, \dots, z_m, \dot{z}_m, \dots, z_m^{(\beta_m)}). \quad (4)$$

Für das System (1) kann eine flachheitsbasierte Folgeregelung

$$\mathbf{u} = \mathbf{k}(\mathbf{x}, \mathbf{z}_d, \dot{\mathbf{z}}_d, \dots) \quad \text{für} \quad \mathbf{z}(t) \rightarrow \mathbf{z}_d(t) \quad (5)$$

mit geeignet geplanten Referenztrajektorien $z_{d,i}(t) \in \mathcal{C}^{\beta_i}$, $i = 1(1)m$ entworfen werden. Aus (3) und (4) folgen die zugehörigen Referenztrajektorien $\mathbf{x}_d(t)$ und $\mathbf{u}_d(t)$ für den Zustand bzw. den Eingang. Es wird angenommen, dass die Regelabweichungen $e_i = z_i - z_{d,i}$, $i = 1(1)m$ bzw. der Fehler $\Delta \mathbf{x} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_d$ asymptotisch gegen null konvergieren.

Bei der Realisierung des Folgereglers (5) wird anstelle des Zustands $\mathbf{x}$ der geschätzte Zustand $\hat{\mathbf{x}}$ verwendet:

$$\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{k}(\hat{\mathbf{x}}, \mathbf{z}_d, \dot{\mathbf{z}}_d, \dots). \quad (6)$$

Zur Schätzung des Zustands $\mathbf{x}$ wird ein nichtlinearer Folgebeobachter mit dem Zustand $\hat{\mathbf{x}}$ und der zeitvarianten $(n \times m)$ -Verstärkungsmatrix $L(t)$ entworfen:

$$\hat{\Sigma}: \quad \dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{f}(\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{u}}) + L(t) [\mathbf{y} - \mathbf{h}(\hat{\mathbf{x}})], \quad \hat{\mathbf{x}}(0) = \hat{\mathbf{x}}_0 \in \mathbb{R}^n. \quad (7)$$

Dabei wird angenommen, dass der Folgebeobachter $\hat{\Sigma}$ den Zustand des geregelten Systems rekonstruiert. Die Anfangswerte $\hat{\mathbf{x}}_0$ werden aus der Beziehung $\mathbf{h}(\hat{\mathbf{x}}_0) = \mathbf{y}(0)$ in Verbindung mit $\hat{\mathbf{x}}_0 = \mathbf{x}_d(0)$ bestimmt. Die Dimensionierung der zeitvarianten Matrix $L(t)$ erfolgt anhand der Dgl.

$$\tilde{\Sigma}: \quad \dot{\tilde{\mathbf{x}}} = \mathbf{f}(\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{u}}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}, \hat{\mathbf{u}}) + L(t) [\mathbf{h}(\mathbf{x}) - \mathbf{h}(\hat{\mathbf{x}})], \quad \tilde{\mathbf{x}}(0) = \hat{\mathbf{x}}_0 - \mathbf{x}_0. \quad (8)$$

für den Beobachterfehler $\tilde{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x}$. Die vier nichtlinearen Terme in der Dgl. (8) können in der Umgebung der Referenztrajektorien $\mathbf{x}_d(t)$ und $\mathbf{u}_d(t)$ durch eine Taylor-Reihe approximiert

werden, falls die Abweichungen der Schätzwerte $\hat{\mathbf{x}}$ und des Zustands $\mathbf{x}$ von dem Referenzzustand $\mathbf{x}_d$ hinreichend klein sind. Die Abweichung

$$\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x}_d = \tilde{\mathbf{x}} + \Delta\mathbf{x} \quad (9)$$

des Schätzwerts $\hat{\mathbf{x}}$ setzt sich aus dem Beobachterfehler $\tilde{\mathbf{x}}$ und dem Fehler $\Delta\mathbf{x}$ der Regelung (5) zusammen. Der Fehler $\tilde{\mathbf{x}}$ wird maßgeblich durch die Wahl der Anfangswerte $\hat{\mathbf{x}}_0$ für den Beobachter (7) bestimmt. Die Größe des Fehlers $\Delta\mathbf{x}$ hängt vom Folgeverhalten der flachheitsbasierten Regelung (5) ab. Wenn beide Fehler hinreichend klein sind, liefert die Taylor-Linearisierung der nichtlinearen Funktionen in (8) entlang der Referenztrajektorien $\mathbf{x}_d(t)$ und $\mathbf{u}_d(t)$ die lineare zeitvariante Dgl.

$$\Delta\tilde{\Sigma} : \quad \dot{\tilde{\mathbf{x}}} = \underbrace{[A(t) - L(t)C(t)]}_{\tilde{A}(t)} \tilde{\mathbf{x}}, \quad \tilde{\mathbf{x}}(0) = \hat{\mathbf{x}}_0 - \mathbf{x}_0 \quad (10)$$

mit den zeitvarianten Jacobi-Matrizen

$$A(t) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}_d, \mathbf{u}_d), \quad B(t) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_d, \mathbf{u}_d), \quad C(t) = \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}_d).$$

Dabei wird angenommen, dass die Elemente der zeitvarianten Matrizen $A(t)$, $B(t)$ und $C(t)$ beschränkt sind, was durch eine entsprechende Wahl der Referenztrajektorien $z_{d,i}(t) \in \mathcal{C}^{\beta_i}$, $i = 1(1)m$ erreicht wird. Die Dimensionierung der $(n \times m)$ -Verstärkungsmatrix $L(t)$ des Folgebeobachters (7) bzw. der Dynamikmatrix $\tilde{A}(t)$ der linearen Fehler-Dgl. (10) erfolgt beispielsweise mit Hilfe der zeitvarianten Beobachter-Normalform bzw. der zeitvarianten *Ackermann*-Formel, wobei der SISO- und der MIMO-Fall zu unterscheiden sind.

Für die lineare (zeitvariante) Betrachtung des flachheitsbasierten Folgeregelkreises mit Zustandsschätzung gilt das *Separationstheorem*. Dies bedeutet, dass das Einschwingverhalten der linearisierten Fehlerdynamik $\Delta\tilde{\Sigma}$ unabhängig von der Dynamik der Folgeregelung entworfen werden kann.

Literatur

R.Rothfuß: Anwendung der flachheitsbasierten Analyse und Regelung nichtlinearer Mehrgrößensysteme. Fortschrittberichte Nr. 8/664, VDI-Verlag 1997.

Gegenüberstellung: Lineare und nichtlineare SISO-Methoden

	<u>linear</u>	<u>linear-zeitvariant</u>	<u>nichtlinear</u>
$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ $u, y \in \mathbb{R}^1$	$\dot{\mathbf{x}} = A \mathbf{x} + \mathbf{b} u,$ $y = \mathbf{c}^T \mathbf{x}$	$\dot{\mathbf{x}} = A(t) \mathbf{x} + \mathbf{b}(t) u,$ $y = \mathbf{c}^T(t) \mathbf{x}$	$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{g}(\mathbf{x}) u,$ $y = h(\mathbf{x})$
DGL - Lösung ($u(t) = 0$)	$\mathbf{x}(t) = e^{A(t-t_0)} \mathbf{x}(t_0)$ mit $e^{A(t-t_0)}$ – Fundamental-Matrix	$\mathbf{x}(t) = \Phi(t, t_0) \mathbf{x}(t_0)$ mit $\Phi(t, t_0)$ – Transitions-Matrix	$\mathbf{x}(t) = \Phi_{t-t_0}^f(\mathbf{x}(t_0))$ mit $\Phi_{t-t_0}^f$ – Fluss (engl. flow)
Transformation	$\mathbf{x}^* = T \mathbf{x}$ $T = \text{Alg. Gl. - Lösung}$	$\mathbf{x}^* = T(t) \mathbf{x}$ $T(t) = \text{DGL - Lösung}$	$\mathbf{x}^* = \Phi(\mathbf{x})$ $\Phi(\mathbf{x}) = \text{PDGL-Lösung}$
Stabilität	Hurwitz	Ljapunow	Ljapunow
Steuerbarkeits- Matrix	$P =$ $[\mathbf{b}, A\mathbf{b}, \dots, A^{n-1}\mathbf{b}]$	$P(t) =$ $[\mathbf{b}, N_A\mathbf{b}, \dots, N_A^{n-1}\mathbf{b}]$ mit $N_A\mathbf{b} = -\dot{\mathbf{b}} + A\mathbf{b}$	$P(\mathbf{x}) =$ $[\mathbf{g}, \text{ad}_{-f}\mathbf{g}, \dots, \text{ad}_{-f}^{n-1}\mathbf{g}]$ mit $\text{ad}_f \mathbf{g} = \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f} - \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{g}$
Beobachtbarkeits- Matrix	$Q = \begin{pmatrix} \mathbf{c}^T \\ \mathbf{c}^T A \\ \vdots \\ \mathbf{c}^T A^{n-1} \end{pmatrix}$	$Q(t) = \begin{pmatrix} \mathbf{c}^T \\ M_A \mathbf{c}^T \\ \vdots \\ M_A^{n-1} \mathbf{c}^T \end{pmatrix}$ mit $M_A \mathbf{c}^T = \dot{\mathbf{c}}^T + \mathbf{c}^T A$	$Q(\mathbf{x}) = \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \begin{pmatrix} h(\mathbf{x}) \\ L_f h(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ L_f^{n-1} h(\mathbf{x}) \end{pmatrix}$ mit $L_f h(\mathbf{x}) = \frac{\partial h(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x})$
Flacher Ausgang ($\text{Rang } P = n$)	$z = \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{x}$ mit $\boldsymbol{\lambda}^T =$ $[0, \dots, 0, \kappa \neq 0] P^{-1}$	$z = \boldsymbol{\lambda}^T(t) \mathbf{x}$ mit $\boldsymbol{\lambda}^T(t) =$ $[0, \dots, 0, \kappa(t) \neq 0] P^{-1}(t)$	$z = \lambda(\mathbf{x})$ mit Gradient $d\lambda(\mathbf{x}) =$ $[0, \dots, 0, \kappa(\mathbf{x}) \neq 0] P^{-1}(\mathbf{x})$ & Integrierbarkeits - Bed.
Flacher Eingang ($\text{Rang } Q = n$)	$\dot{\mathbf{x}} = A \mathbf{x} + \boldsymbol{\tau} v$ mit $\boldsymbol{\tau} =$ $Q^{-1}[0, \dots, 0, \kappa \neq 0]^T$	$\dot{\mathbf{x}} = A(t) \mathbf{x} + \boldsymbol{\tau}(t) v$ mit $\boldsymbol{\tau}(t) =$ $Q^{-1}(t)[0, \dots, 0, \kappa(t) \neq 0]^T$	$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \boldsymbol{\tau}(\mathbf{x}) v$ mit $\boldsymbol{\tau}(\mathbf{x}) =$ $Q^{-1}(\mathbf{x})[0, \dots, 0, \kappa(\mathbf{x}) \neq 0]^T$